// Tom Rougeaud

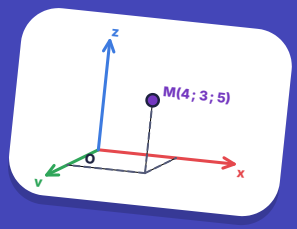
ÉLÈVES ALLOPHONES · LYCÉE PRO

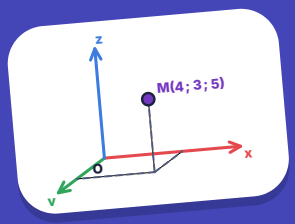
MATHS

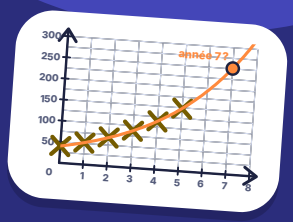
Niveau 3 · Terminale pro

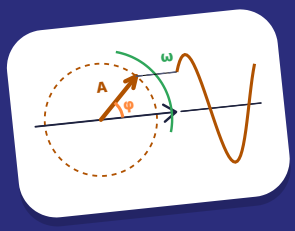
Les maths du bac pro en français facile

Cours, méthodes, exercices et glossaire









Classe : **Tle pro**

Prénom _____

Nom _____

Ma langue _____

Ma spécialité _____

Mon groupement _____

📱 L'appli
Maths Allophones 3

Mon manuel : comment ça marche ?

1. Le cours sur deux colonnes

EN FRANÇAIS FACILE
Je comprends l'idée avec des phrases courtes.

COMME DANS LE MANUEL
Je lis la phrase officielle, celle des livres et des sujets d'examen.

Je lis d'abord la colonne de gauche. Ensuite, je lis la colonne de droite : petit à petit, je comprends le français des manuels.

2. Les cinq compétences du bac pro

🔎	**S'approprier**	Je lis, je trouve les informations utiles, je comprends la question.
🧠	**Analyser · raisonner**	Je choisis une méthode, je fais des liens, je fais un plan.
🛠️	**Réaliser**	Je calcule, je fais un tableau, un graphique, j'utilise la calculatrice.
✔️	**Valider**	Je vérifie si le résultat est possible. Je trouve une erreur.
💬	**Communiquer**	J'explique à l'écrit et à l'oral, avec des phrases et le bon vocabulaire.

3. Le problème en trois versions

① Guidée l'aide est écrite, je complète la phrase-réponse **② Standard**
comme en classe, avec un coup de pouce **③ Examen**
comme un vrai sujet, dans les sujets d'entraînement

4. Les consignes

Dans ce manuel, la consigne est souvent avec « tu » : **Calcule**, **Justifie**. Dans les sujets d'examen, elle est à l'infinitif : **Calculer**, **Justifier**. C'est la même chose !

Calcule	→	**Calculer**
Détermine (= trouve)	→	**Déterminer**
Justifie (= explique pourquoi)	→	**Justifier**
Construis (= dessine avec précision)	→	**Construire**, Représenter
Compare	→	**Comparer**
Vérifie	→	**Vérifier**, Valider
Rédige (= écris des phrases)	→	**Rédiger**
Déduis-en (= utilise le résultat d'avant)	→	**En déduire**

Dans chaque chapitre

🏢 La situation
Un problème de métier. Je saurai le résoudre à la fin du chapitre.

🔤 Les mots
Les mots nouveaux, et les mots à double sens.

📘 Le cours
Deux colonnes : en français facile, comme dans le manuel.

🧭 Les méthodes
Je suis les étapes. Je regarde l'exemple résolu.

🔎 Je comprends l'énoncé
Je trouve la question et les données utiles.

🛠️ Je calcule
J'écris mon calcul, puis la réponse avec l'unité.

🎓 Comme à l'examen
Un problème en plusieurs questions, guidé ou standard.

💬 Je rédige, je parle
J'écris la phrase-réponse. J'explique à mon voisin.

À la fin du manuel

📌 L'essentiel de l'année
Les règles et les formules, à relire.

🎓 Les sujets d'entraînement
Les problèmes en version examen.

📖 Le glossaire
Les fiches des mots, par chapitre, puis de A à Z.

Les couleurs des mots

✏️ Consignes et énoncés · 🔢 Nombres et calculs · 🧮 Calcul littéral · 📈 Fonctions et repère · 📐 Géométrie · ⚖️ Grandeurs et mesures · 📊 Statistiques et probabilités · 🧩 Algorithmique

Le verbe de la consigne est **en gras et souligné**. Il dit ce que je dois faire.

Le QR code 📱

Essaie !

1. **Ouvre** l'appareil photo du téléphone, puis **vise** le QR code.
2. **Touche** le lien : l'appli s'ouvre sur le bon chapitre.
3. **Touche** 🔊 pour écouter le cours, les mots et les phrases.
4. Dans l'appli, les exercices sont corrigés tout de suite.

💬 Mes phrases pour la classe

Lis ces phrases à voix haute. **Utilise**-les en classe et en atelier. Avec un camarade, je dis **tu**. Avec le professeur, je dis **vous**.

	👫 À un camarade (tu)	👩‍🏫 Au professeur (vous)
🔁 **Faire répéter**	Tu peux répéter, s'il te plaît ?	Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ?
❓ **Je ne comprends pas**	Je ne comprends pas la question. Tu peux m'expliquer ?	Je ne comprends pas la consigne. Vous pouvez m'expliquer ?
📖 **Le sens d'un mot**	Ça veut dire quoi, « … » ?	Que veut dire le mot « … », s'il vous plaît ?
🧭 **Demander la méthode**	Tu as fait comment ?	Par quoi je commence, s'il vous plaît ?
🧮 **La calculatrice**	Tu tapes quoi sur la calculatrice ?	Sur quelle touche j'appuie, s'il vous plaît ?
✅ **Vérifier**	Tu trouves combien ?	Est-ce que mon résultat est réaliste ?
🙋 **Proposer**	Je pense que la réponse est …	Je propose de calculer …
🤔 **Ne pas être d'accord**	Je ne suis pas d'accord, parce que …	Je ne suis pas sûr. Je pense que …

✍️ Pour justifier et rédiger

À l'examen, je dois **expliquer** ma réponse. J'utilise ces débuts de phrase.

D'après le document …
D'après le document 2, le prix HT est 80 €.

Je sais que …
Je sais que le triangle est rectangle en A.

J'utilise …
J'utilise la formule du cours.

Je calcule …
Je calcule 80 × 1,2 = 96.

Donc …
Donc le prix TTC est 96 €.

… car …
L'affirmation est fausse, car 96 > 90.

Je compare …
Je compare les deux offres : la B coûte moins cher.

En conclusion, …
En conclusion, je conseille l'offre B.

Sommaire · Terminale pro

1 📈 **Suites géométriques** 7

2 📦 **Fonctions polynômes de degré 3** 19

3 🔊 **Fonctions exponentielles et logarithme décimal** 📌 Groupements A et B seulement 33

4 ☀️ **Modéliser : affine ou exponentiel ?** 47

5 🌳 **Probabilités conditionnelles** 61

6 🚐 **Emprunts et remboursements** 📌 Spécialités sans physique-chimie 75

7 🏗️ **Repérage et vecteurs dans l'espace** 📌 Groupement B seulement 91

8 〰️ **Signaux sinusoïdaux et vecteurs de Fresnel** 📌 Groupement A seulement 103

E 📌 **L'essentiel de l'année** 117

S1 🎓 **Sujet d'entraînement 1 · chapitres 1 à 4** 119

S2 🎓 **Sujet d'entraînement 2 · chapitres 5 à 8** 123

G 📖 **Glossaire par chapitre** 127

Z 🔤 **Glossaire de A à Z** 135

R 🔙 **Les mots déjà vus (rappel)** 138

\+ 📝 **Mes nouveaux mots** 140

📌 Certains chapitres ne sont au programme que de certains groupements ou de certaines spécialités. Je demande à mon professeur.

📝 Mes notes

Chapitre 1 · Algèbre et analyse

📈 Suites géométriques

Reconnaître une évolution à pourcentage constant, calculer les termes d'une suite géométrique, chercher un seuil et calculer une somme de termes.

🎯 Je sais **reconnaître** une suite géométrique et **trouver** sa raison q.
🎯 Je sais **utiliser** la formule $u_n = u_0 \times q^n$.
🎯 Je sais **comparer** une évolution arithmétique et une évolution géométrique.
🎯 Je sais **trouver** un seuil et **calculer** la somme de termes consécutifs.

📱 Le chapitre dans l'appli

🏭 Gestion d'entreprise · La situation

Une entreprise achète une machine 24 000 €.
Chaque année, la machine perd 20 % de sa valeur : c'est la dépréciation.
Le comptable veut savoir quand la machine vaudra moins de 5 000 €, pour prévoir son remplacement.

❓ **Au bout de combien d'années la machine vaudra-t-elle moins de 5 000 € ?**

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

la **suite géométrique** · la **dépréciation** · le **seuil** ⚠️ · la **somme de termes** · la **croissance exponentielle**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **128**.

📘 Le cours

1 Évolution à pourcentage constant

EN FRANÇAIS FACILE

Chaque année, la valeur baisse de 20 % : je multiplie par 0,8.
Je multiplie toujours par le même nombre : c'est une **suite géométrique**.
Ce nombre est la **raison**, notée q. Ici q = 0,8.

COMME DANS LE MANUEL

(u_n) est géométrique de raison q si, pour tout n, $u_{n+1} = q \times u_n$.
Une évolution de t % par période correspond à une suite géométrique de raison q = 1 + t (coefficient multiplicateur).



EXEMPLE

$u_0 = 24\,000$; $u_1 = 24\,000 \times 0{,}8 = 19\,200$; $u_2 = 15\,360$.

2 Reconnaître une suite géométrique

EN FRANÇAIS FACILE

Je divise chaque terme par le terme d'avant : $u_1 \div u_0$, $u_2 \div u_1$…
Si je trouve toujours le même nombre, la suite est géométrique.
Ce quotient est la raison q.

COMME DANS LE MANUEL

Si tous les termes sont non nuls et si les quotients $u_{n+1} \div u_n$ sont égaux, la suite est géométrique de raison q égale à ce quotient.

19 200 ÷ 24 000 = 0,8

15 360 ÷ 19 200 = 0,8

EXEMPLE

19 200 ÷ 24 000 = 0,8 et 15 360 ÷ 19 200 = 0,8 : q = 0,8.

3 La formule $u_n = u_0 \times q^n$

EN FRANÇAIS FACILE

Pour calculer un terme loin, je n'ai pas besoin de tous les autres.
$u_n = u_0 \times q^n$ (si je pars de u_0). $u_n = u_1 \times q^{n-1}$ (si je pars de u_1).
J'utilise la touche puissance de la calculatrice.

COMME DANS LE MANUEL

Pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q : $u_n = u_0 \times q^n$. Plus généralement, $u_n = u_p \times q^{n-p}$.

$$u_n = u_0 \times q^n$$

$$u_3 = 24\,000 \times 0{,}8^3$$

EXEMPLE

Valeur après 3 ans : $u_3 = 24\,000 \times 0{,}8^3 = 12\,288$ €.

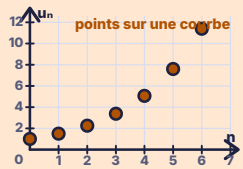
4 Sens de variation

EN FRANÇAIS FACILE

Si $u_0 > 0$ et $q > 1$: la suite est **croissante** (hausse en %).
Si $u_0 > 0$ et $0 < q < 1$: la suite est **décroissante** (baisse en %).
Les points $(n ; u_n)$ ne sont pas alignés : ils forment une courbe.

COMME DANS LE MANUEL

Pour $u_0 > 0$: si $q > 1$, (u_n) est croissante ; si $0 < q < 1$, (u_n) est décroissante ; si $q = 1$, elle est constante.



EXEMPLE

$q = 0{,}8 < 1$: la valeur de la machine diminue chaque année.

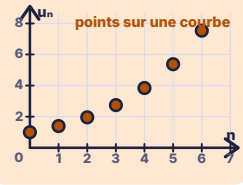
5 Arithmétique ou géométrique ?

EN FRANÇAIS FACILE

Arithmétique : j'ajoute le même nombre (hausse en euros).
Géométrique : je multiplie par le même nombre (hausse en %).
À long terme, une hausse géométrique dépasse toujours une hausse arithmétique.

COMME DANS LE MANUEL

Une croissance arithmétique est linéaire ; une croissance géométrique ($q > 1$) est exponentielle.



EXEMPLE

1 200 abonnés : + 60 par mois → 1 920 après 12 mois ; + 5 % par mois → environ 2 155.

6 Chercher un seuil

EN FRANÇAIS FACILE

Je cherche le premier n tel que u_n dépasse (ou passe sous) une valeur : c'est un **seuil**.
Je calcule les termes avec la calculatrice (tableau de valeurs), le tableur ou Python.
Je donne le premier rang qui convient.

COMME DANS LE MANUEL

Algorithme de seuil : tant que u_n ne vérifie pas la condition, on calcule le terme suivant et on augmente n de 1.

Python

```
u = 24000
n = 0
while u >= 5000:
    u = u * 0.8
    n = n + 1
print(n)
```

EXEMPLE

$u_7 \approx 5\,033$ € et $u_8 \approx 4\,027$ € : la machine vaut moins de 5 000 € au bout de 8 ans.

7 Somme de termes

EN FRANÇAIS FACILE

Parfois, je veux le total de plusieurs termes (par exemple la production de 6 mois).
Je peux additionner les termes un par un.
Ou utiliser la formule de la **somme des termes** : premier terme × (1 − q^n) ÷ (1 − q).

COMME DANS LE MANUEL

Somme des n premiers termes d'une suite géométrique de premier terme u_1 et de raison $q \neq 1$: $S = u_1 \times (1 - q^n) \div (1 - q)$.

$$S = u_1 \times (1 - q^n) \div (1 - q)$$

EXEMPLE

Production : 500 pièces le premier mois, + 10 % par mois. Sur 6 mois : $500 \times (1 - 1{,}1^6) \div (1 - 1{,}1) \approx 3\,858$ pièces.

Les méthodes

Méthode 1 Montrer qu'une suite est géométrique

1. Je calcule les quotients de deux termes qui se suivent.
2. S'ils sont tous égaux, la suite est géométrique.
3. Dans une situation : « augmente (ou baisse) de t % chaque année » → $q = 1 \pm t \div 100$.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Une machine de 24 000 € perd 20 % de sa valeur chaque année. On note u_n sa valeur après n années. **Montre** que (u_n) est géométrique.

Baisse de 20 %. **× (1 − 0,20) = × 0,8**

Donc $u_{n+1} = 0{,}8 \times u_n$. **q = 0,8 ; u_0 = 24 000**

✅ **Réponse :** (u_n) est géométrique de raison 0,8 et de premier terme 24 000.

Méthode 2 — Calculer un terme avec la formule

1. Je repère u_0 (ou u_1) et q.
2. J'écris $u_n = u_0 \times q^n$.
3. Je calcule q^n avec la touche puissance, puis je multiplie.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

1 200 abonnés, + 5 % par mois. **Calcule** le nombre d'abonnés au bout de 12 mois. **Arrondis** à l'unité.

$u_0 = 1\,200$; $q = 1{,}05$.

$u_{12} = 1\,200 \times 1{,}05^{12}$. **$\approx 1\,200 \times 1{,}7959 \approx 2\,155$**

✅ **Réponse :** Au bout de 12 mois, il y aura environ 2 155 abonnés.

Méthode 3 — Trouver un seuil avec la calculatrice

Calculatrice ou tableur

1. J'entre la suite (ou la fonction $u_0 \times q^x$) dans le menu « Suites » ou « Tableau ».
2. Je regarde le tableau de valeurs.
3. Je repère le premier rang où la condition est vraie.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

$u_n = 24\,000 \times 0{,}8^n$. **Détermine** le premier n tel que $u_n < 5\,000$.

Tableau de valeurs. **$u_7 \approx 5\,033$; $u_8 \approx 4\,027$**

Premier rang sous 5 000. **$n = 8$**

✅ **Réponse :** La machine vaut moins de 5 000 € au bout de 8 ans.

✏️ Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

$u_0 = 500$ et $q = 2$.

1. Que vaut u_3 ?

☐ 4 000 ☐ 3 000 ☐ 1 000

$u_0 = 800$ et $q = 0{,}9$.

2. La suite est :

☐ décroissante ☐ croissante ☐ constante

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Un loyer augmente de 2 % chaque année.

1. Quelle est la raison de la suite géométrique ?

☐ 1,02 ☐ 0,02 ☐ 2

> Suite : 5 ; 15 ; 45 ; 135…

2. Quelle est la raison ?

☐ 3 ☐ 10 ☐ 5

> Suite : 100 ; 110 ; 120 ; 130.

3. Cette suite est géométrique.

☐ Vrai ☐ Faux

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> La machine coûte 24 000 €.
> Elle perd 20 % de sa valeur par an.
> Combien vaut-elle au bout de 3 ans ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

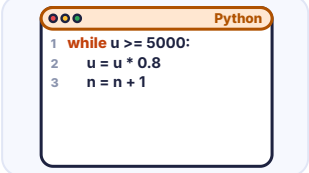
> Une ville a 15 000 habitants. Sa population augmente de 3 % par an. Elle a 4 écoles.
> Combien d'habitants aura-t-elle dans 10 ans ?

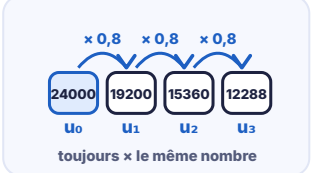
4 🔤 Les mots — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

croissance exponentielle | **somme de termes** | **seuil** | **dépréciation**







$S = u_1 \times (1 - q^n) \div (1 - q)$

5 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	la dépréciation	1	Une suite où je multiplie toujours par le même nombre pour avoir le terme suivant.
B	la croissance exponentielle	2	Le total de plusieurs termes de la suite qui se suivent.
C	la somme de termes	3	Une valeur limite à dépasser (ou à ne pas dépasser).
D	le seuil	4	La perte de valeur d'un objet avec le temps.
E	la suite géométrique	5	Une augmentation de plus en plus rapide, avec le même pourcentage à chaque fois.

6 Les mots — La définition du manuel

Lis les définitions (comme dans le manuel). **Relie** chaque mot à sa définition.

A	la croissance exponentielle	1	Suite telle que $u_{n+1} = q \times u_n$; $u_n = u_0 \times q^n$.
B	la dépréciation	2	Pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $u_1 + \ldots + u_n = u_1(1 - q^n)/(1 - q)$.
C	le seuil	3	Évolution modélisée par une suite géométrique de raison $q > 1$ (ou une fonction exponentielle).
D	la suite géométrique	4	Diminution de la valeur d'un bien ; souvent modélisée par un pourcentage annuel constant.
E	la somme de termes	5	On cherche le plus petit rang n tel que u_n franchit une valeur donnée.

7 Les mots — Le mot qui manque

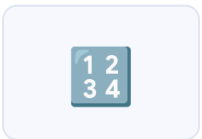
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Les abonnés ont une _____ : + 5 % par mois.
aide : c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Une hausse de 5 % par mois donne une _____.
aide : s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



La _____ de la machine est de 20 % par an.
aide : d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Avec une boucle while, je cherche le _____.
aide : s _ _ _ _

8 Communiquer Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

année, est par huit. virgule la zéro Chaque multipliée valeur

boucle cherche une je Avec while, seuil. le

donne production La totale. la somme des termes

9 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $u_0 = 10$ et, pour tout n, $u_{n+1} = 3 \times u_n$.

   Calcule u_3.

   Réponse : _____

2. Une grandeur diminue de 10 % chaque année.

   Donne la raison q de la suite géométrique.

   Réponse : _____

10 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. (u_n) est géométrique avec $u_0 = 4\,100$ et $q = 0{,}9$.

   Calcule u_{10}. **Arrondis** au dixième.

   Réponse : _____

2. $u_n = 1\,800 \times 1{,}2^n$.

   Détermine le plus petit entier n tel que $u_n \geq 3\,600$.

   Réponse : _____

11 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. (u_n) est géométrique avec $u_1 = 650$ et $q = 2$.

   Calcule la somme des 9 premiers termes.

   Réponse : _____

2. $u_0 = 400$ et, pour tout n, $u_{n+1} = 1{,}2 \times u_n$.

   Calcule u_2.

   Réponse : _____

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Une grandeur augmente de 30 % chaque année.

   Donne la raison q de la suite géométrique.

   Réponse : _____

2. (u_n) est géométrique avec $u_0 = 1\,900$ et $q = 0{,}85$.

   Calcule u_6. **Arrondis** au dixième.

   Réponse : _____

13 Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $u_n = 1\,900 \times 1{,}05^n$.

   Détermine le plus petit entier n tel que $u_n \geq 2\,850$.

   Réponse : _____

2. (u_n) est géométrique avec $u_1 = 100$ et $q = 0{,}5$.

   Calcule la somme des 5 premiers termes. **Arrondis** à l'unité.

   Réponse : _____

📝 Mes notes

14 La dépréciation de la machine

🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

① Version guidée

Une entreprise achète une machine 24 000 €. Chaque année, la machine perd 20 % de sa valeur.
On note u_n la valeur de la machine (en €) après n années. Ainsi $u_0 = 24\,000$.

1 **Calcule u_1.** 🛠️ Réaliser

💡 Baisse de 20 % : × 0,8.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Après ___ an, la machine vaut _____ €.

2 **Donne la raison q de la suite géométrique (u_n).** 🔎 S'approprier

💡 1 − 20 ÷ 100.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La raison est q = _____.

3 **Calcule la valeur de la machine au bout de 3 ans.** 🛠️ Réaliser

💡 $u_3 = 24\,000 \times 0{,}8^3$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Au bout de ___ ans, la machine vaut _____ €.

4 **Détermine au bout de combien d'années la machine vaut moins de 5 000 €. ($0{,}8^7 \approx 0{,}210$; $0{,}8^8 \approx 0{,}168$)** 🧠 Analyser · raisonner

💡 Je calcule u_7 et u_8.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La machine vaut moins de 5 000 € au bout de ___ ans.

15 Les abonnés de la salle de sport

🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

② Version standard

Une salle de sport a 1 200 abonnés.
Prévision A : + 60 abonnés par mois. Prévision B : + 5 % par mois.
On compare les deux prévisions au bout de 12 mois.

1 **La prévision A correspond à une suite :** 🔎 S'approprier

☐ arithmétique de raison 60 ☐ géométrique de raison 60
☐ géométrique de raison 1,05

Je réponds : _____

2 **Calcule le nombre d'abonnés au bout de 12 mois avec la prévision A.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule le nombre d'abonnés au bout de 12 mois avec la prévision B. Arrondis à l'unité.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Quelle prévision donne le plus d'abonnés au bout de 12 mois ?** 🔎 S'approprier

☐ La prévision B ☐ La prévision A ☐ Elles sont égales

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** On ajoute le même nombre chaque mois. **2.** $1\,200 + 12 \times 60$.
3. $1\,200 \times 1{,}05^{12}$. **4.** Je compare 1 920 et 2 155.

📝 Mes notes

16 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Une grandeur augmente de 5 % chaque année. **Donne** la raison q de la suite géométrique.

> **q = 1 + 0,05 = 1,05**

2. $u_n = 500 \times 1{,}2^n$. **Détermine** le plus petit entier n tel que $u_n \geq 1\,500$.

> **u : 1 244,2 ; 1 493 ; 1 791,6 ; n = 7**

3. $u_n = 24\,000 \times 0{,}8^n$. **Détermine** le premier n tel que $u_n < 5\,000$.

> **$u_7 \approx 5\,033$; $u_8 \approx 4\,027$; n = 8**

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

17 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Avec une boucle while, je cherche le **seuil**.
2. La **somme des termes** donne la production totale.
3. La **dépréciation** de la machine est de 20 % par an.
4. Une hausse de 5 % par mois donne une **suite géométrique**.

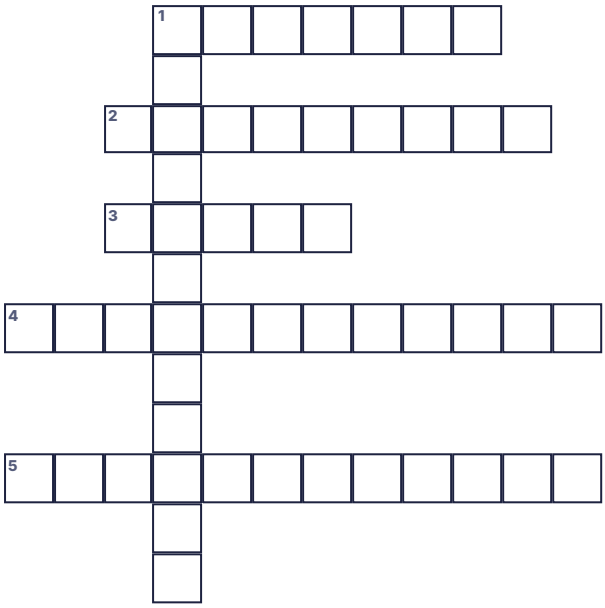
Explique à ton voisin la méthode : **« Montrer qu'une suite est géométrique »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

📝 Mes notes

18 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

1. L'unité du niveau sonore. (7 lettres)
2. Trouver la meilleure solution : le plus grand, le plus petit… (9 lettres)
3. Une valeur limite à dépasser (ou à ne pas dépasser). (5 lettres)
4. Le haut d'une bosse de la courbe. (12 lettres, 2 mots)
5. Le bas d'un creux de la courbe. (12 lettres, 2 mots)

↓ Verticalement

1. La perte de valeur d'un objet avec le temps. (12 lettres)

19 ✅ Mon bilan — Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🧠 Analyser · raisonner	Je sais **reconnaître** une suite géométrique et **trouver** sa raison q.	☺ 😐 ☹
🛠️ Réaliser	Je sais **utiliser** la formule $u_n = u_0 \times q^n$.	☺ 😐 ☹
✔️ Valider	Je sais **comparer** une évolution arithmétique et une évolution géométrique.	☺ 😐 ☹
🧠 Analyser · raisonner	Je sais **trouver** un seuil et **calculer** la somme de termes consécutifs.	☺ 😐 ☹
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	☺ 😐 ☹
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	☺ 😐 ☹

📝 Mes notes

Chapitre 2 · Algèbre et analyse

📦 Fonctions polynômes de degré 3

Dériver une fonction polynôme de degré 3, étudier le signe de sa dérivée et trouver un maximum pour optimiser une situation.

🎯 Je sais **calculer** la dérivée de $ax^3 + bx^2 + cx + d$.
🎯 Je sais **étudier** le signe de la dérivée (polynôme du second degré).
🎯 Je sais **dresser** le tableau de variations et **trouver** les extremums.
🎯 Je sais **résoudre** un problème d'optimisation.

📱 Le chapitre dans l'appli

📦 Emballage · La situation

Une entreprise fabrique des boîtes sans couvercle à partir de plaques carrées de carton de 30 cm de côté.

Dans chaque coin, on découpe un carré de côté x cm, puis on plie les bords.

Le volume de la boîte est $V(x) = x(30 - 2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$.

❓ Quelle valeur de x donne la boîte de plus grand volume ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

la **fonction polynôme de degré 3** · la **fonction cube** · le **maximum local** · le **minimum local** · **optimiser**

Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **128**.

📘 Le cours

1 Fonction polynôme de degré 3

EN FRANÇAIS FACILE

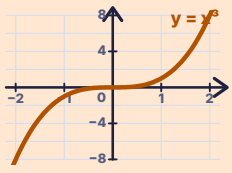
Une **fonction polynôme de degré 3** s'écrit $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, avec $a \neq 0$.

La plus simple est la **fonction cube** : $f(x) = x^3$.

$x^3 = x \times x \times x$. Le cube d'un nombre négatif est négatif.

COMME DANS LE MANUEL

Une fonction polynôme de degré 3 est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, où a, b, c, d sont réels et $a \neq 0$. La fonction cube $x \mapsto x^3$ est croissante sur $\mathbb{R}$.



EXEMPLE

$(-2)^3 = -8$; $2^3 = 8$; $0{,}5^3 = 0{,}125$.

📝 Mes notes

2 Dériver un polynôme de degré 3

EN FRANÇAIS FACILE

La dérivée de x^3 est $3x^2$.
Donc la dérivée de $ax^3 + bx^2 + cx + d$ est $3ax^2 + 2bx + c$.
La dérivée est un polynôme du second degré.

COMME DANS LE MANUEL

$(x^3)' = 3x^2$; $(x^2)' = 2x$; $(x)' = 1$; $(k)' = 0$. $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$.

$ax^3 + bx^2 + cx + d$

$\rightarrow 3ax^2 + 2bx + c$

EXEMPLE

$V(x) = 4x^3 - 120x^2 + 900x \rightarrow V'(x) = 12x^2 - 240x + 900$.

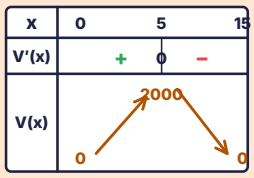
3 Signe de la dérivée

EN FRANÇAIS FACILE

$f'(x)$ est du second degré : je calcule son discriminant Δ.
Si $\Delta > 0$: f' a deux racines. f' a le signe de son coefficient $3a$ à l'extérieur des racines, le signe contraire entre.
Si $\Delta \leq 0$: f' garde le même signe (celui de $3a$), sauf peut-être une valeur où elle vaut 0.

COMME DANS LE MANUEL

Le signe de $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ est donné par le signe d'un trinôme : signe de $3a$ à l'extérieur des racines, signe contraire entre les racines.



EXEMPLE

$V'(x) = 12x^2 - 240x + 900$: $\Delta = 14\,400$, racines 5 et 15. $V' > 0$ avant 5, $V' < 0$ entre 5 et 15.

4 Maximum et minimum locaux

EN FRANÇAIS FACILE

Quand f' change de signe, la courbe fait une bosse ou un creux.
Bosse : **maximum local**. Creux : **minimum local**.
« Local » veut dire : le plus haut (ou le plus bas) seulement autour de ce point.

COMME DANS LE MANUEL

Si f' s'annule en a en passant de + à −, f admet un maximum local en a ; de − à +, un minimum local.



EXEMPLE

$f(x) = x^3 - 3x$: $f'(x) = 3x^2 - 3$, racines −1 et 1. Maximum local $f(-1) = 2$, minimum local $f(1) = -2$.

📝 Mes notes

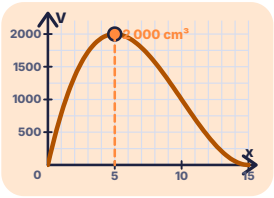
5 Optimiser

EN FRANÇAIS FACILE

Optimiser, c'est trouver la meilleure valeur : le plus grand volume, le plus petit coût…
J'écris la grandeur comme une fonction de x, sur un intervalle possible.
Avec la dérivée, je trouve le maximum ou le minimum.

COMME DANS LE MANUEL

Problème d'optimisation : modéliser la grandeur par une fonction f sur un intervalle I, étudier ses variations, et déterminer son extremum sur I.



EXEMPLE

x = 5 cm : $V(5) = 5 \times 20^2 = 2\,000$ cm³, soit 2 L. C'est le volume maximal.

Les méthodes

Méthode 1 Étudier les variations d'un polynôme de degré 3

1. Je calcule $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$.
2. Je calcule Δ de f′ et ses racines.
3. Je fais le tableau de signes de f′.
4. J'en déduis les variations de f et je calcule les valeurs aux flèches.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

$f(x) = x^3 - 3x$ sur $[-2 ; 2]$. **Dresse** le tableau de variations de f.

Dérivée. **$f'(x) = 3x^2 - 3$**

Racines de f′. **$3x^2 = 3 \rightarrow x = -1$ ou $x = 1$**

Signe : + , − , +. **$f(-2) = -2$; $f(-1) = 2$; $f(1) = -2$; $f(2) = 2$**

x	−2		−1		1		2
f′(x)		+	0	−	0	+	
f(x)	−2	↗	2	↘	−2	↗	2

✅ **Réponse :** f croît sur $[-2 ; -1]$, décroît sur $[-1 ; 1]$, croît sur $[1 ; 2]$.

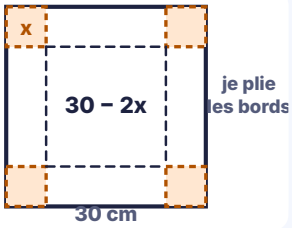
📝 Mes notes

Méthode 2 Résoudre un problème d'optimisation

1. Je repère l'intervalle des valeurs possibles de x.
2. Je calcule la dérivée et je cherche où elle s'annule.
3. Je garde les solutions qui sont dans l'intervalle.
4. Je dresse le tableau de variations et je conclus avec une phrase.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

$V(x) = 4x^3 - 120x^2 + 900x$ pour x dans [0 ; 15]. **Détermine** le volume maximal.



Dérivée. **$V'(x) = 12x^2 - 240x + 900$**

$\Delta = 240^2 - 4 \times 12 \times 900 = 14\,400$. **$x = (240 - 120) \div 24 = 5$; $x = (240 + 120) \div 24 = 15$**

$V' > 0$ sur [0 ; 5[, $V' < 0$ sur]5 ; 15[. **$V(5) = 2\,000$**

✅ **Réponse :** Le volume maximal est 2 000 cm³, pour x = 5 cm.

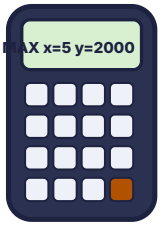
Méthode 3 Vérifier avec la calculatrice

Calculatrice

1. Je saisis la fonction.
2. Je règle la fenêtre selon l'intervalle de la situation.
3. J'utilise « maximum » ou « minimum ».
4. Je compare avec mon calcul.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Vérifie le maximum de $V(x) = 4x^3 - 120x^2 + 900x$ sur [0 ; 15].



Fenêtre : x de 0 à 15 ; y de 0 à 2 200.

Menu maximum. **x = 5 ; y = 2 000**

✅ **Réponse :** La calculatrice confirme : maximum 2 000 cm³ pour x = 5 cm.

📝 Mes notes

✏️ Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

$f(x) = x^3$.

1. Que vaut f(−3) ?

☐ −27 ☐ 27 ☐ −9

$f(x) = 2x^3 - 5x^2 + x - 4$.

2. Quelle est la dérivée ?

☐ $6x^2 - 10x + 1$ ☐ $6x^2 - 5x + 1$ ☐ $2x^2 - 10x + 1$

$f'(x)$ passe de + à − en $x = 3$.

3. f a un maximum local en x = 3.

☐ Vrai ☐ Faux

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

$f'(x) = 3x^2 + 6$ ($\Delta < 0$, coefficient $3 > 0$).

1. Que peut-on dire de f ?

☐ f est croissante sur $\mathbb{R}$ ☐ f est décroissante sur $\mathbb{R}$ ☐ f a un maximum

Pour une boîte, x est le côté du carré découpé dans un carton de 30 cm.

2. Quel intervalle est possible pour x ?

☐ [0 ; 15] ☐ [0 ; 30] ☐ [−15 ; 15]

📝 Mes notes

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> On découpe un carré de x cm dans chaque coin.
> On plie les bords pour faire une boîte.
> Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Le carton mesure 30 cm de côté et pèse 80 g. On découpe des carrés de 4 cm. Calcule le volume de la boîte.

4 🔤 Les mots — Les mots et les images (avec les chapitres d'avant)

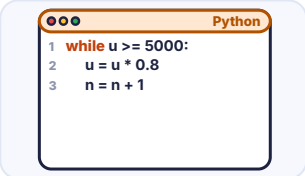
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

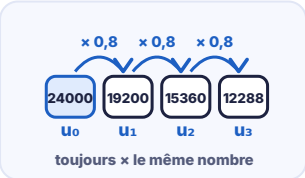
maximum local · **seuil** · **croissance exponentielle** · **dépréciation** · **décibel** · **coefficient de détermination** · **décroissance exponentielle** · **modèle exponentiel**

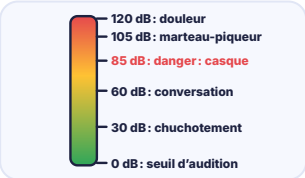
















5 🔤 Les mots — La définition du manuel

Lis les définitions (comme dans le manuel). **Relie** chaque mot à sa définition.

A	**optimiser** ●	●	1 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) ; $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$.
B	**la fonction cube** ●	●	2 Déterminer la valeur de la variable qui rend une grandeur maximale ou minimale.
C	**la fonction polynôme de degré 3** ●	●	3 $x \mapsto x^3$, définie et croissante sur $\mathbb{R}$; $(x^3)' = 3x^2$.

6 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	la fonction polynôme de degré 3 ●	● 1	Le haut d'une bosse de la courbe.
B	le maximum local ●	● 2	Une fonction qui s'écrit $ax^3 + bx^2 + cx + d$, avec $a \neq 0$.
C	la fonction cube ●	● 3	Le bas d'un creux de la courbe.
D	le minimum local ●	● 4	Trouver la meilleure solution : le plus grand, le plus petit…
E	optimiser ●	● 5	La fonction $f(x) = x^3$.

7 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



La dérivée passe de + à − au _____.
aide : m_____ _____



Avec la _____,
l'image de 2 est 8.
aide : f_____ ____



J'_____ le volume de la boîte.
aide : o_____



V est une _____.
aide : f_____
_____ __ _____
_

8 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

centimètres. | maximal | volume | quand | cinq | Le | est | x | vaut

optimiser, | la | Pour | variations | de | fonction. | j'étudie | les

de | volume | J'optimise | la | boîte. | le

9 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = x^3$.

   Calcule $f(0,5)$.

   Réponse : _____

2. $f(x) = -x^2 - 5x - 4$.

   Calcule $f'(x)$.

   Réponse : _____

10 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = -x^3 + 6x^2 + 4$.
   $f'(x) = -3x^2 + 12x$.

   Calcule la plus petite solution de $f'(x) = 0$.

   Réponse : _____

2. On veut résoudre $-x^2 - 2x + 8 = 0$.

   Calcule le discriminant Δ.

   Réponse : _____

11 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - x + 6$.

   Calcule $f(-1)$.

   Réponse : _____

2. $f(x) = -3x^2 - 8x + 2$.

   Calcule $f'(x)$.

   Réponse : _____

📝 Mes notes

12 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.
   $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$.

   Calcule la plus petite solution de $f'(x) = 0$.

   Réponse : _____

2. On veut résoudre $-2x^2 + 6x + 6 = 0$.

   Combien cette équation a-t-elle de solutions ?

   Réponse : _____

13 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x - 6$.

   Calcule $f(-1)$.

   Réponse : _____

2. $f(x) = -x^3 - 4x^2 - 3x - 5$.

   Calcule $f'(x)$.

   Réponse : _____

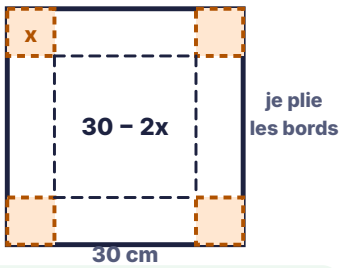
📝 Mes notes

14 La boîte en carton

🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

① Version guidée

On découpe un carré de côté x cm dans chaque coin d'un carton carré de 30 cm, puis on plie.
Le volume de la boîte est $V(x) = 4x^3 - 120x^2 + 900x$, pour x dans [0 ; 15].



1 Calcule V(2).

🛠️ Réaliser

💡 $V(2) = 2 \times (30 - 4)^2$.

Je calcule :

Je réponds : Pour x = ____ cm, le volume est _____ cm^3.

2 Calcule V'(x).

🛠️ Réaliser

💡 $(x^3)' = 3x^2$; $(x^2)' = 2x$.

Je calcule :

Je réponds : V'(x) = ____$2x^2$ – ____0x + 900.

3 Calcule la plus petite solution de V'(x) = 0.

🛠️ Réaliser

💡 $\Delta = 240^2 - 4 \times 12 \times 900 = 14\,400$; $\sqrt{\Delta} = 120$.
💡 $x = (240 - 120) \div 24$.

Je calcule :

Je réponds : Les solutions sont ____ et 15 ; la plus petite est ____.

4 Calcule le volume maximal de la boîte.

🛠️ Réaliser

💡 V' > 0 avant 5 et V' < 0 après : le maximum est V(5).

Je calcule :

Je réponds : Le volume maximal est _____ cm^3, soit ____ L.

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Le coût de production

② Version standard

Une entreprise fabrique x centaines d'objets, x entre 0 et 10.
Le coût de production, en centaines d'euros, est $C(x) = x^3 - 12x^2 + 60x + 50$.

1 **Calcule** C(2). 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

2 **Calcule** C′(x). 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

3 **Calcule** le discriminant de C′(x). 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

4 **Conclus** sur les variations de C. 💬 Communiquer

☐ C est croissante sur [0 ; 10] ☐ C est décroissante sur [0 ; 10] ☐ C a un maximum

Je réponds :

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** $8 - 48 + 120 + 50$. **2.** $x^3 \to 3x^2$; $-12x^2 \to -24x$; $60x \to 60$.
3. $\Delta = (-24)^2 - 4 \times 3 \times 60$. **4.** $\Delta < 0$: C′ a le signe de 3, partout.

📝 Mes notes

16 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 3$. $f'(x) = 3x^2 - 18x + 24$ s'annule en 2 et en 4. **Calcule** le maximum local de f, atteint en x = 2.

> **Le coefficient de x^2 dans f' est 3 : f' est positive puis négative autour de 2. ; f(2) = 17**

2. On veut résoudre $-3x^2 + 3x + 1 = 0$. Combien cette équation a-t-elle de solutions ?

> **Δ = 21 > 0 ; 2 solutions**

3. **Vérifie** le maximum de $V(x) = 4x^3 - 120x^2 + 900x$ sur [0 ; 15].

> **; x = 5 ; y = 2 000**

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

17 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. f(−1) = 2 est un **maximum local**.
2. f(1) = −2 est un **minimum local**.
3. J'**optimise** le volume de la boîte.
4. V est une **fonction polynôme de degré 3**.

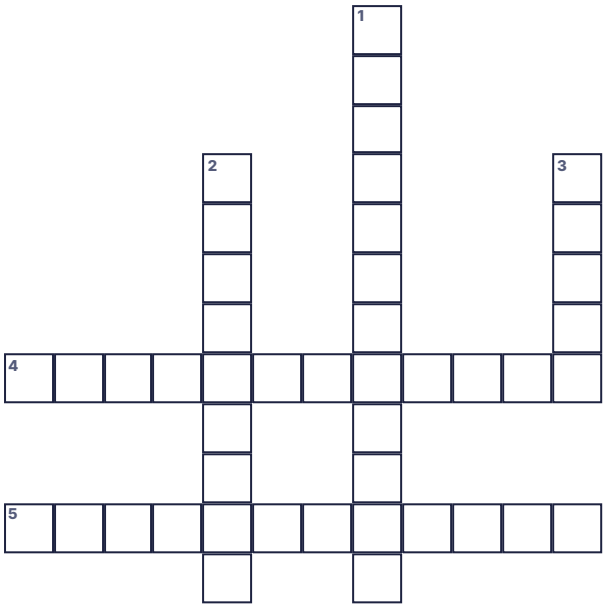
Explique à ton voisin la méthode : **« Étudier les variations d'un polynôme de degré 3 »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

📝 Mes notes

18 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

4. Le bas d'un creux de la courbe. (12 lettres, 2 mots)

5. La perte de valeur d'un objet avec le temps. (12 lettres)

↓ Verticalement

1. Le haut d'une bosse de la courbe. (12 lettres, 2 mots)

2. Trouver la meilleure solution : le plus grand, le plus petit… (9 lettres)

3. Une valeur limite à dépasser (ou à ne pas dépasser). (5 lettres)

19 ✅ Mon bilan — Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** la dérivée de $ax^3 + bx^2 + cx + d$.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **étudier** le signe de la dérivée (polynôme du second degré).	🙂 😐 ☹️
🧠 Analyser · raisonner	Je sais **dresser** le tableau de variations et **trouver** les extremums.	🙂 😐 ☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **résoudre** un problème d'optimisation.	🙂 😐 ☹️
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂 😐 ☹️
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	🙂 😐 ☹️

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 3 · Algèbre et analyse

📣 Fonctions exponentielles et logarithme décimal

📌 **Groupements A et B seulement**

Utiliser les fonctions $x \mapsto q^x$, le logarithme décimal et ses propriétés, résoudre $q^x = b$ et calculer un niveau sonore en décibels.

- 🎯 Je connais la fonction $x \mapsto q^x$ et son sens de variation.
- 🎯 Je sais **utiliser** le logarithme décimal et ses propriétés.
- 🎯 Je sais **résoudre** une équation $q^x = b$ avec le logarithme.
- 🎯 Je sais **calculer** un niveau sonore en décibels.

📱 Le chapitre dans l'appli

🔧 Sécurité au travail · La situation

Dans un atelier de mécanique, une machine produit beaucoup de bruit.

Le niveau sonore se calcule avec $L = 10 \times \log(I \div I_0)$, en décibels (dB). I est l'intensité sonore et $I_0 = 10^{-12}$ W/m².

La loi impose de porter un casque anti-bruit à partir de 85 dB.

❓ Avec une ou deux machines, faut-il porter un casque ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

la **fonction exponentielle de base q** · le **logarithme décimal** · le **décibel** · l'**échelle logarithmique** · la **décroissance exponentielle**

Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **129**.

📘 Le cours

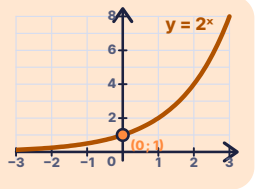
1 La fonction $x \mapsto q^x$

EN FRANÇAIS FACILE

Pour $q > 0$, la **fonction exponentielle** de base q est $f(x) = q^x$.
Elle prolonge la suite géométrique : x peut être un nombre décimal.
Sa courbe passe toujours par le point (0 ; 1), car $q^0 = 1$.

COMME DANS LE MANUEL

Pour $q > 0$, la fonction $x \mapsto q^x$ est définie sur $\mathbb{R}$, à valeurs strictement positives. $q^{a+b} = q^a \times q^b$.



EXEMPLE

Concentration d'un médicament : $C(t) = 20 \times 0{,}8^t$. $C(1{,}5) = 20 \times 0{,}8^{1{,}5} \approx 14{,}3$ mg/L.

📝 Mes notes

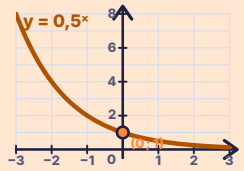
2 Sens de variation

EN FRANÇAIS FACILE

Si $q > 1$, $x \mapsto q^x$ est croissante : **croissance exponentielle**.
Si $0 < q < 1$, $x \mapsto q^x$ est décroissante : décroissance exponentielle.
Pour $k > 0$, $x \mapsto k \times q^x$ a le même sens de variation que q^x.

COMME DANS LE MANUEL

$x \mapsto q^x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ si $q > 1$, strictement décroissante si $0 < q < 1$.



EXEMPLE

$C(t) = 20 \times 0{,}8^t$: $0{,}8 < 1$, la concentration diminue.

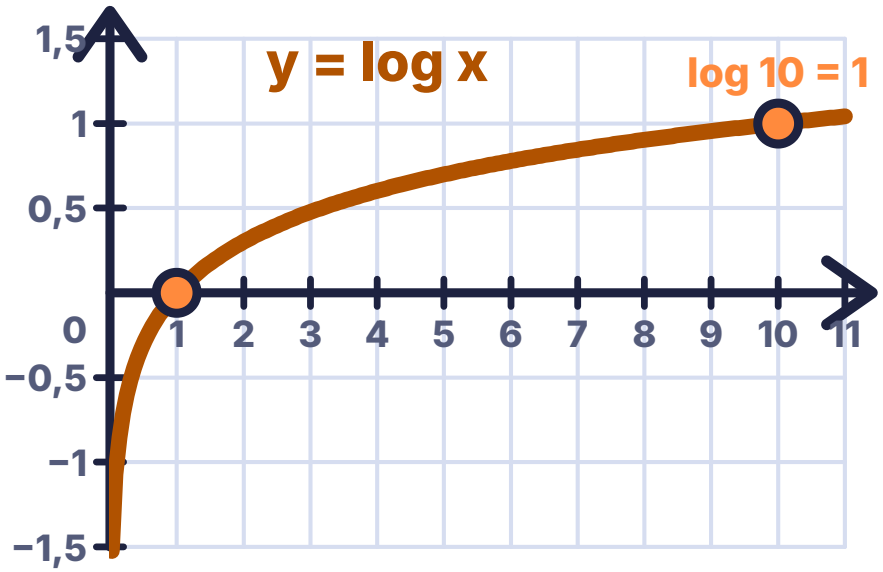
3 Le logarithme décimal

EN FRANÇAIS FACILE

Le **logarithme décimal** de x, noté log x, répond à la question : 10 puissance combien donne x ?
log 10 = 1 ; log 100 = 2 ; log 1 000 = 3 ; log 1 = 0 ; log 0,01 = −2.
log x existe seulement pour $x > 0$.

COMME DANS LE MANUEL

La fonction logarithme décimal est définie sur $]0 ; +\infty[$; pour $x > 0$, $y = \log x \iff 10^y = x$. Elle est croissante. $\log(10^n) = n$.



EXEMPLE

$\log(10^9) = 9$.

📝 Mes notes

4 Les propriétés du logarithme

EN FRANÇAIS FACILE

$\log(a \times b) = \log a + \log b$: un produit devient une somme.
$\log(a \div b) = \log a - \log b$.
$\log(a^n) = n \times \log a$.

COMME DANS LE MANUEL

Pour $a > 0$, $b > 0$ et n réel : $\log(ab) = \log a + \log b$; $\log(a/b) = \log a - \log b$; $\log(a^n) = n \log a$.

$$\log(a \times b) = \log a + \log b$$

EXEMPLE

$\log(2 \times 10^9) = \log 2 + 9 \approx 0{,}301 + 9 = 9{,}301$.

5 Résoudre $q^x = b$

EN FRANÇAIS FACILE

Je prends le log des deux côtés : $\log(q^x) = \log b$.
Donc $x \times \log q = \log b$.
$x = \log b \div \log q$.

COMME DANS LE MANUEL

Pour $q > 0$, $q \neq 1$ et $b > 0$: $q^x = b \iff x = \log b / \log q$. On résout de même $q^x > b$ en faisant attention au signe de $\log q$.

$$q^x = b$$
$$x = \log b \div \log q$$

EXEMPLE

$0{,}8^t = 0{,}25 \rightarrow t = \log 0{,}25 \div \log 0{,}8 \approx 6{,}2$.

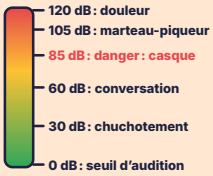
6 Le niveau sonore en décibels

EN FRANÇAIS FACILE

Le niveau sonore L, en **décibels**, est $L = 10 \times \log(I \div I_0)$.
Si l'intensité I est multipliée par 10, on ajoute 10 dB.
Si l'intensité I est multipliée par 2 (deux machines), on ajoute environ 3 dB.

COMME DANS LE MANUEL

$L = 10 \log(I/I_0)$ avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m². C'est une **échelle logarithmique** : $10 \log(2I/I_0) = L + 10 \log 2 \approx L + 3$ dB.



EXEMPLE

$I = 10^{-3}$ W/m² : $L = 10 \times \log(10^9) = 90$ dB.

📝 Mes notes

Les méthodes

Méthode 1 — Calculer un niveau sonore

1. Je calcule le rapport $I \div I_0$.
2. Je calcule le log de ce rapport (touche log).
3. Je multiplie par 10.
4. Je compare au seuil de 85 dB.

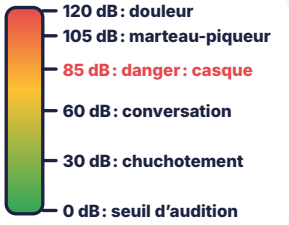
✔ EXEMPLE RÉSOLU

Une machine produit $I = 10^{-3}$ W/m². **Calcule** le niveau sonore.

Rapport. **$10^{-3} \div 10^{-12} = 10^9$**

Log. **$\log(10^9) = 9$**

× 10. **$L = 90$ dB**



✅ **Réponse :** Le niveau sonore est 90 dB : il faut un casque.

Méthode 2 — Résoudre $q^x = b$

1. J'isole q^x : je divise par le nombre devant si besoin.
2. J'écris $x = \log b \div \log q$.
3. Je calcule à la calculatrice et j'arrondis.
4. Je vérifie en calculant q puissance x.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

$C(t) = 20 \times 0{,}8^t$. **Résous** $C(t) = 5$. **Arrondis** au dixième.

J'isole. **$0{,}8^t = 5 \div 20 = 0{,}25$**

Logarithme. **$t = \log 0{,}25 \div \log 0{,}8$**

Calcul. **$t \approx 6{,}2$**

✅ **Réponse :** La concentration est 5 mg/L au bout d'environ 6,2 heures.

Méthode 3 — Utiliser les propriétés du log

1. J'écris le nombre comme un produit ou une puissance.
2. Je transforme : produit → somme, quotient → différence, puissance → multiplication.
3. Je calcule.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Calcule $\log(5\,000)$ en sachant que $\log 5 \approx 0{,}699$.

$5\,000 = 5 \times 10^3$.

$\log(5 \times 10^3) = \log 5 + \log 10^3$. **$\approx 0{,}699 + 3$**

✅ **Réponse :** $\log(5\,000) \approx 3{,}699$.

✏️ Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

$f(x) = 3^x$.

1. Que vaut f(0) ?

☐ 1 ☐ 0 ☐ 3

$g(x) = 0{,}6^x$.

2. g est :

☐ décroissante ☐ croissante ☐ constante

log(1 000).

3. Combien vaut-il ?

☐ 3 ☐ 1 000 ☐ 30

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

$\log(2 \times 5)$.

1. C'est égal à log 2 + log 5.

☐ Vrai ☐ Faux

Une machine fait 80 dB. On ajoute une deuxième machine identique.

2. Quel est le niveau sonore ?

☐ environ 83 dB ☐ 160 dB ☐ 80 dB

📝 Mes notes

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> La machine produit une intensité de 10^{-3} W/m².
> Le casque est obligatoire à partir de 85 dB.
> Le niveau sonore dépasse-t-il 85 dB ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

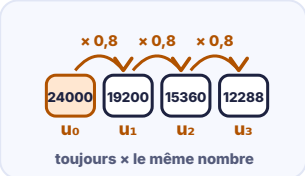
> Une culture compte 1 000 bactéries. Leur nombre est multiplié par 1,5 chaque heure. Le laboratoire a 3 salles. Combien y a-t-il de bactéries après 4 heures ?

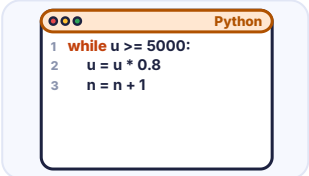
4 🔤 Les mots — Les mots et les images (avec les chapitres d'avant)

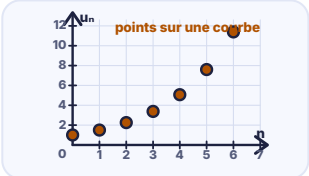
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

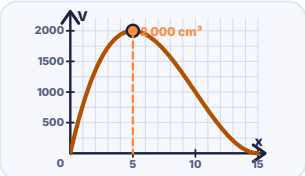
croissance exponentielle · **suite géométrique** · **somme de termes** · **écarts et rapports** · **fonction exponentielle de base q** · **seuil** · **optimiser** · **modèle affine**

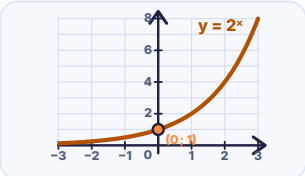












écart : 52 − 40 = 12

rapport : 52 ÷ 40 = 1,3

$S = u_1 \times (1 - q^n) \div (1 - q)$

📝 Mes notes

5 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le logarithme décimal ●	●	1 La fonction $f(x) = q^x$, avec $q > 0$. Sa courbe passe par (0 ; 1).
B	la décroissance exponentielle ●	●	2 Une échelle où chaque pas multiplie la grandeur par 10.
C	la fonction exponentielle de base q ●	●	3 Une diminution avec le même pourcentage à chaque fois : vite au début, puis lentement.
D	le décibel ●	●	4 log x = l'exposant de 10 qui donne x. log 1 000 = 3.
E	l'échelle logarithmique ●	●	5 L'unité du niveau sonore.

6 Les mots — La définition du manuel

Lis les définitions (comme dans le manuel). **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le décibel ●	●	1 $x \mapsto q^x$ $(q > 0)$: croissante si $q > 1$, décroissante si $0 < q < 1$; $q^{a+b} = q^a \times q^b$.
B	la décroissance exponentielle ●	●	2 Fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $y = \log x \iff 10^y = x$; $\log(ab) = \log a + \log b$.
C	le logarithme décimal ●	●	3 $L = 10 \log(I/I_0)$ en dB, avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m² ; doubler l'intensité ajoute environ 3 dB.
D	l'échelle logarithmique ●	●	4 Évolution modélisée par $x \mapsto k \times q^x$ avec $k > 0$ et $0 < q < 1$.
E	la fonction exponentielle de base q ●	●	5 Graduation proportionnelle au logarithme de la grandeur (décibels, pH, magnitude…).

7 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



La courbe d'une _____ passe par (0 ; 1).
aide : f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



J'utilise le _____ pour résoudre $0{,}8^t = 0{,}25$.
aide : l _ _ _ _ _ _ _ _ _



Les décibels forment une _____.
aide : é _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Au-dessus de 85 _____, il faut un casque.
aide : d _ _ _ _ _ _ _

8 💬 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

produit | un | somme. | Le | en | logarithme | transforme

85 | Au-dessus | de | faut | un | décibels, | casque. | il

médicament | suit | décroissance exponentielle. | une | du | La | concentration

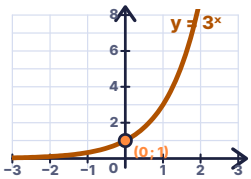
9 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1) $f(x) = 3^x$.

La fonction f est :

- ☐ constante
- ☐ décroissante
- ☐ croissante



2) **Calcule** $\log(10^{-2})$.

Réponse : _____

10 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

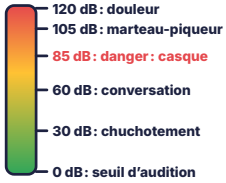
1) On résout $1{,}05^x = 5$.

Calcule x. **Arrondis** au centième.

Réponse : _____

2) $L = 10 \times \log(I \div 10^{-12})$. L'intensité est $I = 10^{-1}$ W/m².

Calcule le niveau sonore L.



Réponse : _____ **dB**

11 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = 3^x$.

   Calcule $f(3)$.

   Réponse : _____

2. $\log 5 \approx 0{,}699$.

   Calcule $\log(5 \times 10^2)$. **Arrondis** au millième.

   Réponse : _____

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On résout $1{,}2^x = 10$.

   Calcule x. **Arrondis** au centième.

   Réponse : _____

2. Une machine produit 100 dB. On multiplie l'intensité sonore par 2 (par exemple 2 machines identiques).

   Calcule le nouveau niveau sonore. **Arrondis** à l'unité.

   Réponse : _____ **dB**

13 Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $f(x) = 20 \times 1{,}5^x$.

   Calcule $f(2{,}5)$. **Arrondis** au centième.

   Réponse : _____

2. $\log 7 \approx 0{,}845$.

   Calcule $\log(7^2)$. **Arrondis** au millième.

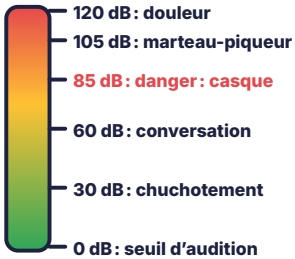
   Réponse : _____

14 Le bruit dans l'atelier

🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

① Version guidée

Le niveau sonore est $L = 10 \times \log(I \div I_0)$, avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m².
Une machine produit une intensité $I = 10^{-3}$ W/m². Le casque est obligatoire à partir de 85 dB.



1 **Calcule le rapport $I \div I_0$. Donne l'exposant n tel que $I \div I_0 = 10^n$.** 🛠️ Réaliser

💡 $10^{-3} \div 10^{-12} = 10^{-3+12}$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : $I \div I_0$ _____

2 **Calcule le niveau sonore de la machine.** 🛠️ Réaliser

💡 $L = 10 \times \log(10^9)$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le niveau sonore est ____ dB.

3 **On met en marche une deuxième machine identique : l'intensité double. Calcule le nouveau niveau sonore. Arrondis à l'unité.** 🛠️ Réaliser

💡 $L = 10 \times \log(2 \times 10^9) = 10 \times (\log 2 + 9)$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Avec deux machines, le niveau sonore est environ ____ dB.

4 **Le casque est-il obligatoire avec une seule machine ?** 🔎 S'approprier

💡 Je compare 90 dB et 85 dB.

☐ Oui, car 90 dB ≥ 85 dB ☐ Non, car 90 dB < 120 dB ☐ Non, il faut deux machines

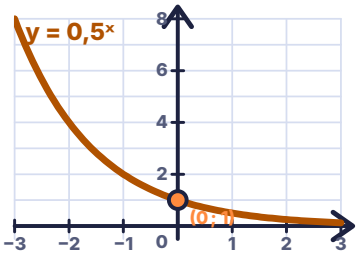
Je réponds : _____, le casque est obligatoire même avec une seule machine.

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

La concentration du médicament

② Version standard

Après une injection, la concentration d'un médicament dans le sang est $C(t) = 20 \times 0{,}8^t$ (en mg/L), t en heures.
Le médicament n'agit plus quand la concentration est inférieure à 5 mg/L.



1 **Calcule C(0).** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule C(3). Arrondis au centième.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **La fonction C est-elle croissante ou décroissante ?** 🔎 S'approprier

☐ Décroissante, car $0 < 0{,}8 < 1$ ☐ Croissante, car $20 > 0$ ☐ Croissante, car $0{,}8 > 0$

Je réponds : _____

4 **Résous C(t) = 5. Arrondis au dixième.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** $0{,}8^0 = 1$. **2.** $C(3) = 20 \times 0{,}8^3$. **3.** Je regarde la base $q = 0{,}8$. **4.** $0{,}8^t = 5 \div 20 = 0{,}25$.

📝 Mes notes

16 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. $f(x) = 1{,}5^x$. La fonction f est :

> **Réponse : croissante**

2. $\log 3 \approx 0{,}477$. **Calcule** $\log(3 \times 10^3)$. **Arrondis** au millième.

> **$\log 3 + \log 10^3 \approx 0{,}477 + 3 = 3{,}477$**

3. **Calcule** $\log(5\,000)$ en sachant que $\log 5 \approx 0{,}699$.

> **; ≈ 0,699 + 3**

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

17 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. La machine fait 90 **décibels**.
2. Le **logarithme décimal** de 100 est 2.
3. Les décibels forment une **échelle logarithmique**.
4. $C(t) = 20 \times 0{,}8^t$ utilise une **fonction exponentielle**.

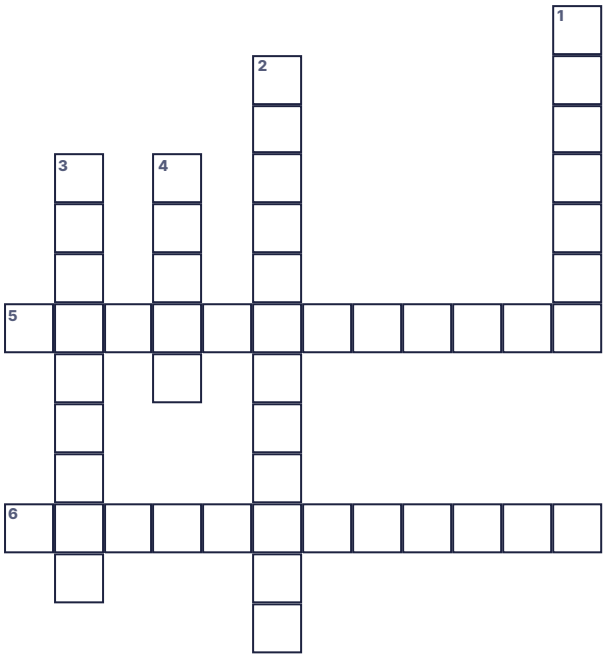
Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer un niveau sonore »**.
Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

📝 Mes notes

18 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

5. Le bas d'un creux de la courbe. (12 lettres, 2 mots)

6. La perte de valeur d'un objet avec le temps. (12 lettres)

↓ Verticalement

1. L'unité du niveau sonore. (7 lettres)

2. Le haut d'une bosse de la courbe. (12 lettres, 2 mots)

3. Trouver la meilleure solution : le plus grand, le plus petit… (9 lettres)

4. Une valeur limite à dépasser (ou à ne pas dépasser). (5 lettres)

19 ✅ Mon bilan — Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je connais la fonction $x \mapsto q^x$ et son sens de variation.	☺ 😐 ☹
🛠️ Réaliser	Je sais **utiliser** le logarithme décimal et ses propriétés.	☺ 😐 ☹
🛠️ Réaliser	Je sais **résoudre** une équation $q^x = b$ avec le logarithme.	☺ 😐 ☹
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** un niveau sonore en décibels.	☺ 😐 ☹
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	☺ 😐 ☹
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	☺ 😐 ☹

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 4 · Statistique et analyse

☀️ Modéliser : affine ou exponentiel ?

Choisir un modèle adapté à une série de données (affine ou exponentiel), obtenir son équation avec la calculatrice et faire des prévisions.

🎯 Je sais **reconnaître** une évolution à écarts constants (affine) ou à rapports constants (exponentielle).
🎯 Je sais **obtenir** un ajustement affine ou exponentiel avec la calculatrice ou le tableur.
🎯 Je sais **utiliser** le coefficient de détermination R^2 pour choisir un modèle.
🎯 Je sais **faire** une prévision et **résoudre** une équation avec le modèle.

📱 Le chapitre dans l'appli

☀️ Énergie solaire · La situation

Une entreprise installe des panneaux solaires sur des maisons.
Année 0 : 40 installations. Année 1 : 52. Année 2 : 68. Année 3 : 88. Année 4 : 114. Année 5 : 148.
Le gérant veut prévoir le nombre d'installations dans deux ans pour embaucher.

❓ **Quel modèle choisir, et combien d'installations prévoir pour l'année 7 ?**

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

le **modèle mathématique** ⚠️ · le **modèle affine** · le **modèle exponentiel** · le **coefficient de détermination** · les **écarts et rapports**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **130**.

📘 Le cours

1 Écarts constants : modèle affine

EN FRANÇAIS FACILE

Je calcule les écarts : valeur suivante − valeur.
Si les écarts sont à peu près constants, les points sont presque alignés.
Je choisis un **modèle affine** : $y = ax + b$.

COMME DANS LE MANUEL

Si les différences $y_{i+1} - y_i$ sont à peu près constantes (pour des x_i régulièrement espacés), un ajustement affine $y = ax + b$ est adapté.



EXEMPLE

Taxi : 12 € ; 20 € ; 28 € ; 36 € pour 5, 10, 15, 20 km : écarts constants de 8 €.

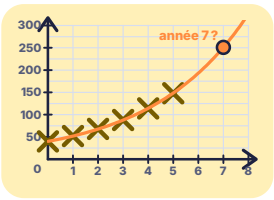
2 Rapports constants : modèle exponentiel

EN FRANÇAIS FACILE

Je calcule les rapports : valeur suivante ÷ valeur.
Si les rapports sont à peu près constants, c'est une hausse (ou une baisse) en pourcentage.
Je choisis un **modèle exponentiel** : $y = k \times q^x$.

COMME DANS LE MANUEL

Si les quotients $y_{i+1} \div y_i$ sont à peu près constants, un ajustement exponentiel $y = k \times q^x$ est adapté ; q est proche de ces quotients.



EXEMPLE

$52 \div 40 = 1{,}3$; $68 \div 52 \approx 1{,}31$; $88 \div 68 \approx 1{,}29$: environ + 30 % par an.

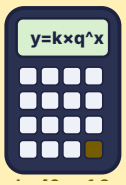
3 Obtenir l'équation du modèle

EN FRANÇAIS FACILE

Je saisis les valeurs de x et de y dans la calculatrice (ou le tableur).
Je choisis le type d'ajustement : linéaire ($y = ax + b$) ou exponentiel ($y = k \times q^x$).
La calculatrice donne les coefficients et un nombre R^2.

COMME DANS LE MANUEL

Les calculatrices proposent une régression exponentielle (ExpReg) ; le tableur propose une courbe de tendance exponentielle. L'équation peut être donnée sous la forme $y = k \times q^x$ ou $y = k \times e^{bx}$ selon l'outil.



EXEMPLE

Pour les installations : $y \approx 40 \times 1{,}3^x$.

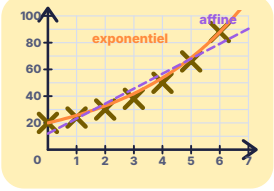
4 Le coefficient de détermination R^2

EN FRANÇAIS FACILE

Le **coefficient de détermination** R^2 est un nombre entre 0 et 1.
Plus R^2 est proche de 1, plus le modèle est proche des points.
Pour choisir entre deux modèles, je prends celui qui a le R^2 le plus proche de 1.

COMME DANS LE MANUEL

R^2 mesure la qualité d'un ajustement : $0 \leq R^2 \leq 1$; un ajustement est d'autant meilleur que R^2 est proche de 1.



EXEMPLE

Affine : $R^2 = 0{,}95$. Exponentiel : $R^2 = 0{,}999$. Je choisis le modèle exponentiel.

📝 Mes notes

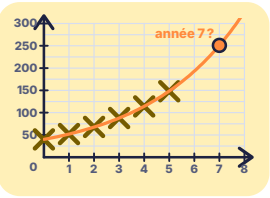
5 Prévoir avec le modèle

EN FRANÇAIS FACILE

Je remplace x par la valeur voulue dans l'équation du modèle.
Pour trouver x, je résous l'équation (avec le log pour un modèle exponentiel).
Une prévision loin des données est moins sûre.

COMME DANS LE MANUEL

Pour $y = k \times q^x$, résoudre $y = c$ revient à $q^x = c \div k$, soit $x = \log(c/k) \div \log q$.



EXEMPLE

Année 7 : $40 \times 1{,}3^7 \approx 251$ installations.

Les méthodes

Méthode 1 Choisir entre modèle affine et modèle exponentiel

1. Je calcule les écarts entre deux valeurs qui se suivent.
2. Je calcule les rapports entre deux valeurs qui se suivent.
3. Écarts presque constants → affine. Rapports presque constants → exponentiel.
4. Je peux confirmer avec R^2 sur la calculatrice.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Installations : 40 ; 52 ; 68 ; 88 ; 114 ; 148. **Choisis** un modèle.

Écarts. **12 ; 16 ; 20 ; 26 ; 34 : pas constants**

Rapports. **1,30 ; 1,31 ; 1,29 ; 1,30 ; 1,30 : presque constants**

✅ **Réponse :** Un modèle exponentiel est adapté, avec $q \approx 1{,}3$.

Méthode 2 Utiliser un modèle exponentiel

Calculatrice

1. J'écris le modèle : $y = k \times q^x$.
2. Prévision : je calcule $k \times q^x$ pour la valeur de x.
3. Seuil : je résous $k \times q^x = c$ avec $x = \log(c \div k) \div \log q$.
4. Je réponds en donnant l'année entière qui convient.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Modèle : $y = 40 \times 1{,}3^x$. **Détermine** l'année où l'on dépasse 500 installations.

J'isole. **$1{,}3^x = 500 \div 40 = 12{,}5$**

Logarithme. **$x = \log 12{,}5 \div \log 1{,}3 \approx 9{,}6$**

Année entière. **$x = 10$**

✅ **Réponse :** D'après le modèle, on dépasse 500 installations l'année 10.

Méthode 3 **Comparer deux modèles avec R^2**

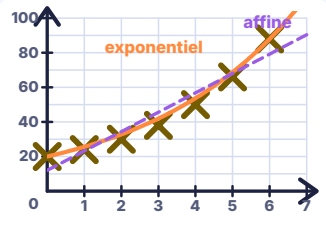
1. Je fais les deux ajustements à la calculatrice ou au tableur.
2. Je note le R^2 de chacun.
3. Je choisis le modèle dont R^2 est le plus proche de 1.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Affine : $R^2 = 0{,}951$. Exponentiel : $R^2 = 0{,}999$. **Choisis** le meilleur modèle.

Je compare à 1. **0,999 > 0,951**

✅ **Réponse :** Le modèle exponentiel est le plus adapté.



✏️ Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

Valeurs : 100 ; 115 ; 130 ; 145.

1. Quel modèle est adapté ?

☐ affine ☐ exponentiel ☐ aucun

Valeurs : 200 ; 220 ; 242 ; 266,2.

2. Quel modèle est adapté ?

☐ exponentiel ☐ affine ☐ aucun

Un modèle a $R^2 = 0{,}65$; un autre a $R^2 = 0{,}98$.

3. Le modèle avec $R^2 = 0{,}98$ est le meilleur.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

Modèle : $y = 50 \times 1{,}2^x$.

1. Que vaut y pour x = 2 ?

☐ 72 ☐ 60 ☐ 120

Modèle : $y = 40 \times 1{,}3^x$.

2. De combien de % y augmente-t-il quand x augmente de 1 ?

☐ 30 % ☐ 1,3 % ☐ 40 %

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

L'entreprise a fait 148 installations l'année 5.
Le modèle est $y = 40 \times 1{,}3^x$.
Combien d'installations prévoir l'année 7 ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

Un modèle de ventes est $y = 120 \times 1{,}05^x$, où x est le nombre d'années depuis 2020. Le magasin a 8 vendeurs. Estime les ventes pour x = 10.

4 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	les écarts et rapports	1	Un nombre entre 0 et 1 donné par la calculatrice. Plus il est proche de 1, meilleur est le modèle.
B	le coefficient de détermination	2	Un modèle $y = k \times q^x$: la grandeur augmente (ou baisse) toujours du même pourcentage.
C	le modèle exponentiel	3	Un modèle $y = ax + b$: la grandeur augmente (ou baisse) toujours de la même quantité.
D	le modèle affine	4	Une fonction qui décrit une situation réelle, pour calculer et prévoir.
E	le modèle mathématique	5	Écart = soustraction entre deux valeurs. Rapport = division entre deux valeurs.

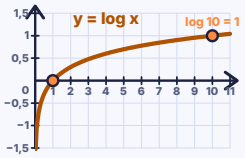
5 🔤 Les mots — Les mots et les images (avec les chapitres d'avant)

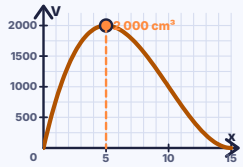
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

probabilité conditionnelle · formule des probabilités totales · échelle logarithmique · optimiser · logarithme décimal · modèle mathématique · coefficient de détermination · fonction exponentielle de base q

B sachant A

$= P(A \cap B) \div P(A)$

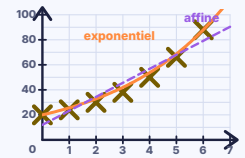


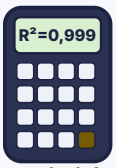


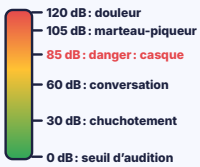


$P(D) = 0{,}018 \div 0{,}02$

$= 0{,}038$







6 🔤 Les mots — La définition du manuel

Lis les définitions (comme dans le manuel). **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le modèle affine	1	Adapté lorsque les rapports entre valeurs successives sont à peu près constants.
B	le modèle mathématique	2	$R^2 \in [0 ; 1]$ mesure la qualité de l'ajustement aux données.
C	le coefficient de détermination	3	Adapté lorsque les écarts entre valeurs successives sont à peu près constants.
D	le modèle exponentiel	4	Fonction (affine, exponentielle, polynôme…) choisie pour représenter des données et faire des prévisions.

📝 Mes notes

7 🔤 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Je compare les _____ des deux modèles.
aide : c _



Avec un _____, les points sont alignés.
aide : m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Je choisis le _____ le plus proche des points.
aide : m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Dans un _____, q = 1,3 veut dire + 30 % par an.
aide : m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 💬 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

le **exponentiel.** **Les** **modèle** **rapports** **est** **sont** **constants** **presque** **donc**

le **proche** **points.** **Je** **des** **modèle mathématique** **plus** **le** **choisis**

0,999. **vaut** **Le** **coefficient de détermination**

📝 Mes notes

9 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Valeurs de y pour x = 0, 1, 2, 3 : 170 ; 136 ; 108,8 ; 87,04.

   Quel modèle est adapté ?

   ☐ aucun des deux ☐ affine

   ☐ exponentiel

2. Un modèle exponentiel est $y = 360 \times 1{,}2^x$.

   Estime y pour x = 1. **Arrondis** au dixième.

   Réponse : _____

10 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On résout $1{,}2^x = 5$.

   Calcule x. **Arrondis** au centième.

   Réponse : _____

2. Une droite d'ajustement a pour équation $y = 3x - 20$.
   x est le nombre de jours, y le nombre de ventes.

   Estime y pour x = 25.

   Réponse : _____

11 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Valeurs de y pour x = 0, 1, 2, 3 : 210 ; 250 ; 290 ; 330.

   Quel modèle est adapté ?

   ☐ affine ☐ aucun des deux

   ☐ exponentiel

2. Un modèle exponentiel est $y = 20 \times 1{,}3^x$.

   Estime y pour x = 4. **Arrondis** au dixième.

   Réponse : _____

12 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On résout $0{,}8^x = 0{,}25$.

   Calcule x. **Arrondis** au centième.

   Réponse : _____

2. Une droite d'ajustement a pour équation $y = 4{,}5x + 8$.
   x est le nombre de pièces, y le temps (min).

   Estime y pour x = 34.

   Réponse : _____

13 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Valeurs de y pour x = 0, 1, 2, 3 : 370 ; 385 ; 400 ; 415.

   Quel modèle est adapté ?

   ☐ affine ☐ exponentiel

   ☐ aucun des deux

2. Un modèle exponentiel est $y = 400 \times 0{,}9^x$.

   Résous $y = 120$. **Arrondis** au dixième.

   Réponse : _____

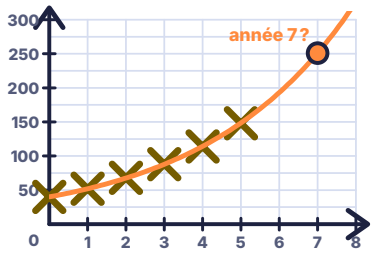
📝 Mes notes

14 Les installations solaires

🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

① Version guidée

Le gérant étudie le nombre d'installations de panneaux solaires depuis 5 ans.



Année x	0	1	2	3	4	5
Installations y	40	52	68	88	114	148

1 **Calcule le rapport 68 ÷ 52. Arrondis au centième.** 🛠️ Réaliser

💡 Je divise 68 par 52.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le rapport est environ _____.

2 **Les rapports sont tous proches de 1,3. Quel modèle choisir ?** 🔎 S'approprier

💡 Rapports constants → hausse en pourcentage.

☐ Un modèle exponentiel ☐ Un modèle affine ☐ Aucun modèle

Je réponds : Le gérant doit choisir _____.

3 **Le modèle est $y = 40 \times 1{,}3^x$. Estime le nombre d'installations l'année 7. Arrondis à l'unité.** 🛠️ Réaliser

💡 Je calcule $40 \times 1{,}3^7$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : On peut prévoir environ _____ installations l'année ____.

4 **Détermine l'année où le modèle dépasse 500 installations.** 🧠 Analyser · raisonner

💡 $40 \times 1{,}3^x = 500$, donc $1{,}3^x = 12{,}5$.

💡 $x = \log 12{,}5 \div \log 1{,}3 \approx 9{,}6$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le modèle dépasse 500 installations l'année ____.

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Le prix des courses en taxi

② Version standard

Un chauffeur de taxi relève le prix de quelques courses.

Distance x (km)	5	10	15	20
Prix y (€)	12	20	28	36

1 **Calcule l'écart entre deux prix qui se suivent.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Quel modèle est adapté ?** 🔎 S'approprier

☐ affine ☐ exponentiel ☐ aucun

Je réponds : _____

3 **Le modèle est y = 1,6x + 4. Estime le prix d'une course de 32 km.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 20 − 12. **2.** Écarts constants. **3.** 1,6 × 32 + 4.

16 🗣️ À l'oral Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Le prix du taxi suit un **modèle affine**.
2. Ici, les **rapports** sont presque constants.
3. Le **coefficient de détermination** vaut 0,999.
4. Les installations suivent un **modèle exponentiel**.

Explique à ton voisin la méthode : **« Choisir entre modèle affine et modèle exponentiel »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

17 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Valeurs de y pour x = 0, 1, 2, 3 : 330 ; 350 ; 370 ; 390. Quel modèle est adapté ?

Réponse : affine

2. Installations : 40 ; 52 ; 68 ; 88 ; 114 ; 148. **Choisis** un modèle.

12 ; 16 ; 20 ; 26 ; 34 : pas constants ; 1,30 ; 1,31 ; 1,29 ; 1,30 ; 1,30 : presque constants

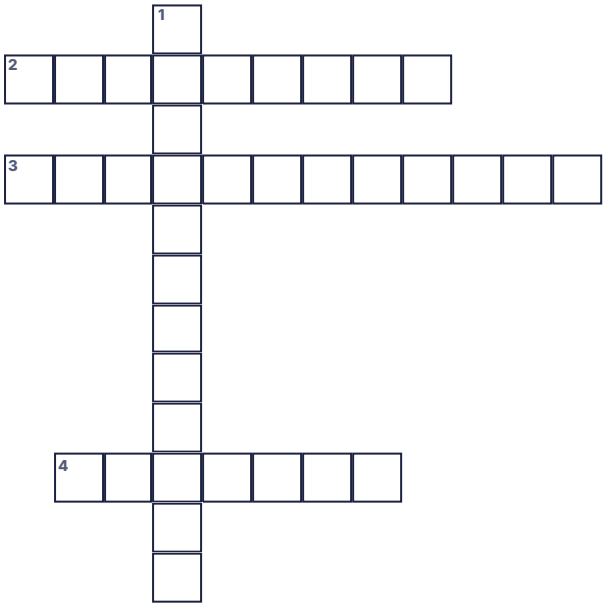
3. Modèle : $y = 40 \times 1{,}3^x$. **Détermine** l'année où l'on dépasse 500 installations.

$1{,}3^x = 500 \div 40 = 12{,}5$; $x = \log 12{,}5 \div \log 1{,}3 \approx 9{,}6$; x = 10

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

18 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. Trouver la meilleure solution : le plus grand, le plus petit… (9 lettres)

3. Le haut d'une bosse de la courbe. (12 lettres, 2 mots)

4. L'unité du niveau sonore. (7 lettres)

↓ Verticalement

1. Le bas d'un creux de la courbe. (12 lettres, 2 mots)

📝 Mes notes

19 ✅ Mon bilan

Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🔎 S'approprier	Je sais **reconnaître** une évolution à écarts constants (affine) ou à rapports constants (exponentielle).	
🛠️ Réaliser	Je sais **obtenir** un ajustement affine ou exponentiel avec la calculatrice ou le tableur.	
🛠️ Réaliser	Je sais **utiliser** le coefficient de détermination R^2 pour choisir un modèle.	
🛠️ Réaliser	Je sais **faire** une prévision et **résoudre** une équation avec le modèle.	
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 5 · Statistique et probabilités

🌳 Probabilités conditionnelles

Utiliser un arbre pondéré, calculer une probabilité conditionnelle, utiliser la formule des probabilités totales et reconnaître des événements indépendants.

🎯 Je sais **construire** et **lire** un arbre pondéré.
🎯 Je sais **calculer** $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
🎯 Je sais **calculer** une probabilité avec la formule des probabilités totales.
🎯 Je sais **calculer** une probabilité conditionnelle et **reconnaître** des événements indépendants.

📱 Le chapitre dans l'appli

🏭 Qualité en production · La situation

Une usine fabrique des pièces avec deux machines. La machine M_1 fait 60 % des pièces, la machine M_2 fait 40 %.
3 % des pièces de M_1 ont un défaut. 5 % des pièces de M_2 ont un défaut.
Un client reçoit une pièce avec un défaut. Il veut savoir de quelle machine elle vient probablement.

❓ Quelle est la probabilité qu'une pièce ait un défaut ? Et qu'une pièce avec défaut vienne de M_2 ?

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

l'**arbre pondéré** · la **probabilité conditionnelle** · **sachant** ⚠️ · la **formule des probabilités totales** · les **événements indépendants** ⚠️

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **131**.

📘 Le cours

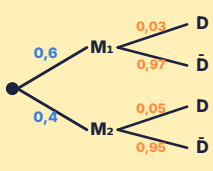
1 L'arbre pondéré

EN FRANÇAIS FACILE

Un **arbre pondéré** a une probabilité écrite sur chaque branche.
Les branches qui partent d'un même point ont une somme égale à 1.
Sur les branches du deuxième niveau, ce sont des probabilités « **sachant** » ce qui s'est passé avant.

COMME DANS LE MANUEL

Dans un arbre pondéré, la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1. Les branches du second niveau portent des probabilités conditionnelles.



EXEMPLE

Branches M_1 : 0,6 et M_2 : 0,4. Après M_1 : D (défaut) 0,03 et $\bar{D}$ 0,97.

2 Probabilité conditionnelle

EN FRANÇAIS FACILE

$P_A(B)$ se lit « probabilité de B sachant A ».
C'est la probabilité de B quand on sait déjà que A est arrivé.
$P_A(B) = P(A \cap B) \div P(A)$.

COMME DANS LE MANUEL

Pour $P(A) \neq 0$, la **probabilité conditionnelle** de B sachant A est $P_A(B) = P(A \cap B) \div P(A)$.

B sachant A
= P(A ∩ B) ÷ P(A)

EXEMPLE

$P_{M_1}(D) = 0{,}03$: parmi les pièces de M_1, 3 % ont un défaut.

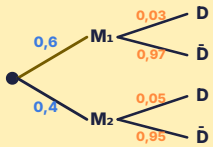
3 Probabilité d'un chemin

EN FRANÇAIS FACILE

Pour un chemin de l'arbre, je multiplie les probabilités des branches.
$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
C'est la probabilité que A et B arrivent tous les deux.

COMME DANS LE MANUEL

$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ (règle du produit sur un chemin).



EXEMPLE

$P(M_1 \cap D) = 0{,}6 \times 0{,}03 = 0{,}018$.

4 Les probabilités totales

EN FRANÇAIS FACILE

Pour calculer P(D), j'additionne tous les chemins qui mènent à D.
C'est la formule des **probabilités totales**.
$P(D) = P(M_1 \cap D) + P(M_2 \cap D)$.

COMME DANS LE MANUEL

Si A et $\bar{A}$ partitionnent l'univers : $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$.

P(D) = 0,018 + 0,02
= 0,038

EXEMPLE

$P(D) = 0{,}6 \times 0{,}03 + 0{,}4 \times 0{,}05 = 0{,}018 + 0{,}02 = 0{,}038$.

5 Événements indépendants

EN FRANÇAIS FACILE

Deux événements sont **indépendants** si l'un ne change pas la probabilité de l'autre.
Alors $P_A(B) = P(B)$, et $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.
Exemple : deux machines qui tombent en panne sans lien entre elles.

COMME DANS LE MANUEL

A et B sont indépendants si et seulement si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

P(A ∩ B) = P(A) × P(B)

EXEMPLE

P(panne A) = 0,1 ; P(panne B) = 0,05. Si indépendants : P(les deux) = 0,1 × 0,05 = 0,005.

Les méthodes

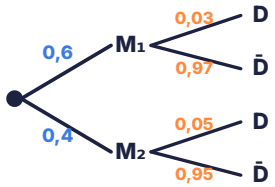
Méthode 1 — Construire un arbre pondéré

1. Je trouve la première étape (par exemple : quelle machine ?) et ses probabilités.
2. Je trouve la deuxième étape (défaut ou non) pour chaque branche.
3. Je complète avec « 1 − p » pour que chaque nœud ait une somme de 1.
4. J'écris les événements au bout des branches.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

M_1 : 60 % des pièces, 3 % de défauts. M_2 : 40 %, 5 % de défauts.
Construis l'arbre.

Premier niveau.	**M_1 : 0,6 ; M_2 : 0,4**
Après M_1.	**D : 0,03 ; $\bar{D}$: 1 − 0,03 = 0,97**
Après M_2.	**D : 0,05 ; $\bar{D}$: 0,95**



✅ **Réponse :** L'arbre a 4 chemins ; la somme des branches de chaque nœud vaut 1.

Méthode 2 — Calculer P(B) avec les probabilités totales

1. Je repère tous les chemins qui finissent par B.
2. Pour chaque chemin, je multiplie les probabilités.
3. J'additionne les résultats.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Calcule la probabilité qu'une pièce ait un défaut.

Chemin M_1 puis D.	**0,6 × 0,03 = 0,018**
Chemin M_2 puis D.	**0,4 × 0,05 = 0,02**
Somme.	**0,018 + 0,02 = 0,038**

✅ **Réponse :** P(D) = 0,038 : 3,8 % des pièces ont un défaut.

Méthode 3 — Calculer une probabilité « à l'envers »

1. J'écris la formule : $P_D(M_2) = P(M_2 \cap D) \div P(D)$.
2. Je calcule $P(M_2 \cap D)$ avec le chemin.
3. Je calcule P(D) avec les probabilités totales.
4. Je divise.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Une pièce a un défaut. **Calcule** la probabilité qu'elle vienne de M_2. **Arrondis** au centième.

$P(M_2 \cap D)$.	**0,4 × 0,05 = 0,02**
P(D).	**0,038**
Division.	**0,02 ÷ 0,038 ≈ 0,53**

✅ **Réponse :** Une pièce avec défaut vient de M_2 avec une probabilité d'environ 0,53.

✏️ Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

Dans un arbre, deux branches partent d'un même point. L'une porte 0,35.

1. Que porte l'autre ?

☐ 0,65 ☐ 0,35 ☐ 1,35

$P(A) = 0{,}5$ et $P_A(B) = 0{,}2$.

2. Que vaut $P(A \cap B)$?

☐ 0,1 ☐ 0,7 ☐ 0,4

« $P_A(B)$ ».

3. Comment se lit cette écriture ?

☐ probabilité de B sachant A ☐ probabilité de A et B ☐ probabilité de A ou B

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

$P(A) = 0{,}4$; $P(B) = 0{,}5$; $P(A \cap B) = 0{,}2$.

1. A et B sont indépendants.

☐ Vrai ☐ Faux

Deux chemins mènent à D : 0,018 et 0,02.

2. Que vaut P(D) ?

☐ 0,038 ☐ 0,00036 ☐ 0,02

📝 Mes notes

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> M_1 fabrique 60 % des pièces.
> 3 % des pièces de M_1 ont un défaut.
> Quelle est la probabilité qu'une pièce vienne de M_1 et ait un défaut ?

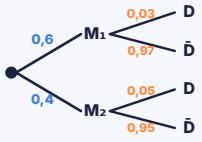
b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Dans un club de 120 membres, 70 % font du football. Parmi eux, 20 % sont gardiens. Le club a été créé en 1998. Calcule la probabilité qu'un membre soit footballeur et gardien.

4 🔤 Les mots — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

arbre pondéré · **probabilité conditionnelle** · **événements indépendants** · **sachant** · **formule des probabilités totales**

$P(D) = 0{,}018 + 0{,}02$ $= 0{,}038$	probabilité de B **sachant A**		**B sachant A** $= P(A \cap B) \div P(A)$
_____	_____	_____	_____

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

_____

📝 Mes notes

5 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	**la formule des probabilités totales** ●	●	1 Un arbre avec une probabilité sur chaque branche.
B	**la probabilité conditionnelle** ●	●	2 Pour calculer P(B), j'additionne tous les chemins de l'arbre qui mènent à B.
C	**les événements indépendants** ●	●	3 Quand on sait déjà que… Dans $P_A(B)$, on sait que A est arrivé.
D	**sachant** ●	●	4 La probabilité d'un événement quand on sait déjà qu'un autre est arrivé.
E	**l'arbre pondéré** ●	●	5 Deux événements où l'un ne change pas la probabilité de l'autre.

6 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

sachant

1	Quand on sait déjà que… Dans $P_A(B)$, on sait que A est arrivé.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
2	sachant : du verbe savoir (« sachant cela, il est parti »).	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

les événements indépendants

3	indépendant : libre, qui ne dépend de personne ; un travailleur indépendant.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths
4	Deux événements où l'un ne change pas la probabilité de l'autre.	☐ 🏠 dans la vie	☐ 📐 en maths

📝 Mes notes

7 🔤 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.

B sachant A
= P(A ∩ B) ÷ P(A)

Je calcule une _____ avec une division.
aide : p _

probabilité de B sachant A

La probabilité d'un défaut, _____ que la pièce vient de M_2, est 0,05.
aide : s _ _ _ _ _ _

📊

Je construis un _____ avec les deux machines.
aide : a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P(A ∩ B) = P(A) × P(B)

Les pannes des deux machines sont des _____.
aide : é _

8 💬 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

chemin **Sur** **les** **un** **multiplie** **probabilités.** **l'arbre,** **de** **je**

des **machines** **événements indépendants.** **des** **pannes** **deux** **Les** **sont**

probabilité conditionnelle **avec** **calcule** **Je** **une** **division.** **une**

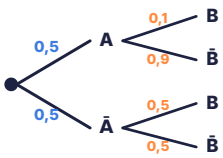
📝 Mes notes

9 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $P(A) = 0,5$ et $P_A(B) = 0,1$.

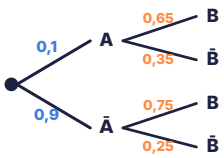
   Calcule $P(A \cap B)$.



   Réponse : _____

2. Voici un arbre pondéré.

   Calcule $P(B)$.



   Réponse : _____

10 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $P(A) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,1$.

   Calcule $P_A(B)$.

   Réponse : _____

2. A et B sont indépendants. $P(A) = 0,2$ et $P(B) = 0,2$.

   Calcule $P(A \cap B)$.

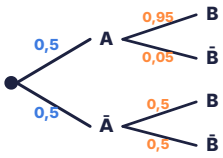
   Réponse : _____

11 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $P(A) = 0,5$ et $P_A(B) = 0,95$.

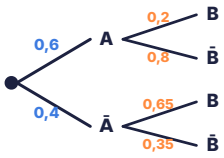
   Calcule $P(A \cap B)$.



   Réponse : _____

2. Voici un arbre pondéré.

   Calcule $P(B)$.



   Réponse : _____

📝 Mes notes

12 Réaliser — Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $P(A) = 0{,}3$ et $P(A \cap B) = 0{,}21$.

   Calcule $P_A(B)$.

   Réponse : _____

2. $P(A) = 0{,}5$; $P(B) = 0{,}2$; $P(A \cap B) = 0{,}12$.

   A et B sont indépendants.

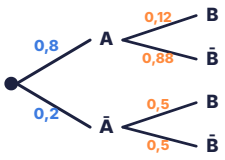
   ☐ Vrai ☐ Faux

13 Réaliser — Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. $P(A) = 0{,}8$ et $P_A(B) = 0{,}12$.

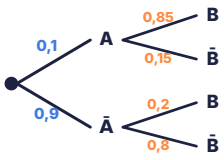
   Calcule $P(A \cap B)$.

   Réponse : _____

2. Voici un arbre pondéré.

   Calcule $P(B)$.

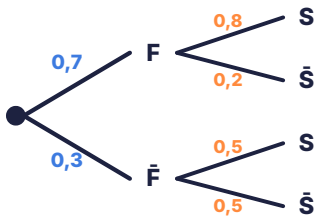
   Réponse : _____

📝 Mes notes

14 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Les clients satisfaits

② Version standard

Dans un magasin, 70 % des clients ont une carte de fidélité (F).
80 % des clients fidèles sont satisfaits (S). 50 % des autres clients sont satisfaits.



1 **Calcule P(F ∩ S).** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

2 **Calcule P(S), la probabilité qu'un client soit satisfait.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

3 **Un client est satisfait. Calcule la probabilité qu'il ait une carte de fidélité. Arrondis au centième.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 0,7 × 0,8. **2.** P(F ∩ S) + P(F̄ ∩ S). **3.** $P_S(F) = P(F \cap S) \div P(S)$.

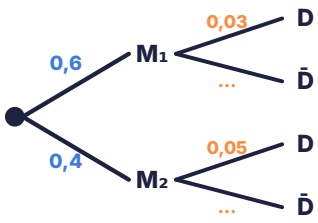
📝 Mes notes

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer

D'où vient la pièce défectueuse ?

① Version guidée

La machine M_1 fabrique 60 % des pièces, la machine M_2 en fabrique 40 %.
3 % des pièces de M_1 et 5 % des pièces de M_2 ont un défaut.
On choisit une pièce au hasard.
D : « la pièce a un défaut ».



1 **Donne $P_{M_1}(\bar{D})$, la probabilité qu'une pièce de M_1 n'ait pas de défaut.** 🔎 S'approprier

💡 1 − 0,03.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : $PM_1(\bar{D})$ = _____ .

2 **Calcule $P(M_1 \cap D)$.** 🛠️ Réaliser

💡 0,6 × 0,03.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : $P(M_1 \cap D)$ = _____ .

3 **Calcule $P(D)$.** 🛠️ Réaliser

💡 $P(D) = P(M_1 \cap D) + P(M_2 \cap D)$.
💡 $P(M_2 \cap D) = 0{,}4 \times 0{,}05$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La probabilité qu'une pièce ait un défaut est _____ .

📝 Mes notes

D'où vient la pièce défectueuse ? (suite)

4 **Une pièce a un défaut. Calcule la probabilité qu'elle vienne de M_2. Arrondis au centième.** 🛠️ Réaliser

💡 $P_D(M_2) = P(M_2 \cap D) \div P(D)$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Une pièce avec défaut vient de M_2 avec une probabilité d'environ _____.

16 💬 Communiquer

La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. P(A) = 0,5 ; P(B) = 0,6 ; P(A ∩ B) = 0,29. A et B sont indépendants.

Faux. 0,5 × 0,6 = 0,3 ; ≠ P(A ∩ B) : pas indépendants.

2. M_1 : 60 % des pièces, 3 % de défauts. M_2 : 40 %, 5 % de défauts. **Construis** l'arbre.

M_1 : 0,6 ; M_2 : 0,4 ; D : 0,03 ; $\bar{D}$: 1 − 0,03 = 0,97 ; D : 0,05 ; $\bar{D}$: 0,95

3. **Calcule** la probabilité qu'une pièce ait un défaut.

0,6 × 0,03 = 0,018 ; 0,4 × 0,05 = 0,02 ; 0,018 + 0,02 = 0,038

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

📝 Mes notes

17 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. $P_A(B)$ se lit « probabilité de B **sachant** A ».
2. La **probabilité conditionnelle** $P_{M_1}(D)$ vaut 0,03.
3. Je construis un **arbre pondéré** avec les deux machines.
4. J'utilise les **probabilités totales** pour trouver P(S).

Explique à ton voisin la méthode : **« Construire un arbre pondéré »**.
Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

18 🏁 Défi — Mots mêlés (avec les chapitres d'avant)

Cherche les mots dans la grille. Ils sont écrits → ou ↓, sans accents. **Entoure**-les. **Coche** chaque mot trouvé.

D	E	C	I	B	E	L	B	I	L	B	U
O	L	U	R	Z	E	P	N	J	K	N	P
T	T	T	J	T	S	A	C	H	A	N	T
N	G	O	U	O	E	P	G	U	L	Z	T
A	R	B	R	E	P	O	N	D	E	R	E
K	L	A	J	O	O	L	R	H	T	A	H
N	T	Z	V	J	G	V	B	N	Z	L	O
M	O	D	E	L	E	A	F	F	I	N	E
V	I	P	G	O	K	T	I	B	G	U	F
N	F	V	J	H	H	O	B	M	K	R	B
U	B	U	D	B	D	A	A	U	O	B	O
L	K	C	Z	A	F	H	S	M	H	U	K

- ☐ **arbre pondéré**
- ☐ **modèle affine**
- ☐ **décibel**
- ☐ **sachant**

📝 Mes notes

19 ✅ Mon bilan

Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je sais **construire** et **lire** un arbre pondéré.	
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.	
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** une probabilité avec la formule des probabilités totales.	
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** une probabilité conditionnelle et **reconnaître** des événements indépendants.	
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	

📝 Mes notes

Chapitre 6 · Calculs commerciaux et financiers

🚐 Emprunts et remboursements

📌 **Spécialités sans physique-chimie**

Calculer une mensualité avec la formule, lire et compléter un tableau d'amortissement, comparer le coût de plusieurs emprunts.

🎯 Je sais **calculer** un taux mensuel et une mensualité avec la formule.
🎯 Je sais **compléter** une ligne d'un tableau d'amortissement.
🎯 Je sais **calculer** le coût total d'un emprunt.
🎯 Je sais **comparer** des emprunts de durées différentes.

📱 **Le chapitre dans l'appli**

🔨 Artisanat · La situation

Lucas est plombier à son compte. Il doit acheter un véhicule utilitaire à 18 000 €.
La banque lui propose un emprunt au taux annuel de 4,8 %, remboursé par mensualités constantes.
Il hésite entre 3 ans, 4 ans et 5 ans de remboursement.

❓ **Combien Lucas paiera-t-il chaque mois, et combien lui coûtera l'emprunt ?**

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

l'**emprunt** ⚠️ · l'**amortissement** ⚠️ · le **capital restant dû** · le **tableau d'amortissement** · la **durée d'un emprunt**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **132**.

📝 Mes notes

Le cours

1 L'emprunt à mensualités constantes

EN FRANÇAIS FACILE

Lucas emprunte un capital C. Il rembourse chaque mois la même somme : la **mensualité**.
Chaque mensualité paie les intérêts du mois et rembourse une partie du capital : l'**amortissement**.
Mensualité = intérêts + amortissement.

COMME DANS LE MANUEL

Dans un **emprunt** à mensualités constantes, chaque mensualité m se décompose en intérêts (calculés sur le capital restant dû) et amortissement du capital : m = I + A.

Mois	Capital dû	Intérêts	Amort.	Mensualité
1	18 000	72,00	340,90	412,90
2	17 659,10	70,64	342,26	412,90
3	17 316,84	69,27	343,63	412,90

mensualité = intérêts + amortissement

EXEMPLE

Mois 1 : intérêts 72 € ; amortissement 340,90 € ; mensualité 412,90 €.

2 Le taux mensuel

EN FRANÇAIS FACILE

La banque donne un taux annuel.
Pour les mensualités, j'utilise le **taux mensuel**.
Taux mensuel = taux annuel ÷ 12 (taux proportionnel).
4,8 % par an → 0,4 % par mois → t = 0,004.

COMME DANS LE MANUEL

Avec un taux proportionnel, t (mensuel) = taux annuel ÷ 12.
Certaines banques utilisent un taux équivalent ; l'énoncé précise toujours le taux à utiliser.

4,8 % par an
÷ 12
0,4 % par mois

EXEMPLE

4,8 % ÷ 12 = 0,4 %.

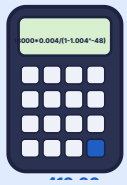
3 La formule de la mensualité

EN FRANÇAIS FACILE

La mensualité m se calcule avec la formule : $m = C \times t \div (1 - (1 + t)^{-n})$.
C : capital emprunté. t : taux mensuel (en décimal). n : nombre de mensualités.
Je tape la formule avec des parenthèses à la calculatrice.

COMME DANS LE MANUEL

Mensualité constante d'un emprunt de capital C, au taux périodique t, sur n périodes : $m = C \times t / (1 - (1 + t)^{-n})$.



EXEMPLE

$m = 18\,000 \times 0{,}004 \div (1 - 1{,}004^{-48}) \approx 412{,}90$ €.

4 Le tableau d'amortissement

EN FRANÇAIS FACILE

Le **tableau d'amortissement** montre chaque mois : le **capital restant dû**, les intérêts, l'amortissement.
Intérêts du mois = capital restant dû × t.
Amortissement = mensualité − intérêts.
Nouveau capital dû = ancien − amortissement.

COMME DANS LE MANUEL

Pour chaque période k : $I_k = C_k \times t$; $A_k = m - I_k$; $C_{k+1} = C_k - A_k$. Le capital restant dû est nul après la dernière mensualité.

Mois	Capital dû	Intérêts	Amort.	Mensualité
1	18 000	72,00	340,90	412,90
2	17 659,10	70,64	342,26	412,90
3	17 316,84	69,27	343,63	412,90

mensualité = intérêts + amortissement

EXEMPLE

Mois 1 : 18 000 × 0,004 = 72 € d'intérêts ; 412,90 − 72 = 340,90 € ; reste 17 659,10 €.

📝 Mes notes

5 Le coût de l'emprunt

EN FRANÇAIS FACILE

Total remboursé = mensualité × nombre de mensualités.
Coût du crédit = total remboursé − capital emprunté.
Plus la **durée de l'emprunt** est longue, plus la mensualité est petite, mais plus le coût est grand.

COMME DANS LE MANUEL

Coût total des intérêts = n × m − C.
Allonger la durée diminue la mensualité mais augmente le coût total.

48 × 412,90 = 19 819,20

− 18 000 = **1 819,20 €**

EXEMPLE

48 × 412,90 = 19 819,20 € ; coût : 1 819,20 €.

Les méthodes

Méthode 1 Calculer une mensualité

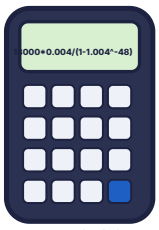
Calculatrice

1. Je calcule le taux mensuel t (en décimal).
2. Je compte le nombre de mensualités n (années × 12).
3. Je tape : C × t ÷ (1 − (1 + t)^(−n)).
4. J'arrondis au centime.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

18 000 € empruntés à 4,8 % par an sur 4 ans. **Calcule** la mensualité.

t et n.	**t = 0,004 ; n = 48**
Formule.	**$18\,000 \times 0{,}004 \div (1 - 1{,}004^{-48})$**
Résultat.	**≈ 412,90**



✅ **Réponse :** La mensualité est environ 412,90 €.

Méthode 2 Compléter une ligne du tableau d'amortissement

1. Intérêts = capital restant dû × taux mensuel.
2. Amortissement = mensualité − intérêts.
3. Capital restant dû suivant = capital restant dû − amortissement.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Mois 2 : capital dû 17 659,10 € ; t = 0,004 ; m = 412,90 €. **Complète** la ligne.

Intérêts.	**17 659,10 × 0,004 ≈ 70,64**
Amortissement.	**412,90 − 70,64 = 342,26**
Nouveau capital dû.	**17 659,10 − 342,26 = 17 316,84**

Mois	Capital dû	Intérêts	Amort.	Mensualité
1	18 000	72,00	340,90	412,90
2	17 659,10	70,64	342,26	412,90
3	17 316,84	69,27	343,63	412,90

mensualité = intérêts + amortissement

✅ **Réponse :** Mois 2 : intérêts 70,64 € ; amortissement 342,26 € ; il reste 17 316,84 € à rembourser.

Méthode 3 **Comparer deux durées**

1. Je calcule la mensualité pour chaque durée.
2. Je calcule le coût total de chaque emprunt.
3. Je compare : mensualité supportable ? coût le plus faible ?

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

3 ans : 537,86 € par mois. 5 ans : 338,04 € par mois. **Compare** les coûts.

3 ans. $36 \times 537{,}86 - 18\,000 = 1\,362{,}96$

5 ans. $60 \times 338{,}04 - 18\,000 = 2\,282{,}40$

✅ **Réponse :** Sur 5 ans, la mensualité est plus faible, mais l'emprunt coûte 919,44 € de plus.

✏️ Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

Taux annuel : 6 %.

1. Quel est le taux mensuel proportionnel ?

☐ 0,5 % ☐ 6 % ☐ 0,6 %

Un emprunt dure 5 ans avec des mensualités.

2. Combien y a-t-il de mensualités ?

☐ 60 ☐ 5 ☐ 12

Mensualité = 300 € ; intérêts du mois = 40 €.

3. L'amortissement du mois est 260 €.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Deux emprunts du même capital, au même taux : 3 ans ou 5 ans.

1. Lequel coûte le moins cher au total ?

☐ 3 ans ☐ 5 ans ☐ le même prix

> Capital restant dû : 10 000 € ; taux mensuel : 0,5 %.

2. Quels sont les intérêts du mois ?

☐ 50 € ☐ 500 € ☐ 5 €

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Lucas emprunte 18 000 €.
> Il rembourse 48 mensualités de 412,90 €.
> Combien lui coûte l'emprunt ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Un artisan emprunte 12 000 € et rembourse 36 mensualités de 360 €. Son entreprise a 3 salariés. Calcule le coût de l'emprunt.

4 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

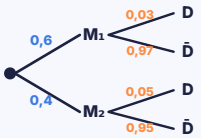
Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	l'amortissement ●	●	1 Le temps pour rembourser tout l'emprunt.
B	la durée d'un emprunt ●	●	2 De l'argent prêté par la banque, que l'on rembourse avec des intérêts.
C	l'emprunt ●	●	3 Un tableau qui montre, mois par mois, les intérêts, l'amortissement et le capital restant dû.
D	le tableau d'amortissement ●	●	4 L'argent qu'il reste à rembourser à la banque.
E	le capital restant dû ●	●	5 La partie de la mensualité qui rembourse le capital emprunté.

5 🔤 Les mots — Les mots et les images (avec les chapitres d'avant)

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

coefficient de détermination · **modèle exponentiel** · **écarts et rapports** · **arbre pondéré** · **cote** · **capital restant dû** · **force résultante** · **durée d'un emprunt**



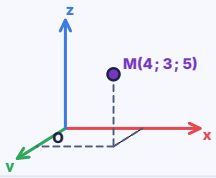
Mois	Capital dû	Intérêts	Amort.	Mensualité
1	18 000	72,00	340,90	412,90
2	17 659,10	70,64	342,26	412,90
3	17 316,84	69,27	343,63	412,90

mensualité = intérêts + amortissement

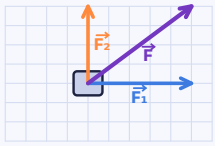
3 ans · 4 ans · 5 ans

plus long = plus cher









écart : 52 − 40 = 12

rapport : 52 ÷ 40 = 1,3

6 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

l'emprunt

1. De l'argent prêté par la banque, que l'on rembourse avec des intérêts. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
2. un emprunt à la bibliothèque : un livre que l'on rend après. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

l'amortissement

3. un amortisseur de voiture : il absorbe les chocs. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
4. La partie de la mensualité qui rembourse le capital emprunté. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

📝 Mes notes

7 🔤 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.

🔢

L'_____ du premier mois est 340,90 €.
aide : a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

🔢

Lucas fait un _____ de 18 000 €.
aide : e _ _ _ _ _ _

🔢

Les intérêts sont calculés sur le _____.
aide : c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 ans · 4 ans · 5 ans
plus long = plus cher

Si la _____ augmente, la mensualité baisse.
aide : d _ _ _ _

8 💬 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

l'amortissement. **de** **mensualité** **intérêts** **des** **est** **la** **La** **somme** **et**

première **du** **tableau d'amortissement.** **la** **Je** **ligne** **complète**

augmente **peu.** **mois,** **un** **l'amortissement** **Chaque**

📝 Mes notes

9 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Un emprunt est au taux annuel de 4,8 %, remboursé par mensualités pendant 3 ans.

   Calcule le taux mensuel, en %.

   Réponse : _____ %

2. Capital restant dû : 5 100 €. Taux mensuel : 0,005. Mensualité : 204 €.

   Calcule les intérêts du mois.

   Réponse : _____ €

Mois	Capital dû	Intérêts	Amort.	Mensualité
1	18 000	72,00	340,90	412,90
2	17 659,10	70,64	342,26	412,90
3	17 316,84	69,27	343,63	412,90

mensualité = intérêts + amortissement

10 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On emprunte 21 000 € et on rembourse 36 mensualités de 600,83 €.

   Calcule le total remboursé.

   Réponse : _____ €

2. On place 1 200 € à 1 % par an, à intérêts composés.

   Calcule la valeur acquise au bout de 2 ans. **Arrondis** au centime.

   Réponse : _____ €

📝 Mes notes

11 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On emprunte 37 000 € au taux mensuel t = 0,0025, sur 60 mois.
$m = C \times t \div (1 - (1 + t)^{-n})$.

Calcule la mensualité. **Arrondis** au centime.

Réponse : _____ €

2. Capital restant dû : 28 200 €. Taux mensuel : 0,004. Mensualité : 1 410 €.

Calcule l'amortissement du mois.

Réponse : _____ €

Mois	Capital dû	Intérêts	Amort.	Mensualité
1	18 000	72,00	340,90	412,90
2	17 659,10	70,64	342,26	412,90
3	17 316,84	69,27	343,63	412,90

mensualité = intérêts + amortissement

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On emprunte 29 000 € et on rembourse 48 mensualités de 652,5 €.

Calcule le coût de l'emprunt.

Réponse : _____ €

2. On place 3 700 € à 1,5 % par an, à intérêts composés.

Calcule la valeur acquise au bout de 12 ans. **Arrondis** au centime.

Réponse : _____ €

📝 Mes notes

13 🛠️ Réaliser — Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 On emprunte 14 000 € au taux mensuel t = 0,003, sur 48 mois.
$m = C \times t \div (1 - (1 + t)^{-n})$.

Calcule la mensualité. **Arrondis** au centime.

Réponse : _____ €

2 Capital restant dû : 29 600 €. Taux mensuel : 0,005. Mensualité : 888 €.

Calcule le capital restant dû le mois suivant.

Réponse : _____ €

Mois	Capital dû	Intérêts	Amort.	Mensualité
1	18 000	72,00	340,90	412,90
2	17 659,10	70,64	342,26	412,90
3	17 316,84	69,27	343,63	412,90

mensualité = intérêts + amortissement

📝 Mes notes

14 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer L'utilitaire de Lucas

① Version guidée

Lucas emprunte 18 000 € au taux annuel de 4,8 %, sur 4 ans, par mensualités constantes.
La mensualité est $m = C \times t \div (1 - (1 + t)^{-n})$, avec t le taux mensuel et n le nombre de mensualités.

1 **Calcule le taux mensuel t (nombre décimal).** 🛠️ Réaliser

💡 4,8 % ÷ 12 = 0,4 %.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le taux mensuel est t = _____.

2 **Donne le nombre de mensualités.** 🔎 S'approprier

💡 4 ans × 12 mois.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Lucas paie ____ mensualités.

3 **Calcule la mensualité. Arrondis au centime.** 🛠️ Réaliser

💡 18 000 × 0,004 ÷ (1 − 1,004^(−48)).

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La mensualité est environ _____ €.

4 **Calcule le coût de l'emprunt avec une mensualité de 412,90 €.** 🛠️ Réaliser

💡 Total : 48 × 412,90.
💡 Coût = total − 18 000.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : L'emprunt coûte _____ € à Lucas.

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Le tableau d'amortissement

② Version standard

Lucas emprunte 18 000 €. Le taux mensuel est 0,4 %. La mensualité est 412,90 €.

Mois	Capital dû	Intérêts	Amort.	Mensualité
1	18 000	72,00	340,90	412,90
2	17 659,10	70,64	342,26	412,90
3	17 316,84	69,27	343,63	412,90

mensualité = intérêts + amortissement

1 **Calcule les intérêts du premier mois.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

2 **Calcule l'amortissement du premier mois.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

3 **Calcule le capital restant dû au début du deuxième mois.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

4 **Calcule les intérêts du deuxième mois. Arrondis au centime.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 18 000 × 0,004. **2.** Mensualité − intérêts. **3.** 18 000 − amortissement. **4.** 17 659,10 × 0,004.

📝 Mes notes

16 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Un emprunt est au taux annuel de 3 %, remboursé par mensualités pendant 5 ans. **Calcule** le taux mensuel, en %.

> **3 ÷ 12 = 0,25**

2. Capital restant dû : 29 100 €. Taux mensuel : 0,002. Mensualité : 1 455 €. **Calcule** l'amortissement du mois.

> **I = 29 100 × 0,002 = 58,2 ; A = 1 455 − 58,2 = 1 396,8**

3. 3 ans : 537,86 € par mois. 5 ans : 338,04 € par mois. **Compare** les coûts.

> **36 × 537,86 − 18 000 = 1 362,96 ; 60 × 338,04 − 18 000 = 2 282,40**

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

17 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Cet **emprunt** dure 4 ans.
2. La **durée de l'emprunt** est de 4 ans.
3. Le **tableau d'amortissement** a 48 lignes.
4. L'**amortissement** du premier mois est 340,90 €.

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer une mensualité »**.
Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

📝 Mes notes

18 🏁 Défi — Mots mêlés (avec les chapitres d'avant)

Cherche les mots dans la grille. Ils sont écrits → ou ↓, sans accents. **Entoure**-les. **Coche** chaque mot trouvé.

C	K	A	U	O	M	B	S	E	B	A	A	H
U	S	V	U	M	O	C	T	S	P	M	R	Z
O	N	V	U	K	D	F	T	V	N	O	B	E
E	L	T	J	Z	E	I	R	U	R	R	R	H
G	Z	F	F	V	L	R	A	K	M	T	E	Z
U	S	U	T	C	E	D	T	T	C	I	P	E
H	B	K	E	U	A	G	S	U	C	S	O	O
S	R	V	M	Z	F	V	A	R	M	S	N	N
T	F	I	P	K	F	B	C	P	O	E	D	I
Z	P	U	R	O	I	P	H	O	O	M	E	J
Z	H	I	U	K	N	S	A	Z	R	E	R	Z
M	L	O	N	R	E	T	N	I	B	N	E	K
J	A	S	T	T	B	L	T	R	T	T	C	D

- ☐ **amortissement**
- ☐ **arbre pondéré**
- ☐ **modèle affine**
- ☐ **emprunt**
- ☐ **sachant**

19 ✅ Mon bilan — Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** un taux mensuel et une mensualité avec la formule.	🙂	😐	☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **compléter** une ligne d'un tableau d'amortissement.	🙂	😐	☹️
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** le coût total d'un emprunt.	🙂	😐	☹️
✔️ Valider	Je sais **comparer** des emprunts de durées différentes.	🙂	😐	☹️
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂	😐	☹️
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	🙂	😐	☹️

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 7 · Géométrie

🏗️ Repérage et vecteurs dans l'espace

📌 **Groupement B seulement**

Repérer un point dans l'espace avec trois coordonnées, calculer les coordonnées d'un vecteur, une distance et un milieu.

🎯 Je sais **lire** et **placer** un point de coordonnées (x ; y ; z).
🎯 Je sais **calculer** les coordonnées d'un vecteur de l'espace.
🎯 Je sais **calculer** une distance (norme) et un milieu dans l'espace.
🎯 Je sais **additionner** des vecteurs de l'espace (forces).

📱 Le chapitre dans l'appli

🏗️ Bâtiment · La situation

Sur un chantier, on tend un câble entre le pied A d'un mât et le haut B d'une grue.
Dans un repère de l'espace (unité : le mètre), A(0 ; 0 ; 0) et B(6 ; 8 ; 24).
Le chef de chantier doit commander le câble.

❓ **Quelle longueur de câble faut-il commander ?**

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

le **repère de l'espace** · la **cote** ⚠️ · les **coordonnées dans l'espace** · la **distance dans l'espace** · la **force résultante**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **133**.

📘 Le cours

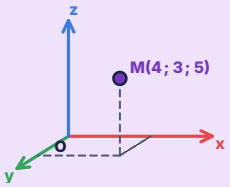
1 Le repère de l'espace

EN FRANÇAIS FACILE

Dans l'espace, il faut trois axes : x, y et z.
Un point M a trois coordonnées : M(x ; y ; z).
x est l'abscisse, y l'ordonnée et z la **cote** (la hauteur).

COMME DANS LE MANUEL

Un **repère de l'espace** (O ; I, J, K) est formé d'une origine et de trois axes. Tout point M est repéré par ses coordonnées (x ; y ; z) : abscisse, ordonnée, cote.



EXEMPLE

M(4 ; 3 ; 5) : 4 sur l'axe x, 3 sur l'axe y, puis 5 vers le haut.

📝 Mes notes

2 Coordonnées d'un vecteur

EN FRANÇAIS FACILE

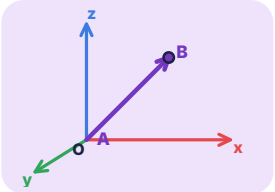
Comme dans le plan : arrivée moins départ, pour chaque coordonnée.

$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A ; y_B - y_A ; z_B - z_A)$.

Deux vecteurs égaux ont les mêmes trois coordonnées.

COMME DANS LE MANUEL

Si $A(x_A ; y_A ; z_A)$ et $B(x_B ; y_B ; z_B)$, alors $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $(x_B - x_A ; y_B - y_A ; z_B - z_A)$.



EXEMPLE

$A(0 ; 0 ; 0)$, $B(6 ; 8 ; 24)$: $\overrightarrow{AB}(6 ; 8 ; 24)$.

3 Distance et norme

EN FRANÇAIS FACILE

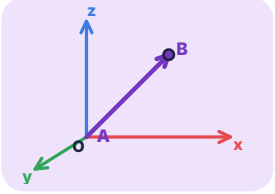
La norme d'un vecteur $\vec{u}(x ; y ; z)$ est $\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$.

La distance AB est la norme de $\overrightarrow{AB}$.

C'est le théorème de Pythagore utilisé deux fois.

COMME DANS LE MANUEL

Dans un repère orthonormé de l'espace : $\|\vec{u}\| = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$ et $AB = \sqrt{((x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2)}$.



EXEMPLE

$AB = \sqrt{(36 + 64 + 576)} = \sqrt{676} = 26$ m.

4 Le milieu d'un segment

EN FRANÇAIS FACILE

Le **milieu** I de [AB] a pour coordonnées les moyennes des coordonnées de A et B.

$I((x_A + x_B) \div 2 ; (y_A + y_B) \div 2 ; (z_A + z_B) \div 2)$.

COMME DANS LE MANUEL

Le milieu I de [AB] a pour coordonnées $((x_A + x_B)/2 ; (y_A + y_B)/2 ; (z_A + z_B)/2)$.

I(3 ; 4 ; 12)

à 12 m de haut

EXEMPLE

Milieu du câble : $I(3 ; 4 ; 12)$.

5 Somme de vecteurs et forces

EN FRANÇAIS FACILE

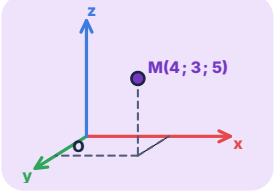
Pour additionner deux vecteurs, j'additionne les x, les y et les z.

En mécanique, la somme des forces est la **force résultante**.

Son intensité est la norme du vecteur somme.

COMME DANS LE MANUEL

Si $\vec{u}(x ; y ; z)$ et $\vec{v}(x' ; y' ; z')$, alors $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $(x + x' ; y + y' ; z + z')$.



EXEMPLE

$\overrightarrow{F_1}(0 ; 0 ; -500) + \overrightarrow{F_2}(200 ; 0 ; 300) = (200 ; 0 ; -200)$.

Les méthodes

Méthode 1 — Calculer une distance dans l'espace

1. J'écris les coordonnées de A et B.
2. Je calcule les trois différences (arrivée − départ).
3. J'élève chaque différence au carré et j'additionne.
4. Je prends la racine carrée.

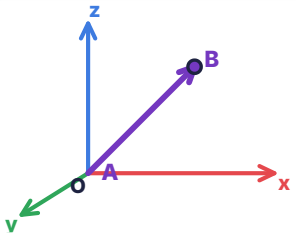
✔ EXEMPLE RÉSOLU

A(0 ; 0 ; 0) et B(6 ; 8 ; 24). **Calcule** la longueur du câble AB.

Différences. **6 ; 8 ; 24**

Carrés. **36 + 64 + 576 = 676**

Racine. **√676 = 26**



✅ **Réponse :** Il faut 26 m de câble.

Méthode 2 — Lire les coordonnées des sommets d'un pavé

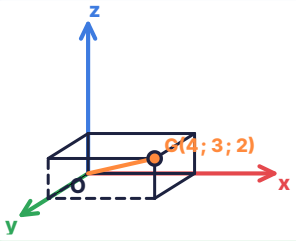
1. Je place l'origine O à un coin du pavé, les axes le long des arêtes.
2. Un sommet sur un axe a deux coordonnées nulles.
3. Le sommet opposé à O a pour coordonnées (longueur ; largeur ; hauteur).

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Un pavé mesure 4 m × 3 m × 2 m. O est un sommet. **Donne** les coordonnées du sommet G opposé à O, puis la longueur OG.

Coordonnées. **G(4 ; 3 ; 2)**

Distance. **√(16 + 9 + 4) = √29 ≈ 5,39**



✅ **Réponse :** G(4 ; 3 ; 2) et OG ≈ 5,39 m.

Méthode 3 — Additionner des forces

1. J'écris les coordonnées de chaque force.
2. J'additionne coordonnée par coordonnée.
3. Je calcule la norme de la somme.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

$\vec{F_1}$(0 ; 0 ; −500) et $\vec{F_2}$(200 ; 0 ; 300), en newtons. **Calcule** l'intensité de la force résultante. **Arrondis** à l'unité.

Somme. **(200 ; 0 ; −200)**

Norme. **√(40 000 + 0 + 40 000) = √80 000 ≈ 283**

✅ **Réponse :** La force résultante a une intensité d'environ 283 N.

✏️ Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> M(2 ; −1 ; 5).

1. Quelle est la cote de M ?

☐ 5 ☐ 2 ☐ −1

> A(1 ; 2 ; 3) et B(4 ; 2 ; 7).

2. Quelles sont les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$?

☐ (3 ; 0 ; 4) ☐ (5 ; 4 ; 10) ☐ (−3 ; 0 ; −4)

> $\vec{u}$(3 ; 0 ; 4).

3. Quelle est la norme de $\vec{u}$?

☐ 5 ☐ 7 ☐ 25

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> A(2 ; 4 ; 6) et B(4 ; 0 ; 10).

1. Le milieu de [AB] est (3 ; 2 ; 8).

☐ Vrai ☐ Faux

> Un point est sur le sol (plan horizontal passant par O).

2. Que vaut sa cote ?

☐ 0 ☐ 1 ☐ on ne peut pas savoir

📝 Mes notes

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Le pied du mât est en A(0 ; 0 ; 0).
> Le haut de la grue est en B(6 ; 8 ; 24).
> Quelle longueur de câble faut-il ?

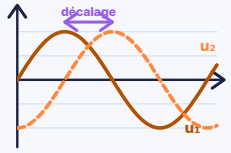
b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Un drone part de O(0 ; 0 ; 0) et arrive en D(12 ; 9 ; 20). Il pèse 900 g. Calcule la distance OD.

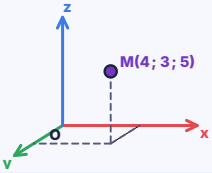
4 🔤 Les mots — Les mots et les images (avec les chapitres d'avant)

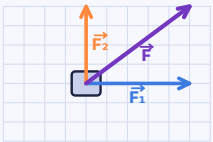
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

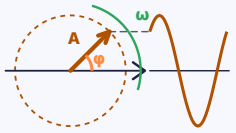
probabilité conditionnelle · **capital restant dû** · **pulsation** · **durée d'un emprunt** · **coordonnées dans l'espace** · **force résultante** · **événements indépendants** · **déphasage**



$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$







Mois	Capital dû	Intérêts	Amort.	Mensualité
1	18 000	72,00	340,90	412,90
2	17 659,10	70,64	342,26	412,90
3	17 316,84	69,27	343,63	412,90

mensualité = intérêts + amortissement

B sachant A

$= P(A \cap B) \div P(A)$

3 ans · 4 ans · 5 ans

plus long = plus cher

📝 Mes notes

5 Les mots — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le repère de l'espace	1	La troisième coordonnée d'un point : sa hauteur.
B	la cote	2	La longueur entre deux points : $\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$ avec les différences de coordonnées.
C	la force résultante	3	Les trois nombres (x ; y ; z) qui repèrent un point.
D	la distance dans l'espace	4	Trois axes (x, y, z) qui partent d'un point O, pour repérer les points dans l'espace.
E	les coordonnées dans l'espace	5	La somme de toutes les forces qui agissent sur un objet.

6 Les mots — La définition du manuel

Lis les définitions (comme dans le manuel). **Relie** chaque mot à sa définition.

A	la force résultante	1	Troisième coordonnée z d'un point dans un repère de l'espace.
B	la cote	2	M(x ; y ; z) : abscisse, ordonnée, cote.
C	les coordonnées dans l'espace	3	Vecteur somme des forces ; son intensité est la norme de ce vecteur.
D	la distance dans l'espace	4	(O ; I, J, K) : origine et trois axes deux à deux perpendiculaires (repère orthonormé).
E	le repère de l'espace	5	$AB = \sqrt{((xB - xA)^2 + (yB - yA)^2 + (zB - zA)^2)}$.

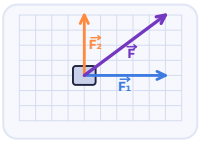
7 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



La _____ du point B est 24.

aide : c _ _ _



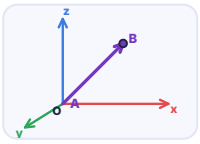
La _____ est $\vec{F}(200 ; 0 ; -200)$.

aide : f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Dans le _____, A a pour coordonnées (0 ; 0 ; 0).

aide : r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Je calcule la _____ avec trois carrés.

aide : d _

8 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

point | coordonnées. | l'espace, | a | Dans | un | trois

repère de l'espace. | point | dans | place | le | le | Je | M

26 m. | La | distance | AB | est

9 Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1) A(−1 ; −4 ; 5) et B(3 ; −4 ; 0).

Calcule la deuxième coordonnée du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Réponse : _____

2) $\vec{u}$(−3 ; 6 ; −2).

Calcule la norme de $\vec{u}$.

Réponse : _____

10 Réaliser — Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1) A(−6 ; −2 ; 1) et B(1 ; 6 ; 0).

Calcule la troisième coordonnée du milieu I de [AB].

Réponse : _____

2) $\vec{u}$(1 ; −6 ; −3) et $\vec{v}$(2 ; 5 ; −5).

Quelles sont les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$?

☐ (−8 ; −1 ; 3) ☐ (3 ; −1 ; −8)

☐ (−1 ; −11 ; 2)

11 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. A(2 ; −3 ; 4) et B(2 ; −1 ; 7).

   Calcule la deuxième coordonnée du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

   Réponse : _____

2. A(2 ; −2 ; 3) et B(3 ; −4 ; 4).

   Calcule la distance AB. **Arrondis** au centième.

   Réponse : _____

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. A(5 ; −6 ; 8) et B(2 ; 2 ; 5).

   Calcule la première coordonnée du milieu I de [AB].

   Réponse : _____

2. $\vec{u}$(−1 ; −3 ; −5) et $\vec{v}$(1 ; 5 ; −5).

   Quelles sont les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$?

   ☐ (−10 ; 2 ; 0) ☐ (−2 ; −8 ; 0)

   ☐ (0 ; 2 ; −10)

13 Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. A(4 ; 2 ; 1) et B(0 ; 5 ; 12).

   Calcule la première coordonnée du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

   Réponse : _____

2. A(3 ; 1 ; 3) et B(0 ; 4 ; 3).

   Calcule la distance AB. **Arrondis** au centième.

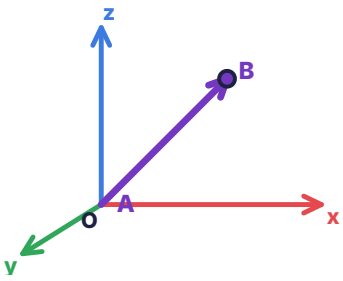
   Réponse : _____

📝 Mes notes

14 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer Le câble de la grue

① Version guidée

Dans un repère de l'espace (unité : le mètre), le pied du mât est A(0 ; 0 ; 0) et le haut de la grue est B(6 ; 8 ; 24).



1 **Donne la cote du point B.** 🔎 S'approprier

💡 La cote est la troisième coordonnée.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le haut de la grue est _____.

2 **Calcule la longueur du câble AB.** 🛠️ Réaliser

💡 AB = $\sqrt{(6^2 + 8^2 + 24^2)}$.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le câble mesure ____ m.

3 **On accroche un fanion au milieu I du câble. Calcule la hauteur du fanion.** 🛠️ Réaliser

💡 La cote de I est (0 + 24) ÷ 2.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : Le fanion est à ____ m de haut.

4 **Le câble est vendu par rouleaux de 10 m. Combien de rouleaux faut-il ?** 🛠️ Réaliser

💡 26 ÷ 10 = 2,6 : il faut un nombre entier de rouleaux.

Je calcule : _____

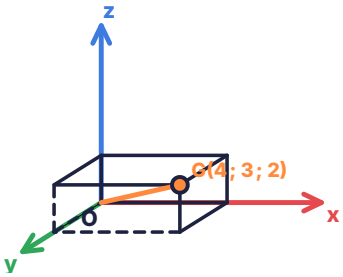
_____

Je réponds : Il faut ____ rouleaux de câble.

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer La diagonale du local

② Version standard

Un local technique est un pavé droit de 4 m de long, 3 m de large et 2 m de haut.
On place l'origine O au coin du sol, les axes le long des arêtes.



1 **Le coin G est opposé à O. Donne sa cote.** 🔎 S'approprier

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule la longueur OG. Arrondis au centième.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Une gaine rigide de 5,5 m doit aller de O à G en ligne droite. Est-ce possible ?** 🔎 S'approprier

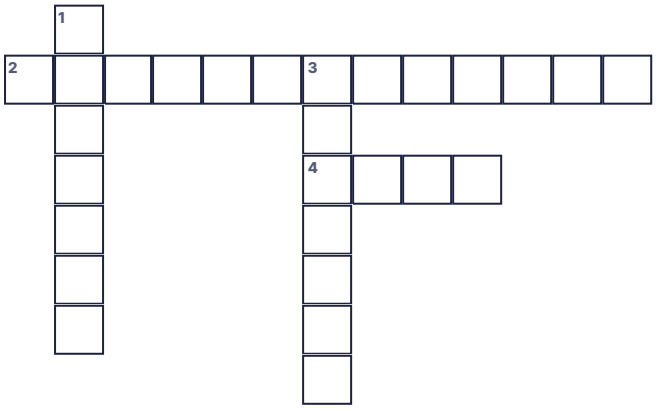
☐ Non, car 5,5 m > 5,39 m ☐ Oui, car 5,5 m > 5,39 m ☐ Oui, car 5,5 m < 6 m

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** G(4 ; 3 ; 2). **2.** OG = $\sqrt{(4^2 + 3^2 + 2^2)}$.
3. La plus grande longueur dans le local est OG.

16 🏁 Défi Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. La partie de la mensualité qui rembourse le capital emprunté. (13 lettres)

4. La troisième coordonnée d'un point : sa hauteur. (4 lettres)

↓ Verticalement

1. De l'argent prêté par la banque, que l'on rembourse avec des intérêts. (7 lettres)

3. Quand on sait déjà que… Dans $P_A(B)$, on sait que A est arrivé. (7 lettres)

17 💬 Communiquer — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. A(5 ; 0 ; 1) et B(4 ; 0 ; 4). **Calcule** la troisième coordonnée du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

4 − 1 = 3 ; $\overrightarrow{AB}$(−1 ; 0 ; 3)

2. u(0 ; 3 ; −4) et v(−4 ; −1 ; 6). Quelles sont les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$?

Réponse : (−4 ; 2 ; 2)

3. $\overrightarrow{F_1}$(0 ; 0 ; −500) et $\overrightarrow{F_2}$(200 ; 0 ; 300), en newtons. **Calcule** l'intensité de la force résultante. **Arrondis** à l'unité.

(200 ; 0 ; −200) ; √(40 000 + 0 + 40 000) = √80 000 ≈ 283

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

18 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. La **distance** AB est 26 m.
2. La **cote** du point B est 24.
3. Les **coordonnées** de G sont (4 ; 3 ; 2).
4. La **force résultante** est $\vec{F}$(200 ; 0 ; −200).

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer une distance dans l'espace »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

📝 Mes notes

19 ✅ Mon bilan

Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🛠️ Réaliser	Je sais **lire** et **placer** un point de coordonnées (x ; y ; z).	
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** les coordonnées d'un vecteur de l'espace.	
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** une distance (norme) et un milieu dans l'espace.	
🛠️ Réaliser	Je sais **additionner** des vecteurs de l'espace (forces).	
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	

📝 Mes notes

Chapitre 8 · Trigonométrie et analyse

〰️ Signaux sinusoïdaux et vecteurs de Fresnel

📌 **Groupement A seulement**

Étudier une tension u(t) = A sin(ωt + φ) : amplitude, période, fréquence, pulsation, phase, déphasage et représentation de Fresnel.

🎯 Je sais **lire** l'amplitude, la période et la phase d'un signal sinusoïdal.
🎯 Je sais **utiliser** les relations T = 2π ÷ ω et f = 1 ÷ T.
🎯 Je sais **calculer** une valeur de u(t) avec la calculatrice en mode radian.
🎯 Je sais **représenter** un signal par un vecteur de Fresnel et **lire** un déphasage.

📱 Le chapitre dans l'appli

⚡ Électricité · La situation

Un électricien mesure la tension du réseau électrique avec un oscilloscope.
La tension est u(t) = 325 sin(100πt), en volts, avec t en secondes.
Sur les appareils, on lit pourtant « 230 V ».

❓ **Quelle est la fréquence du réseau, et d'où vient la valeur 230 V ?**

À la fin du chapitre, je sais répondre : le premier problème « comme à l'examen » reprend cette situation.

🔤 Les mots du chapitre

le **signal sinusoïdal** · l'**amplitude** ⚠️ · la **pulsation** ⚠️ · la **fréquence d'un signal** ⚠️ · la **phase à l'origine** ⚠️ · le **déphasage** · le **vecteur de Fresnel** · la **valeur efficace**

⚠️ Mot à double sens : il a un autre sens dans la vie de tous les jours. Les fiches des mots sont dans le glossaire, page **133**.

📘 Le cours

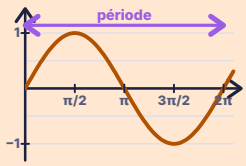
1 Le signal sinusoïdal

EN FRANÇAIS FACILE

Un **signal sinusoïdal** s'écrit u(t) = A sin(ωt + φ).
A est l'**amplitude** : la valeur maximale. Le signal varie entre −A et A.
ω est la **pulsation** (en rad/s) et φ est la **phase à l'origine** (en rad).

COMME DANS LE MANUEL

Une fonction sinusoïdale s'écrit $t \mapsto A\sin(\omega t + \varphi)$, avec A > 0 (amplitude), ω > 0 (pulsation) et φ (phase à l'origine).



EXEMPLE

u(t) = 325 sin(100πt) : A = 325 V ; ω = 100π rad/s ; φ = 0.

2 Période et fréquence

EN FRANÇAIS FACILE

La **période** T est la durée d'un motif complet : T = 2π ÷ ω.
La **fréquence** f est le nombre de motifs par seconde : f = 1 ÷ T. Elle se mesure en hertz (Hz).
ω = 2π × f.

COMME DANS LE MANUEL

T = 2π/ω (en s) ; f = 1/T = ω/(2π) (en Hz).

T = 2π ÷ ω = 0,02 s

f = 1 ÷ T = 50 Hz

EXEMPLE

ω = 100π : T = 2π ÷ 100π = 0,02 s = 20 ms ; f = 1 ÷ 0,02 = 50 Hz.

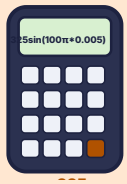
3 Calculer une valeur du signal

EN FRANÇAIS FACILE

Je remplace t par sa valeur, en secondes.
Je règle la calculatrice en mode radian.
Je calcule A × sin(ωt + φ).

COMME DANS LE MANUEL

Les calculs de sin(ωt + φ) se font avec ωt + φ en radians.



EXEMPLE

u(0,005) = 325 sin(100π × 0,005) = 325 sin(π/2) = 325 V.

4 La valeur efficace

EN FRANÇAIS FACILE

Pour une tension sinusoïdale, la **valeur efficace** est U = A ÷ √2.
C'est la valeur écrite sur les appareils.
325 ÷ √2 ≈ 230 V.

COMME DANS LE MANUEL

Valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale d'amplitude A : A/√2 ≈ 0,707 A.

U = A ÷ √2

325 ÷ √2 ≈ 230 V

EXEMPLE

Amplitude 325 V → valeur efficace ≈ 229,8 V, soit environ 230 V.

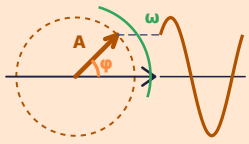
5 Le vecteur de Fresnel

EN FRANÇAIS FACILE

Je représente u(t) = A sin(ωt + φ) par un **vecteur de Fresnel**.
Sa longueur est l'amplitude A. Son angle avec l'axe horizontal est la phase φ.
Le vecteur tourne à la vitesse ω : sa projection verticale donne le signal.

COMME DANS LE MANUEL

À u(t) = A sin(ωt + φ) on associe le vecteur de Fresnel de norme A faisant l'angle φ avec l'axe de référence. La somme de deux signaux de même pulsation correspond à la somme de leurs vecteurs de Fresnel.



EXEMPLE

u(t) = 5 sin(ωt + π/4) : vecteur de longueur 5, angle 45°.

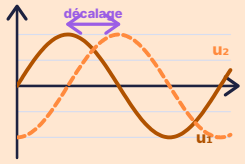
6 Le déphasage

EN FRANÇAIS FACILE

Deux signaux de même fréquence peuvent être décalés : c'est le **déphasage**.
Déphasage = différence des phases : $\varphi_2 - \varphi_1$.
Décalage dans le temps : Δt = déphasage ÷ ω.

COMME DANS LE MANUEL

Pour $u_1 = A_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$ et $u_2 = A_2 \sin(\omega t + \varphi_2)$, le déphasage est $\varphi_2 - \varphi_1$; il correspond à un décalage temporel $|\varphi_2 - \varphi_1|/\omega$.



EXEMPLE

Déphasage de $\pi/2$ à 50 Hz : $\Delta t = (\pi/2) \div (100\pi) = 0{,}005$ s = 5 ms (un quart de période).

Les méthodes

Méthode 1 Trouver la période et la fréquence

1. Je lis ω devant t dans $\sin(\omega t + \varphi)$.
2. Je calcule $T = 2\pi \div \omega$ (en secondes).
3. Je calcule $f = 1 \div T$ (en hertz).
4. Je convertis si besoin : 1 s = 1 000 ms.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

$u(t) = 12 \sin(400\pi t)$. **Calcule** la période et la fréquence.

$\omega = 400\pi$. **$T = 2\pi \div 400\pi = 0{,}005$ s**

Fréquence. **$f = 1 \div 0{,}005 = 200$ Hz**

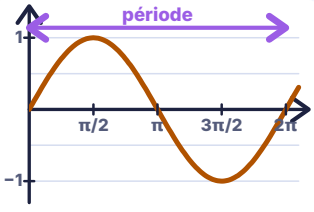
✅ **Réponse :** La période est 5 ms et la fréquence est 200 Hz.

Méthode 2 Lire un signal sur l'écran d'un oscilloscope

1. Je compte le nombre de divisions verticales entre 0 et le haut de la courbe.
2. Amplitude = nombre de divisions × sensibilité verticale (V/div).
3. Je compte le nombre de divisions horizontales pour un motif.
4. Période = nombre de divisions × base de temps (ms/div).

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Hauteur : 3 divisions à 2 V/div. Motif : 4 divisions à 2 ms/div.
Détermine l'amplitude et la fréquence.



Amplitude. **$3 \times 2 = 6$ V**

Période. **$4 \times 2 = 8$ ms = 0,008 s**

Fréquence. **$1 \div 0{,}008 = 125$ Hz**

✅ **Réponse :** L'amplitude est 6 V et la fréquence est 125 Hz.

Méthode 3 **Calculer un déphasage en temps**

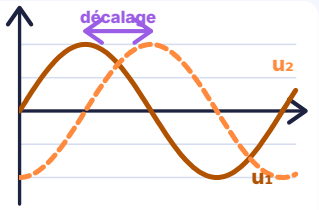
1. Je calcule la différence des phases (en radians).
2. Je calcule ω.
3. Δt = déphasage ÷ ω.
4. Je vérifie : le décalage est plus petit qu'une période.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

$u_1 = 5\sin(100\pi t)$ et $u_2 = 5\sin(100\pi t - \pi/2)$. **Calcule** le décalage dans le temps.

Déphasage. **$\pi/2$**

Décalage. **$(\pi/2) \div (100\pi) = 0{,}005$ s**



✅ **Réponse :** u_2 est en retard de 5 ms sur u_1.

✏️ Les exercices

corrigés en ligne : 📱 QR code du chapitre

1 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

$u(t) = 230\sin(100\pi t + \pi/3)$.

1. Quelle est l'amplitude ?

☐ 230 ☐ 100π ☐ $\pi/3$

La période d'un signal est T = 0,01 s.

2. Quelle est sa fréquence ?

☐ 100 Hz ☐ 0,01 Hz ☐ 10 Hz

$u(t) = 5\sin(\omega t)$.

3. La tension peut atteindre 6 V.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

2 🔎 S'approprier — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> f = 50 Hz.

1. Quelle est la pulsation ω ?

☐ 100π rad/s ☐ 50π rad/s ☐ 25 rad/s

> Un vecteur de Fresnel a une longueur de 8 et fait un angle de π/6 avec l'axe.

2. Quel signal représente-t-il ?

☐ 8 sin(ωt + π/6) ☐ π/6 sin(8t) ☐ 6 sin(ωt + 8)

3 🔎 S'approprier — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> La tension du réseau est u(t) = 325 sin(100πt).
> Les appareils indiquent 230 V.
> Quelle est la fréquence du réseau ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Sur l'oscilloscope, un motif occupe 5 divisions. La base de temps est 4 ms par division.
> L'appareil a coûté 450 €. Calcule la période du signal.

4 🔤 Les mots — Le mot et sa définition

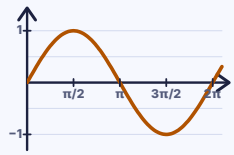
Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	la fréquence d'un signal ●	●	1 Le nombre φ dans sin(ωt + φ) : il dit où commence le signal.
B	le vecteur de Fresnel ●	●	2 Le nombre devant t dans sin(ωt + φ). Il dit à quelle vitesse le signal tourne.
C	la pulsation ●	●	3 La valeur maximale du signal.
D	la phase à l'origine ●	●	4 Le nombre de motifs par seconde. Elle se mesure en hertz (Hz).
E	l'amplitude ●	●	5 Une flèche qui représente un signal : sa longueur est l'amplitude, son angle est la phase.

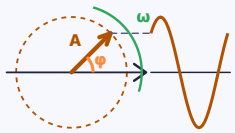
5 🔤 Les mots — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

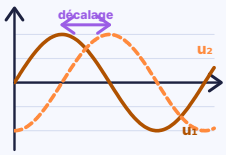
valeur efficace | **phase à l'origine** | **déphasage** | **amplitude** | **fréquence d'un signal**



_____



_____



_____

$U = A \div \sqrt{2}$

$325 \div \sqrt{2} \approx 230$ V

_____

$f = 1 \div T$

50 Hz

_____

6 🔤 Les mots — Dans la vie ou en maths ?

Le même mot n'a pas le même sens dans la vie de tous les jours et en maths. **Lis** chaque sens. **Coche** la bonne case.

la fréquence d'un signal

1. Le nombre de motifs par seconde. Elle se mesure en hertz (Hz). ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
2. la fréquence d'une radio : le nombre à choisir pour écouter une station. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

la pulsation

3. les pulsations du cœur : les battements. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
4. Le nombre devant t dans sin(ωt + φ). Il dit à quelle vitesse le signal tourne. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

l'amplitude

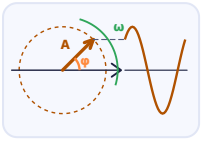
5. l'amplitude d'un mouvement : sa taille (« de grande amplitude »). ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
6. La valeur maximale du signal. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

la phase à l'origine

7. une phase : une étape (« la première phase du projet »). ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths
8. Le nombre φ dans sin(ωt + φ) : il dit où commence le signal. ☐ 🏠 dans la vie ☐ 📐 en maths

7 Les mots — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



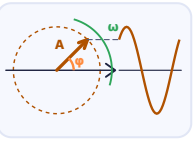
La _____ de u_2 est $-\pi/2$.
aide : p_____ _ _'_____

f = 1 ÷ T
50 Hz

La _____ du réseau est 50 Hz.
aide : f_____

U = A ÷ √2
325 ÷ √2 ≈ 230 V

Le voltmètre mesure la _____.
aide : v_____ _____



Je calcule la _____ avec ω = 2πf.
aide : p_____

8 Les mots — Le mot qui manque (encore)

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

amplitude | **signal sinusoïdal** | **vecteur de Fresnel** | **déphasage**



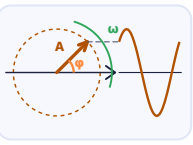
J'observe le _____ sur l'oscilloscope.



Le _____ entre u_1 et u_2 est $\pi/2$.



L'_____ de la tension est 325 V.



Le _____ de u a une longueur de 5.

9 Communiquer — Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

fréquence | **cinquante** | **hertz.** | **La** | **réseau** | **électrique** | **du** | **est**

5. | **u** | **longueur** | **une** | **de** | **Le** | **de** | **a** | **vecteur de Fresnel**

du | **100π** | **pulsation** | **est** | **rad/s.** | **La** | **réseau**

10 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. u(t) = 12 sin(1000πt).

   Calcule la fréquence du signal.

   Réponse : _____ **Hz**

2. u(t) = 230 sin(100πt), t en secondes.

   Calcule u(0,015).

   Réponse : _____

11 Réaliser Je calcule · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Sur l'oscilloscope, la courbe monte de 4 divisions. Sensibilité verticale : 0,5 V par division.

   Calcule l'amplitude.

   Réponse : _____ **V**

2. Le déphasage entre deux tensions est π/3 rad.

   Convertis ce déphasage en degrés.

   Réponse : _____ °

12 Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. u(t) = 10 sin(100πt).

   Calcule la période, en ms.

   Réponse : _____ **ms**

2. u(t) = 10 sin(200πt), t en secondes.

   Calcule u(0,003). **Arrondis** au centième.

   Réponse : _____

📝 Mes notes

13 🛠️ Réaliser Je calcule · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Sur l'oscilloscope, un motif occupe 3 divisions. Base de temps : 10 ms par division.

   Calcule la période, en ms.

   Réponse : _____ **ms**

2. Deux tensions de fréquence 200 Hz sont déphasées de π rad.

   Calcule le décalage dans le temps, en ms.

   Réponse : _____ **ms**

14 🛠️ Réaliser Je calcule · niveau 3

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Un signal a une fréquence de 500 Hz.

   Calcule sa pulsation ω. **Arrondis** à l'unité.

   Réponse : _____ **rad/s**

2. $u(t) = 20 \sin(200\pi t - \pi/2)$, t en secondes.

   Calcule u(0,005).

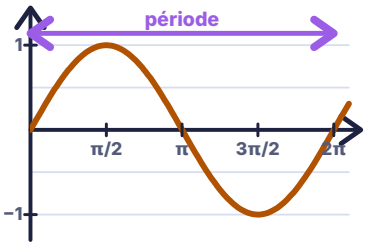
   Réponse : _____

📝 Mes notes

15 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer L'écran de l'oscilloscope

② Version standard

Sur l'écran d'un oscilloscope, la courbe monte de 3 divisions au-dessus de l'axe. Sensibilité verticale : 2 V par division. Un motif complet occupe 4 divisions horizontales. Base de temps : 2 ms par division.



1 **Calcule l'amplitude du signal.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

2 **Calcule la période, en ms.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

3 **Calcule la fréquence.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

4 **Calcule la pulsation ω. Arrondis à l'unité.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Je réponds :

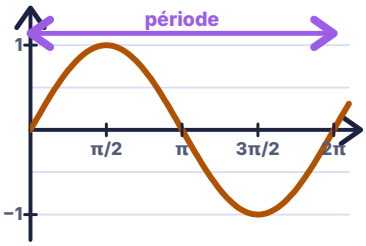
💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 3 divisions × 2 V. **2.** 4 divisions × 2 ms. **3.** 8 ms = 0,008 s ; f = 1 ÷ T. **4.** ω = 2π × f.

📝 Mes notes

16 🧠 Analyser · raisonner ✔️ Valider 💬 Communiquer La tension du secteur

① Version guidée

La tension du réseau est u(t) = 325 sin(100πt), en volts, t en secondes.



1 **Donne l'amplitude de la tension.** 🔎 S'approprier

💡 C'est le nombre devant sin.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : L'amplitude est _____.

2 **Calcule la période, en millisecondes.** 🛠️ Réaliser

💡 T = 2π ÷ ω, avec ω = 100π.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La période est ____ ms.

3 **Calcule la fréquence.** 🛠️ Réaliser

💡 f = 1 ÷ T.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La fréquence du réseau est ____ Hz.

4 **Calcule u(0,005).** 🛠️ Réaliser

💡 100π × 0,005 = π/2.
💡 Mode radian.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : u(0,005) = 325 V : la tension est _____.

La tension du secteur (suite)

5 **Calcule la valeur efficace A ÷ √2. Arrondis à l'unité.** 🛠️ Réaliser

💡 325 ÷ √2.

Je calcule : _____

_____

Je réponds : La valeur efficace est environ _____ V : c'est la valeur écrite sur les appareils.

17 💬 Communiquer **La phrase-réponse**

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. u(t) = 12 sin(250πt). **Calcule** la fréquence du signal.

> **f = 250π ÷ 2π = 125**

_____

2. Sur l'oscilloscope, un motif occupe 2 divisions. Base de temps : 1 ms par division. **Calcule** la fréquence.

> **T = 2 × 1 = 2 ms ; f = 1 ÷ 0,002 ≈ 500**

_____

3. $u_1 = 5\sin(100\pi t)$ et $u_2 = 5\sin(100\pi t - \pi/2)$. **Calcule** le décalage dans le temps.

> **π/2 ; (π/2) ÷ (100π) = 0,005 s**

_____

Le résultat est … | D'après mes calculs, … | Donc … | … car … | Je conseille de …

📝 Mes notes

18 🗣 À l'oral — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

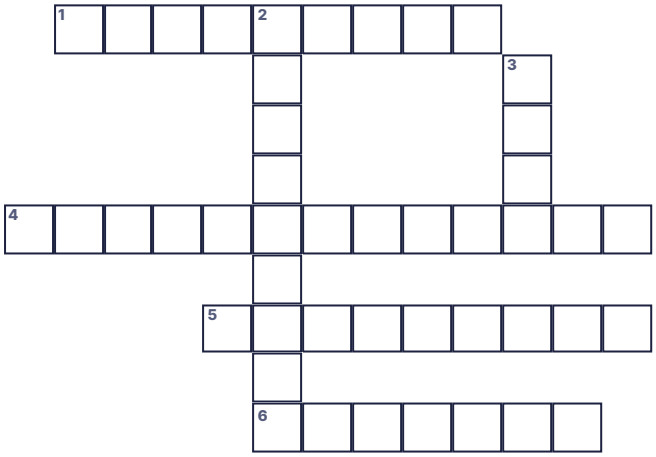
1. La **fréquence** du réseau est 50 Hz.
2. L'**amplitude** de la tension est 325 V.
3. La **phase à l'origine** de u_2 est $-\pi/2$.
4. Le **déphasage** entre u_1 et u_2 est $\pi/2$.

Explique à ton voisin la méthode : **« Trouver la période et la fréquence »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

19 🏁 Défi — Mots croisés (avec les chapitres d'avant)

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

1. Le décalage entre deux signaux de même fréquence. (9 lettres)

4. La partie de la mensualité qui rembourse le capital emprunté. (13 lettres)

5. Le nombre devant t dans $\sin(\omega t + \varphi)$. Il dit à quelle vitesse le signal tourne. (9 lettres)

6. De l'argent prêté par la banque, que l'on rembourse avec des intérêts. (7 lettres)

↓ Verticalement

2. La valeur maximale du signal. (9 lettres)

3. La troisième coordonnée d'un point : sa hauteur. (4 lettres)

📝 Mes notes

20 ✅ Mon bilan

Je m'évalue

Entoure le visage qui te va.

🔎 S'approprier	Je sais **lire** l'amplitude, la période et la phase d'un signal sinusoïdal.	
🛠️ Réaliser	Je sais **utiliser** les relations T = 2π ÷ ω et f = 1 ÷ T.	
🛠️ Réaliser	Je sais **calculer** une valeur de u(t) avec la calculatrice en mode radian.	
🛠️ Réaliser	Je sais **représenter** un signal par un vecteur de Fresnel et **lire** un déphasage.	
🔎 S'approprier	Je sais lire et dire les mots du chapitre.	
💬 Communiquer	Je sais écrire une phrase-réponse avec l'unité.	

📝 Mes notes

À relire avant un contrôle

📌 L'essentiel de l'année

Pour chaque chapitre, les règles et les formules, comme dans le manuel.

📈 1. Suites géométriques

Évolution à pourcentage constant

(u_n) est géométrique de raison q si, pour tout n, $u_{n+1} = q \times u_n$.
Une évolution de t % par période correspond à une suite géométrique de raison $q = 1 + t$ (coefficient multiplicateur).

Reconnaître une suite géométrique

Si tous les termes sont non nuls et si les quotients $u_{n+1} \div u_n$ sont égaux, la suite est géométrique de raison q égale à ce quotient.

La formule $u_n = u_0 \times q^n$

Pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q : $u_n = u_0 \times q^n$. Plus généralement, $u_n = u_p \times q^{n-p}$.

Sens de variation

Pour $u_0 > 0$: si $q > 1$, (u_n) est croissante ; si $0 < q < 1$, (u_n) est décroissante ; si $q = 1$, elle est constante.

Arithmétique ou géométrique ?

Une croissance arithmétique est linéaire ; une croissance géométrique ($q > 1$) est exponentielle.

Chercher un seuil

Algorithme de seuil : tant que u_n ne vérifie pas la condition, on calcule le terme suivant et on augmente n de 1.

Somme de termes

Somme des n premiers termes d'une suite géométrique de premier terme u_1 et de raison $q \neq 1$: $S = u_1 \times (1 - q^n) \div (1 - q)$.

📦 2. Fonctions polynômes de degré 3

Fonction polynôme de degré 3

Une fonction polynôme de degré 3 est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, où a, b, c, d sont réels et $a \neq 0$. La fonction cube $x \mapsto x^3$ est croissante sur $\mathbb{R}$.

Dériver un polynôme de degré 3

$(x^3)' = 3x^2$; $(x^2)' = 2x$; $(x)' = 1$; $(k)' = 0$. $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$.

Signe de la dérivée

Le signe de $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ est donné par le signe d'un trinôme : signe de $3a$ à l'extérieur des racines, signe contraire entre les racines.

Maximum et minimum locaux

Si f' s'annule en a en passant de + à −, f admet un maximum local en a ; de − à +, un minimum local.

Optimiser

Problème d'optimisation : modéliser la grandeur par une fonction f sur un intervalle I, étudier ses variations, et déterminer son extremum sur I.

📣 3. Fonctions exponentielles et logarithme décimal

La fonction $x \mapsto q^x$

Pour $q > 0$, la fonction $x \mapsto q^x$ est définie sur $\mathbb{R}$, à valeurs strictement positives. $q^{a+b} = q^a \times q^b$.

Sens de variation

$x \mapsto q^x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ si $q > 1$, strictement décroissante si $0 < q < 1$.

Le logarithme décimal

La fonction logarithme décimal est définie sur $]0 ; +\infty[$; pour $x > 0$, $y = \log x \iff 10^y = x$. Elle est croissante. $\log(10^n) = n$.

Les propriétés du logarithme

Pour $a > 0$, $b > 0$ et n réel : $\log(ab) = \log a + \log b$; $\log(a/b) = \log a - \log b$; $\log(a^n) = n \log a$.

Résoudre $q^x = b$

Pour $q > 0$, $q \neq 1$ et $b > 0$: $q^x = b \iff x = \log b / \log q$. On résout de même $q^x > b$ en faisant attention au signe de $\log q$.

Le niveau sonore en décibels

$L = 10 \log(I/I_0)$ avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m². C'est une échelle logarithmique : $10 \log(2I/I_0) = L + 10 \log 2 \approx L + 3$ dB.

☀️ 4. Modéliser : affine ou exponentiel ?

Écarts constants : modèle affine

Si les différences $y_{i+1} - y_i$ sont à peu près constantes (pour des x_i régulièrement espacés), un ajustement affine $y = ax + b$ est adapté.

Rapports constants : modèle exponentiel

Si les quotients $y_{i+1} \div y_i$ sont à peu près constants, un ajustement exponentiel $y = k \times q^x$ est adapté ; q est proche de ces quotients.

Obtenir l'équation du modèle
Les calculatrices proposent une régression exponentielle (ExpReg) ; le tableur propose une courbe de tendance exponentielle. L'équation peut être donnée sous la forme $y = k \times q^x$ ou $y = k \times e^{bx}$ selon l'outil.

Le coefficient de détermination R^2
R^2 mesure la qualité d'un ajustement : $0 \leq R^2 \leq 1$; un ajustement est d'autant meilleur que R^2 est proche de 1.

Prévoir avec le modèle
Pour $y = k \times q^x$, résoudre $y = c$ revient à $q^x = c \div k$, soit $x = \log(c/k) \div \log q$.

🌳 5. Probabilités conditionnelles

L'arbre pondéré
Dans un arbre pondéré, la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1. Les branches du second niveau portent des probabilités conditionnelles.

Probabilité conditionnelle
Pour $P(A) \neq 0$, la probabilité conditionnelle de B sachant A est $P_A(B) = P(A \cap B) \div P(A)$.

Probabilité d'un chemin
$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ (règle du produit sur un chemin).

Les probabilités totales
Si A et $\bar{A}$ partitionnent l'univers : $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$.

Événements indépendants
A et B sont indépendants si et seulement si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

🚐 6. Emprunts et remboursements

L'emprunt à mensualités constantes
Dans un emprunt à mensualités constantes, chaque mensualité m se décompose en intérêts (calculés sur le capital restant dû) et amortissement du capital : $m = I + A$.

Le taux mensuel
Avec un taux proportionnel, t (mensuel) = taux annuel ÷ 12. Certaines banques utilisent un taux équivalent ; l'énoncé précise toujours le taux à utiliser.

La formule de la mensualité
Mensualité constante d'un emprunt de capital C, au taux périodique t, sur n périodes : $m = C \times t / (1 - (1 + t)^{-n})$.

Le tableau d'amortissement
Pour chaque période k : $I_k = C_k \times t$; $A_k = m - I_k$; $C_{k+1} = C_k - A_k$. Le capital restant dû est nul après la dernière mensualité.

Le coût de l'emprunt
Coût total des intérêts = $n \times m - C$. Allonger la durée diminue la mensualité mais augmente le coût total.

🏗️ 7. Repérage et vecteurs dans l'espace

Le repère de l'espace
Un repère de l'espace (O ; I, J, K) est formé d'une origine et de trois axes. Tout point M est repéré par ses coordonnées (x ; y ; z) : abscisse, ordonnée, cote.

Coordonnées d'un vecteur
Si A(xA ; yA ; zA) et B(xB ; yB ; zB), alors $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées (xB − xA ; yB − yA ; zB − zA).

Distance et norme
Dans un repère orthonormé de l'espace : $\|\vec{u}\| = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$ et $AB = \sqrt{((xB - xA)^2 + (yB - yA)^2 + (zB - zA)^2)}$.

Le milieu d'un segment
Le milieu I de [AB] a pour coordonnées ((xA + xB)/2 ; (yA + yB)/2 ; (zA + zB)/2).

Somme de vecteurs et forces
Si $\vec{u}(x ; y ; z)$ et $\vec{v}(x' ; y' ; z')$, alors $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $(x + x' ; y + y' ; z + z')$.

〰️ 8. Signaux sinusoïdaux et vecteurs de Fresnel

Le signal sinusoïdal
Une fonction sinusoïdale s'écrit $t \mapsto A \sin(\omega t + \varphi)$, avec $A > 0$ (amplitude), $\omega > 0$ (pulsation) et φ (phase à l'origine).

Période et fréquence
$T = 2\pi/\omega$ (en s) ; $f = 1/T = \omega/(2\pi)$ (en Hz).

Calculer une valeur du signal
Les calculs de $\sin(\omega t + \varphi)$ se font avec $\omega t + \varphi$ en radians.

La valeur efficace
Valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale d'amplitude A : $A/\sqrt{2} \approx 0{,}707\ A$.

Le vecteur de Fresnel
À $u(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$ on associe le vecteur de Fresnel de norme A faisant l'angle φ avec l'axe de référence. La somme de deux signaux de même pulsation correspond à la somme de leurs vecteurs de Fresnel.

Le déphasage
Pour $u_1 = A_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$ et $u_2 = A_2 \sin(\omega t + \varphi_2)$, le déphasage est $\varphi_2 - \varphi_1$; il correspond à un décalage temporel $|\varphi_2 - \varphi_1|/\omega$.

Comme le jour de l'examen

🎓 Sujet d'entraînement 1

Les problèmes des chapitres 1 à 4, en version examen : les consignes sont à l'infinitif et il n'y a pas d'aide. Je lis tout l'énoncé avant de commencer. Je fais les problèmes de mon programme (voir le 📌).

③ Version examen

Calculatrice autorisée · Je rédige mes réponses avec des phrases.

📱 Mon sujet dans l'appli

1 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · La production de l'atelier

③ Version examen · 📈 Chapitre 1 · Suites géométriques

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Arrondir** = arrondis

Un atelier fabrique 500 pièces le premier mois.
Chaque mois, la production augmente de 10 %.
On note u_n la production du mois n. Ainsi $u_1 = 500$.

1 **Calculer** la production du mois 2. 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Réponse :

2 **Calculer** la production du mois 6. **Arrondir** à l'unité. 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Réponse :

3 **Calculer** la production totale des 6 premiers mois. **Arrondir** à l'unité. 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Réponse :

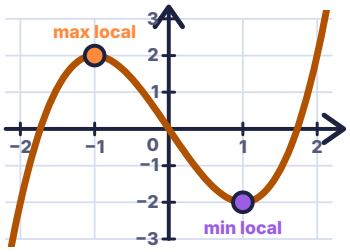
2 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Le profil du toboggan

③ Version examen 📦 Chapitre 2 · Fonctions polynômes de degré 3

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Résoudre** = résous · **Donner** = donne

Le profil d'un toboggan est donné par $f(x) = x^3 - 3x$, pour x dans $[-2 ; 2]$ (en mètres).



1 **Calculer $f'(x)$.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

Réponse : _____

2 **Résoudre $f'(x) = 0$. Donner la solution positive.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

3 **Calculer la hauteur du point le plus haut entre -2 et 1 (maximum local en $x = -1$).** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

📝 Mes notes

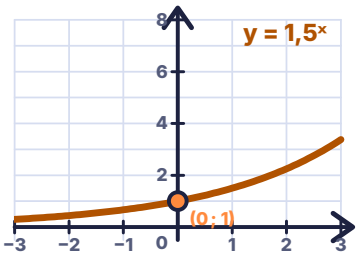
3 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · La culture de bactéries

③ Version examen 🔊 Chapitre 3 · Fonctions exponentielles et logarithme décimal · 📌 Groupements A et B seulement

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Déterminer** = détermine · **Arrondir** = arrondis

Un laboratoire étudie une culture de bactéries.
Le nombre de bactéries est $N(t) = 1\,000 \times 1{,}5^t$, où t est le temps en heures.



1 **Calculer le nombre de bactéries après 4 heures.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

2 **Déterminer au bout de combien de temps il y a 10 000 bactéries. Arrondir au dixième.** 🧠 Analyser · raisonner

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

📝 Mes notes

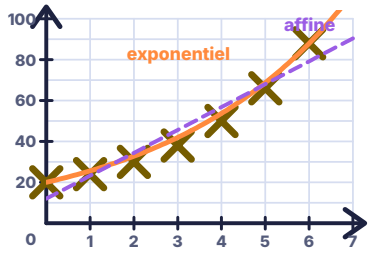
4 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Deux modèles pour un même nuage

③ Version examen · ☀️ Chapitre 4 · Modéliser : affine ou exponentiel ?

📖 **Les consignes à l'infinitif : Estimer** = estime · **Arrondir** = arrondis

Pour une série de données, la calculatrice donne deux ajustements.
Affine : $y = 11{,}2x + 12$, avec $R^2 = 0{,}951$.
Exponentiel : $y = 20 \times 1{,}28^x$, avec $R^2 = 0{,}999$.



1 Quel modèle est le plus adapté ? 🔎 S'approprier

- ☐ L'exponentiel, car son R^2 est plus proche de 1
- ☐ L'affine, car il est plus simple
- ☐ L'affine, car 11,2 > 1,28

Réponse : _____

2 Avec le modèle exponentiel, estimer y pour x = 8. Arrondir à l'unité. 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

3 Avec le modèle affine, estimer y pour x = 8. 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

📝 Mes notes

Comme le jour de l'examen

🎓 Sujet d'entraînement 2

Les problèmes des chapitres 5 à 8, en version examen : les consignes sont à l'infinitif et il n'y a pas d'aide. Je lis tout l'énoncé avant de commencer. Je fais les problèmes de mon programme (voir le 📌).

③ Version examen

Calculatrice autorisée · Je rédige mes réponses avec des phrases.

📱 Mon sujet dans l'appli

1 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Deux machines en panne

③ Version examen · 🌳 Chapitre 5 · Probabilités conditionnelles

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Déduire** = déduis

Dans un atelier, la machine A tombe en panne dans la semaine avec une probabilité de 0,1.
La machine B tombe en panne avec une probabilité de 0,05. Les pannes sont indépendantes.

1 **Calculer la probabilité que les deux machines tombent en panne.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

2 **Calculer la probabilité qu'aucune machine ne tombe en panne.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

3 **En déduire la probabilité qu'au moins une machine tombe en panne.** 🧠 Analyser · raisonner

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

2 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · 3 ans ou 5 ans ?

③ Version examen · 🚐 Chapitre 6 · Emprunts et remboursements · 📌 Spécialités sans physique-chimie

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Choisir** = choisis

Lucas compare trois durées pour emprunter 18 000 €.
Il ne veut pas payer plus de 450 € par mois.

Durée	3 ans	4 ans	5 ans
Mensualité	537,86 €	412,90 €	338,04 €

1 **Calculer le coût de l'emprunt sur 3 ans.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

2 **Calculer le coût de l'emprunt sur 5 ans.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

3 **Choisir la meilleure durée pour Lucas.** 🧠 Analyser · raisonner

☐ 4 ans : mensualité ≤ 450 € et coût plus faible qu'en 5 ans

☐ 3 ans : c'est le moins cher ☐ 5 ans : la mensualité est la plus petite

Réponse : _____

📝 Mes notes

3 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Les forces sur la charge

③ Version examen · 🏗️ Chapitre 7 · Repérage et vecteurs dans l'espace · 📌 Groupement B seulement

📖 **Les consignes à l'infinitif : Calculer** = calcule · **Arrondir** = arrondis

Une charge est soumise à son poids $\vec{F_1}(0 ; 0 ; -500)$ et à la traction d'un câble $\vec{F_2}(200 ; 0 ; 300)$, en newtons.

1 **Calculer la cote de la force résultante $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

2 **Calculer l'intensité de la force résultante. Arrondir à l'unité.** 🛠️ Réaliser

Je calcule : _____

_____

Réponse : _____

3 **La charge va-t-elle monter ou descendre ?** 🔎 S'approprier

☐ Descendre, car la cote de $\vec{F}$ est négative ☐ Monter, car 200 > 0

☐ Rester immobile

Réponse : _____

📝 Mes notes

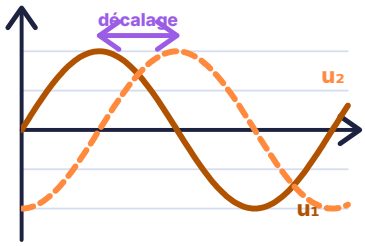
4 🔎 S'approprier · 🧠 Analyser · raisonner · 🛠️ Réaliser · ✔️ Valider · 💬 Communiquer

Problème · Deux tensions décalées

③ Version examen 〰️ Chapitre 8 · Signaux sinusoïdaux et vecteurs de Fresnel · 📌 Groupement A seulement

📖 **Les consignes à l'infinitif : Donner** = donne · **Calculer** = calcule

Deux tensions ont la même fréquence 50 Hz : $u_1(t) = 5\sin(100\pi t)$ et $u_2(t) = 5\sin(100\pi t - \pi/2)$.



1 **Donner le déphasage entre les deux tensions, en degrés.** 🔎 S'approprier

Je calcule :

Réponse :

2 **Calculer le décalage dans le temps, en ms.** 🛠️ Réaliser

Je calcule :

Réponse :

3 **Ce décalage représente quelle fraction de la période ?** 🔎 S'approprier

☐ un quart ☐ la moitié ☐ un tiers

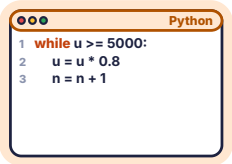
Réponse :

📝 Mes notes

📖 Mon glossaire · Terminale pro

Le glossaire a trois parties : **1.** les fiches des mots, rangées **par chapitre** ; **2.** tous les mots de l'année, **de A à Z** ; **3.** les mots déjà vus avant, que j'utilise encore cette année.

Une fiche, c'est quoi ?



le seuil

📈 Fonctions et repère

Une valeur limite à dépasser (ou à ne pas dépasser).

📘 **Dans le manuel :** On cherche le plus petit rang n tel que u_n franchit une valeur donnée.

- Le **seuil** de 5 000 € est franchi au bout de 8 ans.
- Avec une boucle while, je cherche le **seuil**.

🏠 Dans la vie : le seuil d'une porte : le bas de l'entrée.

Dans ma langue : .....

🖼️ **L'image** aide à comprendre le mot.

📖 **La définition** en français facile.

💬 **Les phrases clés** : je les lis à voix haute.

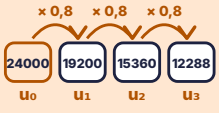
🌍 **Dans ma langue** : j'écris le mot dans ma langue.

🔤 **Le mot** avec son petit mot : le, la, l'.

📘 **Dans le manuel** : la définition officielle.

🏠 **Dans la vie** : quand le mot a un autre sens.

Suites géométriques



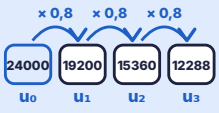
la suite géométrique

Une suite où je multiplie toujours par le même nombre pour avoir le terme suivant.

📘 **Dans le manuel :** Suite telle que $u_{n+1} = q \times u_n$; $u_n = u_0 \times q^n$.

- La valeur de la machine est une **suite géométrique** de raison 0,8.
- Une hausse de 5 % par mois donne une **suite géométrique**.

Dans ma langue : _____



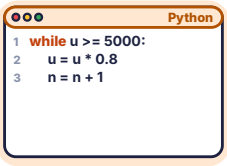
la dépréciation

La perte de valeur d'un objet avec le temps.

📘 **Dans le manuel :** Diminution de la valeur d'un bien ; souvent modélisée par un pourcentage annuel constant.

- La **dépréciation** de la machine est de 20 % par an.
- À cause de la **dépréciation**, une voiture vaut moins chaque année.

Dans ma langue : _____



le seuil

Une valeur limite à dépasser (ou à ne pas dépasser).

📘 **Dans le manuel :** On cherche le plus petit rang n tel que u_n franchit une valeur donnée.

- Le **seuil** de 5 000 € est franchi au bout de 8 ans.
- Avec une boucle while, je cherche le **seuil**.

🏠 Dans la vie : le seuil d'une porte : le bas de l'entrée.

Dans ma langue : _____

$$S = u_1 \times (1 - q^n) \div (1 - q)$$

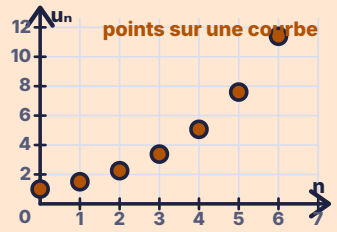
la somme de termes

Le total de plusieurs termes de la suite qui se suivent.

📘 **Dans le manuel :** Pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $u_1 + \ldots + u_n = u_1(1 - q^n)/(1 - q)$.

- La **somme des termes** donne la production totale.
- J'utilise la formule de la **somme de termes** géométrique.

Dans ma langue : _____



la croissance exponentielle

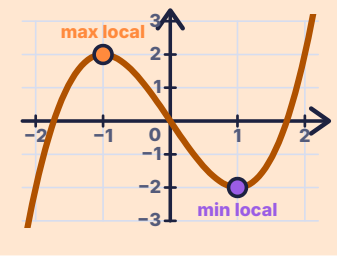
Une augmentation de plus en plus rapide, avec le même pourcentage à chaque fois.

📘 **Dans le manuel :** Évolution modélisée par une suite géométrique de raison $q > 1$ (ou une fonction exponentielle).

- Les abonnés ont une **croissance exponentielle** : + 5 % par mois.
- Une **croissance exponentielle** finit par dépasser une croissance linéaire.

Dans ma langue : _____

Fonctions polynômes de degré 3



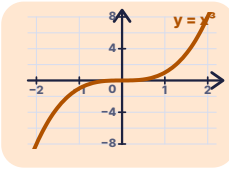
la fonction polynôme de degré 3

Une fonction qui s'écrit $ax^3 + bx^2 + cx + d$, avec $a \neq 0$.

📘 **Dans le manuel :** $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a \neq 0)$; $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$.

- V est une **fonction polynôme de degré 3**.
- La dérivée d'une **fonction de degré 3** est du second degré.

Dans ma langue : _____



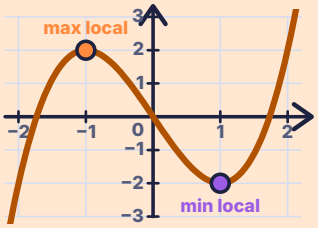
la fonction cube

La fonction $f(x) = x^3$.

📘 **Dans le manuel :** $x \mapsto x^3$, définie et croissante sur $\mathbb{R}$; $(x^3)' = 3x^2$.

- Avec la **fonction cube**, l'image de 2 est 8.
- La **fonction cube** est toujours croissante.

Dans ma langue : _____



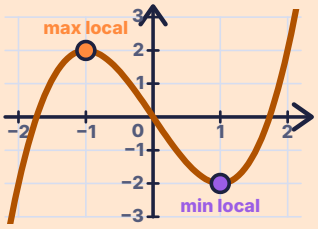
le maximum local

Le haut d'une bosse de la courbe.

📘 **Dans le manuel :** f admet un maximum local en a si $f(a) \geq f(x)$ pour tout x proche de a.

- $f(-1) = 2$ est un **maximum local**.
- La dérivée passe de + à − au **maximum local**.

Dans ma langue :



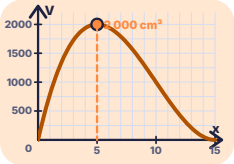
le minimum local

Le bas d'un creux de la courbe.

📘 **Dans le manuel :** f admet un minimum local en a si $f(a) \leq f(x)$ pour tout x proche de a.

- $f(1) = -2$ est un **minimum local**.
- La dérivée passe de − à + au **minimum local**.

Dans ma langue :



optimiser

Trouver la meilleure solution : le plus grand, le plus petit…

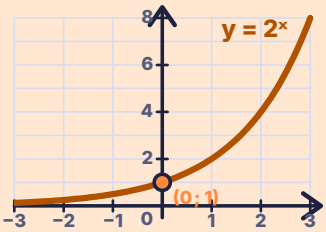
📘 **Dans le manuel :** Déterminer la valeur de la variable qui rend une grandeur maximale ou minimale.

- J'**optimise** le volume de la boîte.
- Pour **optimiser**, j'étudie les variations de la fonction.

Dans ma langue :

Chapitre 3 · 5 mots · chapitre p. 33

Fonctions exponentielles et logarithme décimal



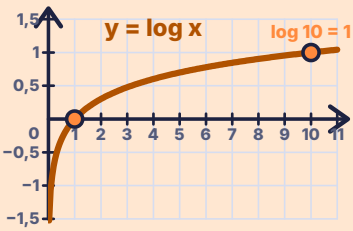
la fonction exponentielle de base q q^x

La fonction $f(x) = q^x$, avec $q > 0$. Sa courbe passe par (0 ; 1).

📘 **Dans le manuel :** $x \mapsto q^x$ ($q > 0$) : croissante si $q > 1$, décroissante si $0 < q < 1$; $q^{a+b} = q^a \times q^b$.

- $C(t) = 20 \times 0{,}8^t$ utilise une **fonction exponentielle**.
- La courbe d'une **fonction exponentielle** passe par (0 ; 1).

Dans ma langue :



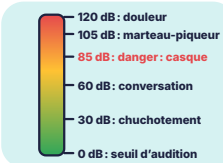
le logarithme décimal log

log x = l'exposant de 10 qui donne x. log 1 000 = 3.

📘 **Dans le manuel :** Fonction définie sur]0 ; +∞[par $y = \log x \iff 10^y = x$; $\log(ab) = \log a + \log b$.

- Le **logarithme décimal** de 100 est 2.
- J'utilise le **logarithme** pour résoudre $0{,}8^t = 0{,}25$.

Dans ma langue :



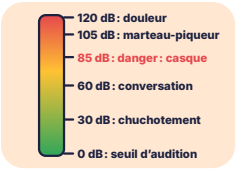
le décibel dB

L'unité du niveau sonore.

📘 **Dans le manuel :** $L = 10 \log(I/I_0)$ en dB, avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m² ; doubler l'intensité ajoute environ 3 dB.

- La machine fait 90 **décibels**.
- Au-dessus de 85 **décibels**, il faut un casque.

Dans ma langue :



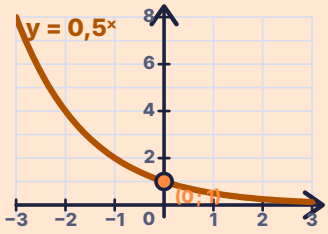
l'échelle logarithmique

Une échelle où chaque pas multiplie la grandeur par 10.

📘 **Dans le manuel :** Graduation proportionnelle au logarithme de la grandeur (décibels, pH, magnitude…).

- Les décibels forment une **échelle logarithmique**.
- Sur une **échelle logarithmique**, + 10 dB = intensité × 10.

Dans ma langue : _____



la décroissance exponentielle

Une diminution avec le même pourcentage à chaque fois : vite au début, puis lentement.

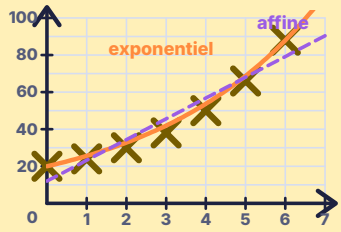
📘 **Dans le manuel :** Évolution modélisée par $x \mapsto k \times q^x$ avec $k > 0$ et $0 < q < 1$.

- La concentration du médicament suit une **décroissance exponentielle**.
- Avec une **décroissance exponentielle**, la valeur ne devient jamais nulle.

Dans ma langue : _____

Chapitre 4 · 5 mots · chapitre p. 47

Modéliser : affine ou exponentiel ?



le modèle mathématique

Une fonction qui décrit une situation réelle, pour calculer et prévoir.

📘 **Dans le manuel :** Fonction (affine, exponentielle, polynôme…) choisie pour représenter des données et faire des prévisions.

- Le **modèle** $y = 40 \times 1{,}3^x$ décrit les installations.
- Je choisis le **modèle mathématique** le plus proche des points.

🏠 Dans la vie : un modèle : une personne qui pose pour des photos ; ou un exemple à suivre.

Dans ma langue : _____



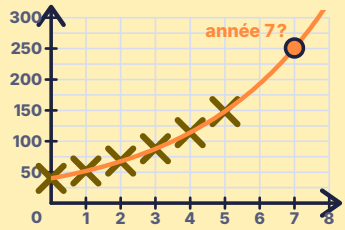
le modèle affine

Un modèle $y = ax + b$: la grandeur augmente (ou baisse) toujours de la même quantité.

📘 **Dans le manuel :** Adapté lorsque les écarts entre valeurs successives sont à peu près constants.

- Le prix du taxi suit un **modèle affine**.
- Avec un **modèle affine**, les points sont alignés.

Dans ma langue : _____



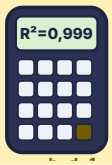
le modèle exponentiel

Un modèle $y = k \times q^x$: la grandeur augmente (ou baisse) toujours du même pourcentage.

📘 **Dans le manuel :** Adapté lorsque les rapports entre valeurs successives sont à peu près constants.

- Les installations suivent un **modèle exponentiel**.
- Dans un **modèle exponentiel**, q = 1,3 veut dire + 30 % par an.

Dans ma langue : _____



le coefficient de détermination R^2

Un nombre entre 0 et 1 donné par la calculatrice. Plus il est proche de 1, meilleur est le modèle.

📘 **Dans le manuel :** $R^2 \in [0 ; 1]$ mesure la qualité de l'ajustement aux données.

- Le **coefficient de détermination** vaut 0,999.
- Je compare les **coefficients de détermination** des deux modèles.

Dans ma langue : _____

écart : 52 − 40 = 12

rapport : 52 ÷ 40 = 1,3

les écarts et rapports

Écart = soustraction entre deux valeurs. Rapport = division entre deux valeurs.

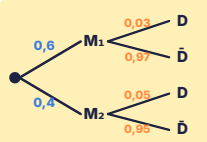
📘 **Dans le manuel :** Écarts constants : croissance linéaire ; rapports constants : croissance exponentielle.

- Je calcule les **écarts et les rapports** pour choisir le modèle.
- Ici, les **rapports** sont presque constants.

Dans ma langue :

Chapitre 5 · 5 mots · chapitre p. 61

Probabilités conditionnelles



l'arbre pondéré

Un arbre avec une probabilité sur chaque branche.

📘 **Dans le manuel :** Arbre dont chaque branche porte une probabilité ; la somme des branches issues d'un nœud vaut 1.

- Je construis un **arbre pondéré** avec les deux machines.
- Dans un **arbre pondéré**, je multiplie le long d'un chemin.

Dans ma langue :

B sachant A

= P(A ∩ B) ÷ P(A)

la probabilité conditionnelle $P_A(B)$

La probabilité d'un événement quand on sait déjà qu'un autre est arrivé.

📘 **Dans le manuel :** $P_A(B) = P(A \cap B) \div P(A)$, pour $P(A) \neq 0$.

- La **probabilité conditionnelle** $P_{M_1}(D)$ vaut 0,03.
- Je calcule une **probabilité conditionnelle** avec une division.

Dans ma langue :

probabilité de B

sachant A

sachant

Quand on sait déjà que…

Dans $P_A(B)$, on sait que A est arrivé.

📘 **Dans le manuel :**

« Probabilité de B sachant A » : probabilité conditionnelle $P_A(B)$.

- $P_A(B)$ se lit « probabilité de B **sachant** A ».
- La probabilité d'un défaut, **sachant** que la pièce vient de M_2, est 0,05.

🏠 Dans la vie : sachant : du verbe savoir (« sachant cela, il est parti »).

Dans ma langue :

P(D) = 0,018 + 0,02

= 0,038

la formule des probabilités totales

Pour calculer P(B), j'additionne tous les chemins de l'arbre qui mènent à B.

📘 **Dans le manuel :** $P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$.

- Avec la **formule des probabilités totales**, P(D) = 0,038.
- J'utilise les **probabilités totales** pour trouver P(S).

Dans ma langue :

P(A ∩ B) = P(A) × P(B)

les événements indépendants

Deux événements où l'un ne change pas la probabilité de l'autre.

📘 **Dans le manuel :** A et B indépendants $\iff P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \iff P_A(B) = P(B)$.

- Les pannes des deux machines sont des **événements indépendants**.
- Pour des **événements indépendants**, je multiplie les probabilités.

🏠 Dans la vie : indépendant : libre, qui ne dépend de personne ; un travailleur indépendant.

Dans ma langue :



Chapitre 6 · 5 mots · chapitre p. 75

Emprunts et remboursements

Mois	Capital dû	Intérêts	Amort.	Mensualité
1	18 000	72,00	340,90	412,90
2	17 659,10	70,64	342,26	412,90
3	17 316,84	69,27	343,63	412,90

mensualité = intérêts + amortissement

l'emprunt

De l'argent prêté par la banque, que l'on rembourse avec des intérêts.

📘 **Dans le manuel :** Capital C prêté, remboursé par versements périodiques comprenant intérêts et amortissement.

- Lucas fait un **emprunt** de 18 000 €.
- Cet **emprunt** dure 4 ans.

🏠 Dans la vie : un emprunt à la bibliothèque : un livre que l'on rend après.

Dans ma langue :

Mois	Capital dû	Intérêts	Amort.	Mensualité
1	18 000	72,00	340,90	412,90
2	17 659,10	70,64	342,26	412,90
3	17 316,84	69,27	343,63	412,90

mensualité = intérêts + amortissement

l'amortissement

La partie de la mensualité qui rembourse le capital emprunté.

📘 **Dans le manuel :** $A_k = m - I_k$; la somme des amortissements est égale au capital emprunté.

- L'**amortissement** du premier mois est 340,90 €.
- Chaque mois, l'**amortissement** augmente un peu.

🏠 Dans la vie : un amortisseur de voiture : il absorbe les chocs.

Dans ma langue :

Mois	Capital dû	Intérêts	Amort.	Mensualité
1	18 000	72,00	340,90	412,90
2	17 659,10	70,64	342,26	412,90
3	17 316,84	69,27	343,63	412,90

mensualité = intérêts + amortissement

le capital restant dû

L'argent qu'il reste à rembourser à la banque.

📘 **Dans le manuel :** $C_{k+1} = C_k - A_k$; il est nul à la fin de l'emprunt.

- Le **capital restant dû** au début du mois 2 est 17 659,10 €.
- Les intérêts sont calculés sur le **capital restant dû**.

Dans ma langue :

Mois	Capital dû	Intérêts	Amort.	Mensualité
1	18 000	72,00	340,90	412,90
2	17 659,10	70,64	342,26	412,90
3	17 316,84	69,27	343,63	412,90

mensualité = intérêts + amortissement

le tableau d'amortissement

Un tableau qui montre, mois par mois, les intérêts, l'amortissement et le capital restant dû.

📘 **Dans le manuel :** Tableau donnant pour chaque période : capital dû, intérêts, amortissement, mensualité.

- Je complète la première ligne du **tableau d'amortissement**.
- Le **tableau d'amortissement** a 48 lignes.

Dans ma langue :

3 ans · 4 ans · 5 ans

plus long = plus cher

la durée d'un emprunt

Le temps pour rembourser tout l'emprunt.

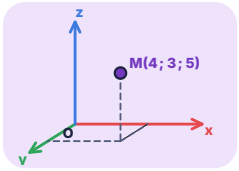
📘 **Dans le manuel :** Nombre de périodes n ; une durée plus longue réduit la mensualité mais augmente le coût total.

- La **durée de l'emprunt** est de 4 ans.
- Si la **durée** augmente, la mensualité baisse.

Dans ma langue :

Chapitre 7 · 5 mots · chapitre p. 91

Repérage et vecteurs dans l'espace



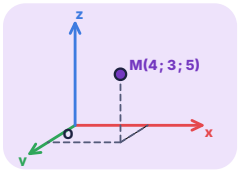
le repère de l'espace

Trois axes (x, y, z) qui partent d'un point O, pour repérer les points dans l'espace.

📘 **Dans le manuel :** (O ; I, J, K) : origine et trois axes deux à deux perpendiculaires (repère orthonormé).

- Dans le **repère de l'espace**, A a pour coordonnées (0 ; 0 ; 0).
- Je place le point M dans le **repère de l'espace**.

Dans ma langue : _____



la cote z

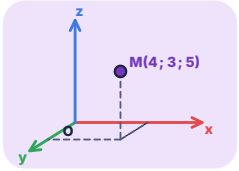
La troisième coordonnée d'un point : sa hauteur.

📘 **Dans le manuel :** Troisième coordonnée z d'un point dans un repère de l'espace.

- La **cote** du point B est 24.
- Un point du sol a une **cote** nulle.

🏠 Dans la vie : la cote d'un objet : sa valeur ; la cote sur un plan : une mesure écrite.

Dans ma langue : _____



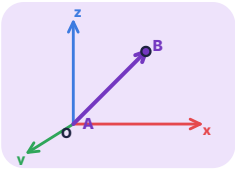
les coordonnées dans l'espace

Les trois nombres (x ; y ; z) qui repèrent un point.

📘 **Dans le manuel :** M(x ; y ; z) : abscisse, ordonnée, cote.

- Les **coordonnées** de G sont (4 ; 3 ; 2).
- J'écris les trois **coordonnées dans l'espace** entre parenthèses.

Dans ma langue : _____



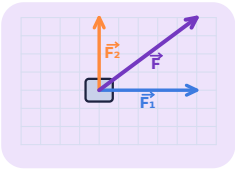
la distance dans l'espace

La longueur entre deux points : $\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$ avec les différences de coordonnées.

📘 **Dans le manuel :** $AB = \sqrt{((xB - xA)^2 + (yB - yA)^2 + (zB - zA)^2)}$.

- La **distance** AB est 26 m.
- Je calcule la **distance dans l'espace** avec trois carrés.

Dans ma langue : _____



la force résultante

La somme de toutes les forces qui agissent sur un objet.

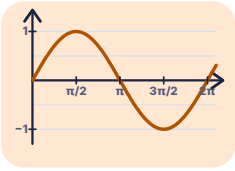
📘 **Dans le manuel :** Vecteur somme des forces ; son intensité est la norme de ce vecteur.

- La **force résultante** est $\vec{F}$ (200 ; 0 ; −200).
- L'intensité de la **force résultante** est environ 283 N.

Dans ma langue : _____

Chapitre 8 · 8 mots · chapitre p. 103

Signaux sinusoïdaux et vecteurs de Fresnel



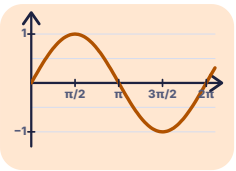
le signal sinusoïdal

Un signal qui a la forme d'une vague régulière : $A \sin(\omega t + \varphi)$.

📘 **Dans le manuel :** Grandeur $u(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$, périodique de période $2\pi/\omega$.

- La tension du secteur est un **signal sinusoïdal**.
- J'observe le **signal sinusoïdal** sur l'oscilloscope.

Dans ma langue : _____



l'amplitude A

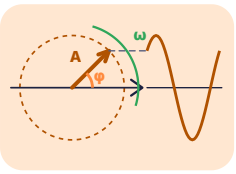
La valeur maximale du signal.

📘 **Dans le manuel :** A > 0 dans A sin(ωt + φ) ; le signal varie entre −A et A.

- L'**amplitude** de la tension est 325 V.
- Je lis l'**amplitude** sur l'écran : 3 divisions.

🏠 Dans la vie : l'amplitude d'un mouvement : sa taille (« de grande amplitude »).

Dans ma langue : _____



la pulsation ω

Le nombre devant t dans sin(ωt + φ). Il dit à quelle vitesse le signal tourne.

📘 **Dans le manuel :** ω = 2πf = 2π/T, en rad/s.

- La **pulsation** du réseau est 100π rad/s.
- Je calcule la **pulsation** avec ω = 2πf.

🏠 Dans la vie : les pulsations du cœur : les battements.

Dans ma langue : _____

f = 1 ÷ T

50 Hz

la fréquence d'un signal f

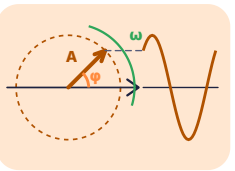
Le nombre de motifs par seconde. Elle se mesure en hertz (Hz).

📘 **Dans le manuel :** f = 1/T, en hertz (Hz).

- La **fréquence** du réseau est 50 Hz.
- Je calcule la **fréquence du signal** avec f = 1 ÷ T.

🏠 Dans la vie : la fréquence d'une radio : le nombre à choisir pour écouter une station.

Dans ma langue : _____



la phase à l'origine φ

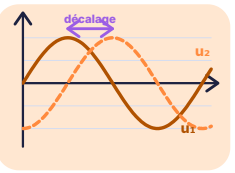
Le nombre φ dans sin(ωt + φ) : il dit où commence le signal.

📘 **Dans le manuel :** φ : angle du vecteur de Fresnel avec l'axe de référence, en radians.

- La **phase à l'origine** de u_2 est −π/2.
- Sur le vecteur de Fresnel, je lis la **phase** φ.

🏠 Dans la vie : une phase : une étape (« la première phase du projet »).

Dans ma langue : _____



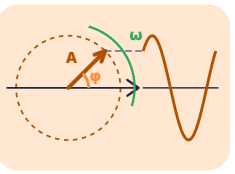
le déphasage

Le décalage entre deux signaux de même fréquence.

📘 **Dans le manuel :** Différence des phases $\varphi_2 - \varphi_1$; décalage temporel $|\varphi_2 - \varphi_1|/\omega$.

- Le **déphasage** entre u_1 et u_2 est π/2.
- Un **déphasage** de 90° correspond à un quart de période.

Dans ma langue : _____



le vecteur de Fresnel

Une flèche qui représente un signal : sa longueur est l'amplitude, son angle est la phase.

📘 **Dans le manuel :** Vecteur tournant de norme A et d'angle initial φ associé à A sin(ωt + φ).

- Le **vecteur de Fresnel** de u a une longueur de 5.
- J'additionne deux **vecteurs de Fresnel** pour additionner deux tensions.

Dans ma langue : _____

U = A ÷ √2

325 ÷ √2 ≈ 230 V

la valeur efficace U

La valeur écrite sur les appareils : amplitude ÷ √2.

📘 **Dans le manuel :** Pour une grandeur sinusoïdale : U = A/√2.

- La **valeur efficace** du secteur est 230 V.
- Le voltmètre mesure la **valeur efficace**.

Dans ma langue : _____

Les 43 mots de l'année, dans l'ordre de l'alphabet

🔤 Glossaire de A à Z

A

amortissement (l')
La partie de la mensualité qui rembourse le capital emprunté.
🚐 Chapitre 6 · fiche p. 132

amplitude (l')
La valeur maximale du signal.
〰️ Chapitre 8 · fiche p. 134

arbre pondéré (l')
Un arbre avec une probabilité sur chaque branche.
🌳 Chapitre 5 · fiche p. 131

C

capital restant dû (le)
L'argent qu'il reste à rembourser à la banque.
🚐 Chapitre 6 · fiche p. 132

coefficient de détermination (le)
Un nombre entre 0 et 1 donné par la calculatrice. Plus il est proche de 1, meilleur est le modèle.
☀️ Chapitre 4 · fiche p. 130

coordonnées dans l'espace (les)
Les trois nombres (x ; y ; z) qui repèrent un point.
🏗️ Chapitre 7 · fiche p. 133

cote (la)
La troisième coordonnée d'un point : sa hauteur.
🏗️ Chapitre 7 · fiche p. 133

croissance exponentielle (la)
Une augmentation de plus en plus rapide, avec le même pourcentage à chaque fois.
📈 Chapitre 1 · fiche p. 128

D

décibel (le)
L'unité du niveau sonore.
🔊 Chapitre 3 · fiche p. 129

décroissance exponentielle (la)
Une diminution avec le même pourcentage à chaque fois : vite au début, puis lentement.
🔊 Chapitre 3 · fiche p. 130

déphasage (le)
Le décalage entre deux signaux de même fréquence.
〰️ Chapitre 8 · fiche p. 134

dépréciation (la)
La perte de valeur d'un objet avec le temps.
📈 Chapitre 1 · fiche p. 128

distance dans l'espace (la)
La longueur entre deux points : $\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$ avec les différences de coordonnées.
🏗️ Chapitre 7 · fiche p. 133

durée d'un emprunt (la)
Le temps pour rembourser tout l'emprunt.
🚐 Chapitre 6 · fiche p. 132

E

écarts et rapports (les)
Écart = soustraction entre deux valeurs. Rapport = division entre deux valeurs.
☀️ Chapitre 4 · fiche p. 131

échelle logarithmique (l')
Une échelle où chaque pas multiplie la grandeur par 10.
🔊 Chapitre 3 · fiche p. 130

emprunt (l')
De l'argent prêté par la banque, que l'on rembourse avec des intérêts.
🚐 Chapitre 6 · fiche p. 132

événements indépendants (les)
Deux événements où l'un ne change pas la probabilité de l'autre.
🌳 Chapitre 5 · fiche p. 131

F

fonction cube (la)
La fonction $f(x) = x^3$.
📦 Chapitre 2 · fiche p. 128

fonction exponentielle de base q (la)
La fonction $f(x) = q^x$, avec $q > 0$. Sa courbe passe par (0 ; 1).
🔊 Chapitre 3 · fiche p. 129

fonction polynôme de degré 3 (la)
Une fonction qui s'écrit $ax^3 + bx^2 + cx + d$, avec $a \neq 0$.
📦 Chapitre 2 · fiche p. 128

force résultante (la)
La somme de toutes les forces qui agissent sur un objet.
🏗️ Chapitre 7 · fiche p. 133

formule des probabilités totales (la)
Pour calculer P(B), j'additionne tous les chemins de l'arbre qui mènent à B.
🌳 Chapitre 5 · fiche p. 131

fréquence d'un signal (la)
Le nombre de motifs par seconde. Elle se mesure en hertz (Hz).
〰️ Chapitre 8 · fiche p. 134

L

logarithme décimal (le)
log x = l'exposant de 10 qui donne x. log 1 000 = 3.
🔊 Chapitre 3 · fiche p. 129

M

maximum local (le)
Le haut d'une bosse de la courbe.
📦 Chapitre 2 · fiche p. 129

minimum local (le)
Le bas d'un creux de la courbe.
📦 Chapitre 2 · fiche p. 129

modèle affine (le)
Un modèle $y = ax + b$: la grandeur augmente (ou baisse) toujours de la même quantité.
☀️ Chapitre 4 · fiche p. 130

modèle exponentiel (le)
Un modèle $y = k \times q^x$: la grandeur augmente (ou baisse) toujours du même pourcentage.
☀️ Chapitre 4 · fiche p. 130

modèle mathématique (le)
Une fonction qui décrit une situation réelle, pour calculer et prévoir.
☀️ Chapitre 4 · fiche p. 130

O

optimiser
Trouver la meilleure solution : le plus grand, le plus petit…
📦 Chapitre 2 · fiche p. 129

P

phase à l'origine (la)
Le nombre φ dans $\sin(\omega t + \varphi)$: il dit où commence le signal.
〰️ Chapitre 8 · fiche p. 134

probabilité conditionnelle (la)
La probabilité d'un événement quand on sait déjà qu'un autre est arrivé.
🌳 Chapitre 5 · fiche p. 131

pulsation (la)
Le nombre devant t dans $\sin(\omega t + \varphi)$. Il dit à quelle vitesse le signal tourne.
〰️ Chapitre 8 · fiche p. 134

R

repère de l'espace (le)
Trois axes (x, y, z) qui partent d'un point O, pour repérer les points dans l'espace.
🏗️ Chapitre 7 · fiche p. 133

S

sachant
Quand on sait déjà que… Dans $P_A(B)$, on sait que A est arrivé.
🌳 Chapitre 5 · fiche p. 131

seuil (le)
Une valeur limite à dépasser (ou à ne pas dépasser).
📈 Chapitre 1 · fiche p. 128

signal sinusoïdal (le)
Un signal qui a la forme d'une vague régulière : $A \sin(\omega t + \varphi)$.
〰️ Chapitre 8 · fiche p. 133

somme de termes (la)
Le total de plusieurs termes de la suite qui se suivent.
📈 Chapitre 1 · fiche p. 128

suite géométrique (la)
Une suite où je multiplie toujours par le même nombre pour avoir le terme suivant.
📈 Chapitre 1 · fiche p. 128

T

tableau d'amortissement (le)
Un tableau qui montre, mois par mois, les intérêts, l'amortissement et le capital restant dû.
🚐 Chapitre 6 · fiche p. 132

V

valeur efficace (la)
La valeur écrite sur les appareils : amplitude ÷ √2.
〰️ Chapitre 8 · fiche p. 134

vecteur de Fresnel (le)
Une flèche qui représente un signal : sa longueur est l'amplitude, son angle est la phase.
〰️ Chapitre 8 · fiche p. 134

32 mots déjà vus avant cette année, utilisés dans ce manuel

⬅️ BACK Les mots déjà vus

📖 Tout le glossaire

A

ajustement affine (l') première
Remplacer le nuage de points par une droite.

C

capital (le) seconde
La somme d'argent que je place ou que j'emprunte.

coefficient multiplicateur (le) seconde
Le nombre par lequel je multiplie pour une hausse ou une baisse.

coordonnées d'un vecteur (les) première
Le déplacement en x et le déplacement en y : (xB − xA ; yB − yA).

coût du crédit (le) première
Ce que le crédit coûte en plus : total remboursé − somme empruntée.

croissante seconde
Une fonction qui augmente : quand x augmente, f(x) augmente. La courbe monte.

D

décroissante seconde
Une fonction qui diminue : quand x augmente, f(x) diminue. La courbe descend.

dériver première
Calculer la fonction dérivée.

discriminant (le) première
Le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$. Son signe dit combien il y a de solutions.

E

extremum (l') première
Un maximum ou un minimum.

F

fréquence (la) seconde
L'effectif divisé par l'effectif total. On l'écrit souvent en pourcentage.

I

intervalle (l') seconde
Tous les nombres entre deux nombres. On l'écrit avec des crochets : [2 ; 5].

M

mensualité (la) première
La somme à payer chaque mois pour rembourser un crédit.

milieu (le) niv. 1
Le point au centre d'un segment, à la même distance des deux bouts.

N

norme d'un vecteur (la) première
La longueur de la flèche.

P

période (la) première
La durée (ou la longueur) après laquelle la courbe se répète.

population (la) seconde
Le groupe que l'on étudie : des personnes ou des objets.

premier terme (le) première
Le nombre du début de la suite : souvent u_0, parfois u_1.

prévision (la) première
Une estimation de ce qui va se passer.

Python seconde
Un langage pour écrire des programmes. On écrit des lignes de texte.

R

radian (le) première
Une unité d'angle : un demi-tour = π radians = 180°.

raison d'une suite (la) première
Le nombre que j'ajoute (suite arithmétique) ou par lequel je multiplie (suite géométrique).

S

sens de variation (le) seconde
Si la fonction monte (croissante) ou descend (décroissante).

somme de vecteurs (la) première
Le vecteur obtenu en faisant deux déplacements de suite.

strictement seconde
Sans l'égalité : « strictement plus petit » veut dire < (le nombre n'est pas compris).

suite arithmétique (la) première
Une suite où j'ajoute toujours le même nombre pour avoir le terme suivant.

T

tableau de signes (le) première
Un tableau qui montre où f(x) est positif (+) et où il est négatif (−).

tableau de variations (le) seconde
Un tableau avec des flèches qui montrent quand la fonction monte ou descend.

tableur (le) seconde
Un logiciel qui fait des calculs dans un grand tableau.

taux mensuel (le) première
Le taux d'intérêt par mois.

V

vecteur (le) première
Une flèche qui représente un déplacement ou une force : direction, sens et longueur.

vecteurs égaux (les) première
Deux vecteurs avec la même direction, le même sens et la même longueur.

📝 Mes nouveaux mots

Écris les mots nouveaux que tu apprends : en français, et dans ta langue.

Le mot en français	Dans ma langue	Un dessin ou un exemple